



---

## ملخص مادة إدارة المشاريع

---

د. إياد زوكار



## الفصل الأول : مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الأول

### (1) مقدمة

#### مفهوم المشروع

- المشروع هو عبارة عن عملية لمرة واحدة ينتج عنه نتيجة واحدة على شكل منتج أو خدمة، مثل بناء منزل أو إدخال ممارسات جديدة للموارد البشرية أو تطوير نظم تكنولوجيا معلومات جديدة.

#### مفهوم إدارة المشروع

- تخطيط ومراقبة المتغيرات الرئيسية الثلاثة المرتبطة بالمشاريع وهي الزمن والتكلفة والجودة

كيف تختلف إدارة المشاريع عن الإدارة التقليدية

الفوائد والتحديات التي تواجه استخدام إدارة المشاريع

تاريخ تطور إدارة المشاريع

### (2) أهمية إدارة المشاريع

|                                                                                       |                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| إدارة المشاريع هي ضرورة إستراتيجية                                                    | أسلوب الإدارة الذي يركز على النتائج ( الإدارة بالأهداف )      | بناء علاقات تعاونية بين مجموعة متنوعة من الشخصيات أو الأطراف |
| تنتشر في كافة المجالات والقطاعات                                                      | القطاع الخاص والقطاع العام                                    | الشركات الربحية والمنظمات غير الربحية                        |
| نجاح وفشل المشاريع                                                                    | مهنة مدير المشروع                                             | تدريس إدارة المشاريع                                         |
| توفر أدوات تعمل على تحسين القدرة على تخطيط وتنفيذ وإدارة الأنشطة لتحقيق أهداف تنظيمية | يُصرف على المشاريع 25% من الناتج المحلي الإجمالي على المشاريع |                                                              |

#### الاهتمامات المتزايدة بإدارة المشاريع

- وسيلة معيارية للقيام بالأعمال
- ضغط دورة حياة المنتج
- الانفجار المعرفي
- استدامة الأعمال
- تقليص حجم الشركات : الإستعانة بمصادر خارجية
- زيادة التركيز على الزبائن : تطوير منتجات وخدمات مخصصة

### (3) تعريف المشروع

- نشاط له أهداف محددة يجري تحقيقها أثناء فترة محدودة من الزمن.
- تنظيم مؤقت نحتاجه للحصول على نتيجة فريدة من نوعها ومحددة بشكل مسبق وذلك أثناء وقت محدد بشكل مسبق وباستخدام موارد محددة سلفاً.
- بحسب معهد إدارة المشاريع PMI
- "المشروع هو محاولة أو مسعى مؤقت لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها".

- المشاريع مقارنة بالعمليات التشغيلية الجارية

○ العمليات التشغيلية مستمرة ومتكررة بينما تكون المشاريع مؤقتة وفريدة من نوعها.

- المشروع ينتهي عند تحقيق أهدافه.

- يتطلب المشروع عملاً جماعياً.

- تختلف المشاريع بشكل كبير من حيث المجال والموازنات والمدة والنتائج المتوقعة وحجم الفريق المطلوب.

- خصائص المشروع

|                                                                 |                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| للمشروع هدف محدد                                                | يشارك عدد من أقسام المنظمة في نفس المشروع | يمكن أن ينفذها شخص واحد أو حتى آلاف الأشخاص                                   |
| للمشروع دورة حياة محددة البداية والنهاية                        | للمشروع وقت وتكلفة ومتطلبات أداء محددة    | تتراوح مدتها من بضعة أسابيع إلى أكثر من خمس سنوات                             |
| العمل المنجز في المشروع هو شيء جديد لم يسبق أن تم تنفيذه من قبل | تُنفذ المشاريع في جميع مستويات المؤسسة    | يمكن أن تُنفذ في قسم واحد ضمن المؤسسة أو قد تمتد عبر الحدود التنظيمية للمؤسسة |

- أمثلة عن مشاريع

- تطوير منتج جديد أو خدمة جديدة ، تصميم سيارة جديدة.
- إحداث تغيير في البنية الهيكلية أو في ملاك الموظفين أو في أسلوب العمل في المؤسسة.
- تطوير نظام معلومات جديد ، تشييد مبنى أو مرفق ، بناء شبكة للمياه.
- إجراء حملة إنتخابية أو تسويقية ، وضع نظام أو إجرائية إدارية جديدة.

- المشروع والبرنامج

- البرامج أكبر وغالباً ما تحتوي على سلسلة من المشاريع ذات الصلة.
- تستمر البرامج لفترة أطول وقد لا تحتوي على نقطة نهاية محددة.

- المشاريع ونظم الإنتاج

• الإنتاج الكمي

- إنتاج أعداد كبيرة من العناصر المتكررة (خط إنتاج لتصنيع السيارات)

• الإنتاج بدفعات

- عندما لا يستمر ارتفاع الطلب على منتج معين
- هناك حاجة إلى إدخال بعض التعديلات على المنتج من فترة لأخرى (صناعة الألبسة)

• الإنتاج بالمشاريع

- الحصول على منتجات فريدة وغير متكررة
- ليس هناك منحنى تعلم سابق يمكن الاعتماد عليه
- حاجة لمستويات عالية من الإدارة والتخطيط والمراقبة
- المشروع عبارة عن أداة لتحقيق التغييرات لمرة واحدة (بناء منزل)

- ما هو ليس مشروعاً

- عدم الخلط بين المشاريع والأعمال التشغيلية اليومية

- المشروع ليس عملاً روتينياً أو عملاً تكرارياً
- يُنفذ المشروع مرة واحدة فقط للحصول على منتج جديد أو خدمة جديدة
- الأعمال التشغيلية تتطلب عادة القيام بنفس العمل أو بعمل مشابه مراراً وتكراراً

#### - البرنامج مقابل المشروع

- البرنامج أكبر وغالباً ما يحتوي على سلسلة من المشاريع ذات الصلة والمصممة لتحقيق هدف مشترك على مدى فترة طويلة من الزمن
- تستمر البرامج لفترة أطول وقد لا تحتوي على نقطة نهاية محددة
- إدارة البرنامج : عملية إدارة مجموعة من المشاريع المترابطة بطريقة منسقة لتحقيق أهداف إستراتيجية

#### (4) خصائص المشروع

##### تطلب إدارة المشروع

- تحديد المتطلبات ، وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق
- إيجاد التوازن بين المطالب المتنافسة للجودة والنطاق والتكلفة والوقت وتلبية توقعات العملاء

| له هدف محدد                  | مؤقت                    | له عدة قيود                      | له فريق عمل متنوع                  |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| له منتج فريد – عمل غير مألوف | مبني على العمل التدريجي | لها منتج ملموس أو غير ملموس      | تطلب شكلاً فريداً من أشكال الإدارة |
| جزء من عملية                 | له أهمية ثانوية         | معقدة                            | عدم اليقين                         |
| تعمل في بيئة ديناميكية       | لها أحجام مختلفة        | خارجية أو داخلية                 | السلطة والمسؤولية                  |
| تعمل في كافة القطاعات        | للمشروع دورة حياة       | المشاريع مقابل الأعمال التشغيلية | المهارات الشخصية والمهارات الصعبة  |

#### (5) أبعاد المشروع

- 1- أصحاب المصلحة : كبار المديرين - مدير المشروع – أعضاء فريق العمل – الزبائن
- 2- المستخدمون النهائيون : الأشخاص الذين يتفاعلون مع المنتج بعد وضعه موضع الاستثمار النهائي
- 3- قادة الفرق : مهارات تقنية ، مهارات إدارية
- 4- العملية : المشروع هو عملية تعلم اجتماعي قائم على حوار تتحول المعرفة من خلاله إلى منتج نهائي
- 5- المنتج والتكنولوجيا : قاعدة باريتو 20:80

## الفصل الثاني : مقدمة في إدارة المشاريع – الجزء الثاني

### (1) نجاح وفشل المشروع

معايير نجاح المشروع (Project Success)

- Meeting Agreements
  - Cost, schedule, and specifications met
- Customer's Success
  - Needs met, deliverables used, customer satisfied
- Performing Organization's Success
  - Market share, new products, new technology
- Project Team's Success
  - Loyalty, development, satisfaction

### أسباب فشل المشاريع

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| متطلبات غير كاملة أو غير واضحة | توقعات غير واضحة أو غير واقعية |
| مشاركة المستخدم غير الكافية    | دعم الإدارة العليا غير كافٍ    |
| موارد غير كافية                | المتطلبات المتغيرة             |
| يتطلب المشروع وقتاً غير واقعي  | التخطيط غير الصحيح             |

### دلائل تشير إلى أن المشروع في خطر

|                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| منتجات لا نفهم ما هي الاحتياجات التي تليها.                          | المستخدمون مقاومون للتغيير                          |
| نطاق المنتجات غير معرّف بشكل جيد.                                    | لا يوجد رعاية                                       |
| إدارة التغيير سيئة                                                   | يفتقر فريق المشروع إلى أشخاص بالمهارات المناسبة     |
| التكنولوجيا المعتمدة قد تغيرت                                        | الاحتياجات والمتطلبات قد تغيرت (أو ليست محددة بدقة) |
| لا يعتمد المدراء على أفضل الممارسات ولا يستفيدون من الدروس المستخلصة | المواعيد النهائية للتسليم غير واقعية                |

### نهج الحس السليم لإدارة المشاريع

- إبدأ بالقدم اليمنى
  - فهم المشكلة ، تحديد توقعات ومتطلبات واقعية ، بناء فريق عمل متماسك
- حافظ على الزخم
  - توفير الحوافز اللازمة ، إبقاء دوران الموظفين في الحد الأدنى ، مراعاة الجودة في المهام ، بقاء الإدارة العليا بعيدة عن طريق فريق العمل
- تتبع التقدم المحرز : مراقبة النواتج المرحلية والتحقق منها
- اتخذ قرارات ذكية : يجب أن تكون القرارات بسيطة
- إجراء تحليل تقييمي
  - الاستفادة من الدروس المستخلصة

- تقييم الجداول الزمنية المخططة والفعالية
- الحصول على التغذية الراجعة من الزبائن وأعضاء الفريق
- تسجيل النتائج بشكل مكتوب

## (2) مدير المشروع

- يؤدي مدير المشروع نفس وظائف المديرين الآخرين
- يخطط ويضع الجداول الزمنية ويحفّز الآخرين على العمل ويقوم بعملية المراقبة والضبط
- يديرون أنشطة مؤقتة وغير متكررة للحصول على نتيجة وحيدة
- ينشئ فريقاً لم يكن موجوداً من قبل
- يدير الفريق ويحفّزه لضمان تكامله والتنسيق بين مختلف أعضائه
- يعمل أعضاء الفريق غالباً بشكل جزئي للمشروع ويدينون بالولاء الأكبر لمديريهم الموظفين
- يقرر ماذا وكيف يجب أن تتقدّم الأمور بدلاً من مجرد إدارة مجموعة من الإجراءات
- يواجه تحديات كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع حتى انتهاء المشروع
- يعمل مع مجموعة متنوعة من الشخصيات لإنجاز المشروع.



- على صلة مباشرة بالزبون
- يعمل مع جهات خارجية مثل البائعين والموردين والمقاولين الذين لا يشاركون بالضرورة الولاء للمشروع
- هو المسؤول النهائي عن الأداء مع سلطة قليلة غالباً
- يضمن المفاضلة المناسبة بين متحولات المشروع الثلاثة: الزمن والكلفة والأداء
- لا يمتلك بالضرورة معرفة تقنية واضحة في مختلف نواحي المشروع على عكس المديرين الموظفين
- ينجز المشروع من خلال تشغيل الأشخاص المناسبين
- شهادات مهنية للعمل كمدير مشروع

## (3) ماهي إدارة المشاريع؟

- فن بلوغ أعلى احتمال ممكن لتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة وفي حدود الجودة المطلوبة.
- تعريف إدارة المشاريع بحسب PMI
- تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات اللازمة لأنشطة المشروع لتلبية احتياجات المشروع. وتتم إدارة المشروع من خلال استخدام مجموعة من العمليات مثل: التعريف والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وإنهاء المشروع
- تجعل الطبيعة المؤقتة والفريدة والمتعددة التخصصات للمشاريع إدارتها مشاريع مختلفة عن إدارة الأعمال الجارية
- تعمل المشاريع خارج منطقة الراحة للمنظمة
- لا يعتاد الأشخاص على العمل معاً
- يجب عليهم القيام بأشياء لم يعتادوا القيام بها
- يجب حل مشكلات لم يواجهوها من قبل



- العديد من عمليات إدارة المشاريع هي متكررة في طبيعتها
- التدرج في المشروع طوال دورة حياته
- إدارة المشاريع هي في جوهرها إدارة منظمات
- تتطلب تطبيق مجموعة واسعة من المهارات الإدارية العامة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة:

• الوعي المالي، التسويق، المعرفة التقنية، مهارات التخطيط، الوعي الإستراتيجي، إدارة الجودة.

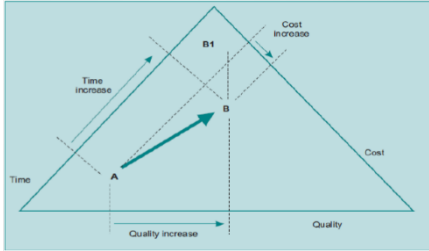
#### (4) أهداف إدارة المشاريع

- نسعى من خلال إدارة المشاريع إلى:

- تعريف وتحقيق مجموعة من الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد المخصصة (الوقت والمال والأشخاص والمكان)
- التخطيط ووضع جدول زمني وتنفيذ الأنشطة التي يتألف منها المشروع
- تنفيذ أعمال غير مكررة ومحددة زمنياً
- تتميز بدرجة من المخاطر
- تتجاوز نطاق الأعمال الاعتيادية التنفيذية التي تقوم بها المؤسسة

#### مفاضلة المثلث

- يكون المشروع ناجحاً إذا ما أنجز في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة وأدى المتطلبات المحددة له وبمستوى من الجودة مقبولاً من قبل الزبون.

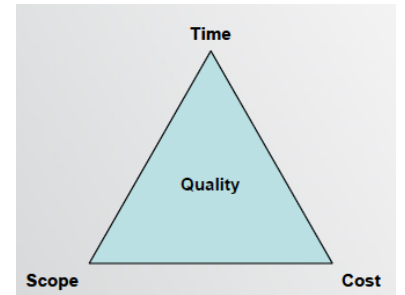
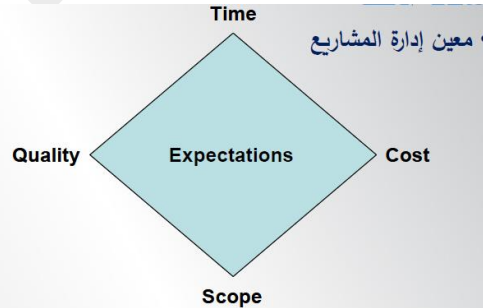
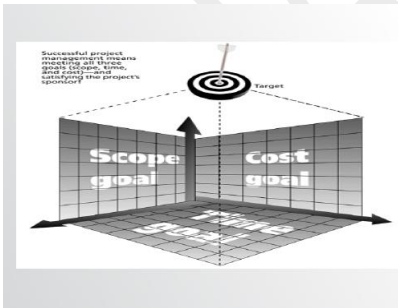


- قيود إدارة المشروع

- ✓ نطاق المشروع
- ✓ الزمن
- ✓ التكاليف

- إدارة المشاريع هي تحقيق التوازن بين هذه العوامل الثلاثة :

✓ أي تغيير في إحدى هذه العوامل سيؤدي حتماً إلى تغيير في واحد على الأقل من العاملين الآخرين



- مهارات إدارة المشاريع

- التفاوض ، حل المشاكل ، التواصل ، القيادة ، الخبرة التقنية ، التوجيه الفردي ، التأثير

- برمجيات إدار المشاريع

1. لا تقوم البرمجيات بإدارة المشاريع بنفسها، فهي أدوات يستعملها المدراء

2. أدوات لأتمتة مختلف عمليات إدارة المشاريع بهدف تنفيذها بفعالية وكفاءة
3. توفر المعلومات في الوقت الحقيقي
4. تربط المعلومات بمواضيع مختلفة مثل تحليل المخاطر وتسجيل الوقت وتقدير التكاليف وضبط المشروع
5. تتيح صنع التقارير
  - تقارير المتابعة اليومية أو تقارير التقدم أو تقارير عن مختلف أنواع الخطط الزمنية والفنية والمالية
6. تتيح وضع مؤشرات وإنذارات في حال وجود انحرافات كبيرة
7. يمكن تشغيلها باستخدام بيئة الإنترنت
8. Microsoft Project – Oracle Primavera

#### - الفوائد المحتملة لإدارة المشاريع

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| زيادة التركيز على هدف محدد                      | زيادة كفاءة استخدام موارد الشركة                       |
| زيادة المساءلة والمحاسبة                        | المنافسة الجيدة بين الوحدات الوظيفية والمشاريع         |
| تقليل تعطل العمليات الوظيفية                    | تعزيز وضوح تنفيذ الإستراتيجية                          |
| اعتبار تكاليف دورة الحياة                       | زيادة سرعة تطوير المنتجات                              |
| تحسين الاتصالات الرسمية وغير الرسمية            | التحكم والسيطرة على أهداف متعددة في وقت واحد           |
| تحسين أمن المعلومات المتعلقة بالمشروع           | تحسين روح الفريق وتماسكه                               |
| تحسين الابتكار من خلال استخدام عملية صنع القرار | فرص لتطوير فرق متعددة التخصصات وتطوير المهارات الفردية |

#### - التحديات المحتملة لإدارة المشاريع

1. استدعاء موظفين رئيسيين من الأقسام الوظيفية للمشاركة في المشاريع يمكن أن ينعكس سلباً على أداء هذه الأقسام
2. التنافس على الموارد بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين
3. قد يتلقى أعضاء فريق المشروع أوامراً متضاربة من مدير المشروع ومديرهم الوظيفيين
4. قد يستخدم المديرون الوظيفيون الأقوياء سلطاتهم لحرمان المشاريع من الموارد اللازمة
5. ضمان المساواة في السلطة والتحكم بين مديري المشاريع والمديرين الوظيفيين
6. قد يكون المديرون الوظيفيين أقل مرونة من مديري المشاريع وهذا ما يشعرهم بالضغط نتيجة لمطالب المشروع
7. تطوير العاملون سلوكيات مختلفة ليكونوا أكثر مرونة وليعتادوا على العمل في بيئة متعددة الوظائف
8. قد يواجه العاملون لفترات طويلة في المشاريع مشاكل عند إعادتهم للعمل الوظيفي

### (5) أصحاب المصلحة في المشروع

#### - العمل مع أصحاب المصلحة

- لأصحاب المصلحة مصالح واحتياجات وأولويات مختلفة
- لديهم آراء مختلفة حول ما ينبغي أن يحاول المشروع تحقيقه
- يجب تحديد جميع أصحاب المصلحة بأسرع وقت
- ينبغي التعرف على احتياجاتهم وإدراكهم في تحديد متحولات المشروع ومعايير النجاح

#### - أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة

1. الراعي أو الممول Project sponsors



2. الزبون Project customers
3. مدير المشروع Project manager
4. فريق العمل Project team – Support staff
5. المستخدمون Users
6. الموردون Suppliers
7. الممانعون Opponents to the project

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>تأمين الموارد المالية للمشروع<br/>توقيع ميثاق المشروع ونشره<br/>تحمل المسؤولية النهائية عن نجاح المشروع<br/>التوقيع على جميع وثائق التخطيط وطلبات التغيير<br/>تحويل مدير المشروع وفريق العمل باستخدام الموارد<br/>مراقبة وإرشاد مدير المشروع وفريق العمل<br/>مراجعة التقدم والجودة<br/>تسريع الأنشطة</p>                                                                                                  | <p><b>الراعي</b></p>                  |
| <p>الجهة التي يتم تنفيذ المشروع وتسليم نتيجته لها<br/>يقوم مدير المشروع وفريق العمل بالعمل بشكل حثيث مع الزبون لتعريف احتياجاته ومتطلباته<br/>وخصوصاً في المراحل الأولى من المشروع<br/>تحديد الاحتياجات والمواصفات المطلوبة لنتائج المشروع<br/>الموافقة على النواتج المرحلية والنتيجة النهائية<br/>استلام المخرجات المرحلية والنهائية<br/>صرف الدفعات المالية المستحقة في حال كان هو الراعي في نفس الوقت</p> | <p><b>الزبون أو الجهة الطارحة</b></p> |
| <p>الشخص المسؤول عن إدارة جميع جوانب المشروع<br/>يعمل مع أصحاب المصلحة لتعريف المشروع<br/>يضع الجدول الزمني وموازنة المشروع بالتعاون مع فريق العمل<br/>يقود فريق العمل لتنفيذ خطط المشروع<br/>يراقب الأداء ويتخذ الإجراءات التصحيحية<br/>يطلع الراعي وأصحاب المصلحة على تقدم العمل في المشروع<br/>يدير طلبات تغيير النطاق بالتنسيق مع الراعي<br/>يعمل كحلقة وصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة الآخرين</p>  | <p><b>مدير المشروع</b></p>            |
| <p>الأفراد الذين يعملون مع مدير المشروع وبإدارته لتنفيذ خطط المشروع وإنتاج مخرجات المشروع<br/>وتسليمها إلى الزبون<br/>يتكون فريق العمل من عاملين من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة أو من الاثنين معاً</p>                                                                                                                                                                                                   | <p><b>أعضاء فريق المشروع</b></p>      |
| <p>إذا كان المشروع كبيراً فسيحتاج مدير المشروع إلى فريق لمساعدته في أنشطة إدارة المشروع يُدعى فريق إدارة المشروع</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>فريق إدارة المشروع</b></p>      |

|          |                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤثرون | الأفراد أو الجهات الذين لا يشاركون في الحصول على منتج المشروع أو في استخدامه، ولكن لديهم سلطة كافية داخل المنظمة أو خارجها للتأثير على نتيجة المشروع |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (6) تاريخ إدارة المشاريع

- تراث تاريخي :

- الأهرامات / القنوات الرومانية ، سور الصين العظيم / الانكا / معابد المايا

- أواخر 1800 – التصنيع :

- تحول المجتمعات من الزراعة إلى الصناعة ، تطور مفاهيم الإدارة

- 1900 – انتشار المعامل والمؤسسات على نطاق واسع :

- تايلور " الإدارة العلمية " ، أسس قياس العمل وجدولة الإنتاج

- 1917 – اللوجستية في الحرب العالمية الأولى :

- هنري جانت (مخطط جانت) جدولة الإنتاج والمراقبة

- أربعينيات القرن العشرين – الحرب العالمية الثانية

- مشروع مانهاتن – تعزيز أهمية الجدولة الحرجة ، الرسوم البيانية عملية التدفق

- الخمسينات – أدوات الجدولة

- 1957 طريقة المسار الحرج CPM

- 1958 PERT

- الستينيات – تطبيقات على نطاق واسع

- العقود الحكومية الضخمة (فيتنام ، محطات الطاقة النووية ، ناسا أبولو) التخطيط والتحكم بمساعدة الكمبيوتر

- 1961 IBM أول من استخدم إدارة المشاريع تجارياً

- 1968 GERT

- السبعينيات – مفهوم القيمة المكتسبة

- لمراقبة ومتابعة المشاريع فنياً وزمنياً ومالياً

- الثمانينيات – جمعيات إدارة المشاريع

- معهد إدارة المشاريع PMI

- جمعية إدارة المشاريع في المملكة المتحدة APM

- جسد المعرفة في إدارة المشاريع

- التسعينيات – المعيرة

- 1996 المعايير البريطانية BS6079

- 1997 ISO10006

- الشهادات المهنية

## الفصل الثالث : استراتيجية المنظمة ، اختيار المشاريع

### (1) مقدمة

- تستخدم المنظمات المشاريع لتحويل الاستراتيجية إلى منتجات وخدمات وعمليات جديدة مطلوبة لتحقيق النجاح
- تلعب المشاريع وإدارة المشاريع الدور الرئيسي في دعم الأهداف الاستراتيجية
- ضرورة موازنة المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة
- تطلب تكامل المشاريع مع الخطة الاستراتيجية
- خطة استراتيجية ، عملية لتحديد أولويات المشروع ، عملية اختيار للمشاريع مفتوحة وشفافة

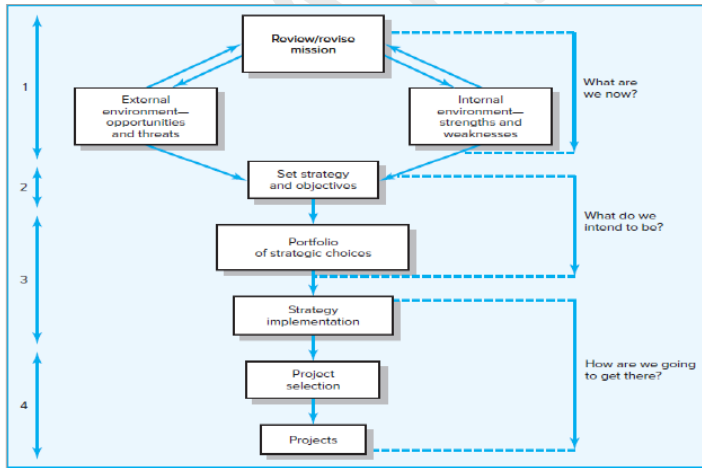
### (2) إدارة المشاريع والإدارة الإستراتيجية

- إدارة المشاريع هي في صميم الإستراتيجية والعمليات
- لتوسيع الدور التقليدي لمدير المشروع من منظور تشغيلي إلى منظور أكثر إستراتيجية
- أسباب تدعو مديري المشاريع إلى فهم مهمة المنظمة واستراتيجيتها
- 1. يمكنهم من اتخاذ القرارات والتعديلات المناسبة
- 2. حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن مشاريعهم بشكل فعال
- 3. شرح سبب أهمية المشروع لتحفيز فريق المشروع وتمكينه

### (3) عملية الإدارة الإستراتيجية

#### - الإدارة الإستراتيجية

- عملية تقييم "ما نحن عليه" وتقرير وتنفيذ "ما نعلم القيام به وكيف سنصل إلى هناك"
- كيف تعزز المنظمة التنافس مع الموارد المتاحة في البيئة الحالية والمستقبلية المتوقعة
- عملية مستمرة ومتكررة تهدف إلى تطوير خطة عمل متكاملة ومنسقة على المدى الطويل
- تضع المنظمة في موقع يلبي احتياجات عملائها ومتطلباتهم على المدى الطويل



#### - بُعد الإدارة الإستراتيجية

1. الإستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية وتخصيص الموارد النادرة للمنظمة من أجل تحسين وضعها التنافسي
  2. الإستجابات الداخلية لبرامج العمل الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الوضع التنافسي للمنظمة
- مشكلة عدم وجود تكامل بين صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها
- الأنشطة النموذجية لعملية الإدارة الاستراتيجية
1. تحديد مهمة المنظمة : تعطي المهمة الغرض العام للمنظمة

2. تحديد الأهداف : تحدد الأهداف ما الذي ينبغي إنجازه لتحقيق المهمة
3. تحليل وصياغة الاستراتيجيات : تبين الاستراتيجيات الكيفية التي ستُنفذ بها الأهداف

#### 4. تنفيذ الاستراتيجيات من خلال المشاريع

- تطلب الاستراتيجيات إجراءات ومهام ليتم تنفيذها
- تمثل المشاريع الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ الاستراتيجيات

#### (4) نظام أولويات المشروع

- المشاكل الناجمة عن عدم وجود نظام أولويات للمشاريع مرتبط بالاستراتيجية

##### 1. المشكلة الأولى : فجوة التنفيذ

- تقوم الإدارة العليا بصياغة الاستراتيجيات وترك تنفيذ هذه الاستراتيجيات للمديرين الموظفين

##### 2. المشكلة الثانية : سياسة المنظمة

- قد لا يستند اختيار المشروع على الحقائق والتبرير المنطقي السليم بقدر ما يعتمد على الإقناع والقوة التي يتمتع بها

الأشخاص الذين يدافعون عن المشاريع

##### 3. المشكلة الثالثة : تضارب الموارد وتعدد المهام

- المنافسة بين مديري المشاريع
- يسعى كل مدير مشروع إلى الحصول على أفضل الأشخاص والموارد لمشروعه

- فوائد إدارة محفظة المشاريع

1. ضمان الانضباط في عملية اختيار المشاريع
2. ربط اختيار المشروع بالمقاييس الاستراتيجية
3. تحديد أولويات مقترحات المشاريع عبر مجموعة مشتركة من المعايير ، بدلاً من السياسة أو العاطفة
4. تخصيص الموارد للمشاريع التي تتوافق مع الاتجاه الاستراتيجي
5. إيجاد التوازن في المخاطر في جميع المشاريع
6. تبرير إيقاف المشاريع التي لا تدعم استراتيجية المنظمة
7. تحسين التواصل وتأمين التوافق على أهداف المشروع

#### (5) تصنيف المشاريع

- مشاريع الامتثال Compliance (must do) Projects: المشاريع اللازمة لتلبية الشروط التنظيمية المطلوبة للعمل في منطقة معينة

- المشاريع التشغيلية Operational Projects: المشاريع اللازمة لدعم العمليات الحالية

- المشاريع الاستراتيجية Strategic Projects: المشاريع التي تدعم بشكل كبير مهمة المنظمة على المدى الطويل

#### (6) معايير الاختيار

##### المعايير المالية

##### 1. نموذج زمن الاسترداد

- المدة التي يستغرقها المشروع للوصول إلى نقطة التعادل
- مقدار الوقت الذي سيستغرقه استرداد استثمارات المشروع
- لا تأخذ في الاعتبار تكلفة رأس المال
- لا تأخذ في الاعتبار معدل الفائدة
- القيم الأقل هي الأفضل (أسرع الاسترداد)

$$Payback Period = \frac{Investment}{Annual Cash Savings}$$

- مثال: يتطلب المشروع استثماراً مبدئياً قدره 200000 دولار أمريكي وسيوفر وفورات نقدية بقيمة 75000 دولار سنوياً للسنوات الخمس المقبلة.

| العام | التدفق النقدي | التدفق التراكمي |
|-------|---------------|-----------------|
| 0     | (\$200,000)   | (\$200,000)     |
| 1     | \$75,000      | (\$125,000)     |
| 2     | \$75,000      | (\$50,000)      |
| 3     | \$75,000      | \$25,000        |

نقسم المبلغ التراكمي على مبلغ التدفق النقدي في السنة الثالثة، ثم نطرح النتيجة من 3 لمعرفة نقطة التعادل في المشروع

$$3 - \frac{25,000}{75,000} = 2.67 \text{ years}$$

## 2. نموذج القيمة الحالية الصافية (NPV)

- القيمة الحالية لاستثمار مطروحاً منها الاستثمار الأولي
- إذا كانت القيمة الحالية الصافية سلبية فإن ذلك يشير إلى استثمار ضعيف وغير مجدي

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+R)^t}$$

- NPV القيمة الحالية الصافي
- $F_t$  التدفق النقدي الصافي للفترة t
- R معدل الفائدة
- N عدد الفترات الزمنية

- يجب أن تكون القيمة الحالية الصافية موجبة
- كلما كانت القيمة الحالية الصافية أكبر كلما كان المشروع مجدياً أكثر

- مثال: هل يجب أن نستثمر 60 ألف دولار في مشروع سيعود 15000 دولار سنوياً لمدة خمس سنوات بنسبة 11% كمعدل فائدة؟

| Year | Net flow  | Discount | NPV       |
|------|-----------|----------|-----------|
| 0    | -\$60,000 | 1.0000   | -\$60,000 |
| 1    | \$15,000  | 0.9009   | \$13,514  |
| 2    | \$15,000  | 0.8116   | \$12,174  |
| 3    | \$15,000  | 0.7312   | \$10,968  |
| 4    | \$15,000  | 0.6587   | \$9,881   |
| 5    | \$15,000  | 0.5935   | \$8,902   |
| NPV  |           |          | -\$4,562  |

إجمالي عمود القيمة الحالية الصافية سالب، لذلك هذا الاستثمار غير مجدي

## 3. معدل العائد الداخلي (IRR)

- معدل الفائدة الذي يجعل القيمة الحالية الصافية من العائد النقدي مساوياً لاستثمار رأس المال الأولي
- لكي يكون المشروع مجدياً يجب أن يكون معدل العائد الداخلي أعلى من معدل الفائدة

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+IRR)^t}$$

- IRR معدل العائد الداخلي
- $F_t$  صافي التدفق النقدي للفترة t
- N عدد الفترات

- يجب أن يكون معدل العائد الداخلي أكبر من معدل الفائدة
- كلما كان معدل العائد الداخلي أكبر كلما كان المشروع مجدياً أكثر

- مثال: مشروع يكلف 40 ألف دولار ويولد تدفقات نقدية بقيمة 14000 دولار للسنوات الأربع القادمة. إذا كان معدل الفائدة 17%، هل هذا المشروع مجدي؟

| العام   | التدفق النقدي | NPV       |
|---------|---------------|-----------|
| 0       | -\$40,000     | -\$40,000 |
| 1       | \$14,000      | \$12,174  |
| 2       | \$14,000      | \$10,586  |
| 3       | \$14,000      | \$9,205   |
| 4       | \$14,000      | \$8,005   |
| IRR=15% |               | -\$30     |

معدل العائد الداخلي للمشروع أصغر من معدل الفائدة وبالتالي فهو ليس مجدياً

## المعايير غير المالية

- لا يعكس العائد المالي دائماً الأهمية الاستراتيجية
- للحصول على حصة أكبر في السوق
- لجعل دخول المنافسين إلى السوق أمراً صعباً
- لتطوير منتجات تؤدي إلى زيادة المبيعات في المنتجات الأكثر ربحية
- لتطوير التكنولوجيا الأساسية التي سيتم استخدامها في منتجات الجيل القادم
- لتقليل الاعتماد على الموردين غير الموثوق بهم

## نماذج قائمة التحقق Checklist Models

| Topic                | Question                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Strategy/alignment   | What specific organization strategy does this project align with? |
| Driver               | What business problem does the project solve?                     |
| Sponsorship          | Who is the project sponsor?                                       |
| Risk                 | What is the impact of not doing this project?                     |
| Risk                 | How risky is the project?                                         |
| Benefits, value, ROI | What is the value of the project to this organization?            |
| Benefits, value, ROI | When will the project show results?                               |
| Objectives           | What are the project objectives?                                  |
| Organization culture | Is our organizational culture right for this type of project?     |
| Resources            | Will internal resources be available for this project?            |
| Schedule             | How long will this project take?                                  |
| Finance/portfolio    | What is the estimated cost of the project?                        |
| Portfolio            | How does this project interact with current projects?             |

- قائمة من الأسئلة لمراجع المشاريع المحتملة وتحديد قبولها أو رفضها
- تتيح مرونة كبيرة في الاختيار من بين العديد من أنواع المشاريع
- سهولة الاستخدام
- لا تأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للمشاريع المحتملة
- لا تسمح بالمقارنة مع المشاريع المحتملة الأخرى
- لا تسمح بترتيب المشاريع وتحديد أولوياتها حسب أهميتها

## نماذج متعدد المعايير لاختيار المشاريع

| Criteria Weight | Stay within core competencies | Strategic fit | Urgency | 25% of sales from new products | Reduce defects to less than 1% | Improve customer loyalty | ROI of 18% plus | Weighted total |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
|                 | 2.0                           | 3.0           | 2.0     | 25                             | 1.0                            | 1.0                      | 3.0             |                |
| Project 1       | 1                             | 8             | 2       | 6                              | 0                              | 6                        | 5               | 66             |
| Project 2       | 3                             | 3             | 2       | 0                              | 0                              | 5                        | 1               | 27             |
| Project 3       | 9                             | 5             | 2       | 0                              | 2                              | 2                        | 5               | 56             |
| Project 4       | 3                             | 0             | 10      | 0                              | 0                              | 6                        | 0               | 32             |
| Project 5       | 1                             | 10            | 5       | 10                             | 0                              | 8                        | 9               | 102            |
| Project 6       | 6                             | 5             | 0       | 2                              | 0                              | 2                        | 7               | 55             |
| ...             |                               |               |         |                                |                                |                          |                 |                |
| Project n       | 5                             | 5             | 7       | 0                              | 10                             | 10                       | 8               | 83             |

- يستخدم نموذج الدرجات المثقلة عادة عدة معايير
- اختيار لتقييم مقترحات المشروع
- معايير نوعية و/أو كمية
- تعيين وزن لكل معيار
- تقييم المشروع على كل معيار
- جداء التقييم بوزن المعيار
- جمع نتائج التقييم على جميع المعايير للحصول على نتيجة إجمالية لتقييم المشروع
- يمكن مقارنة المشاريع باستخدام النتيجة المثقلة

## (7) تطبيق نموذج الاختيار

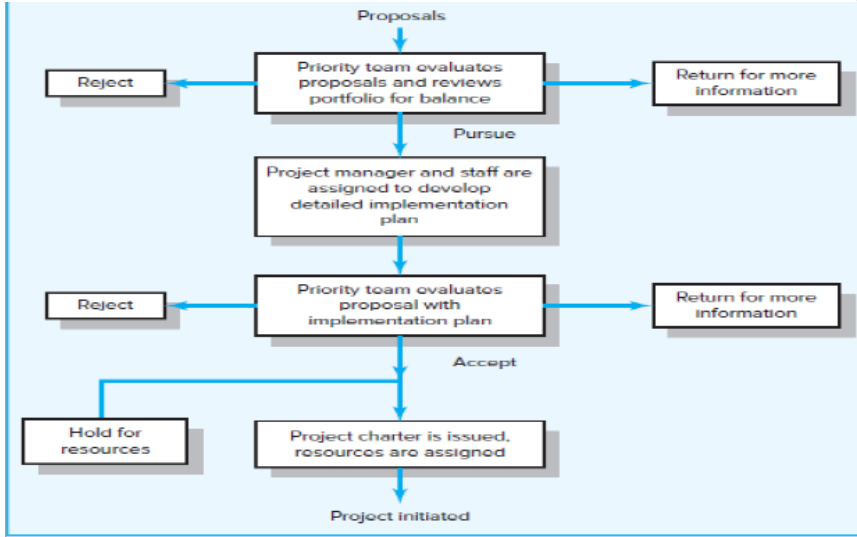
اعتماد المعايير مختلفة بحسب طبيعة المشاريع (الاستراتيجية والتشغيلية)  
المعيار الأكثر أهمية للاختيار هو ملاء المشروع لاستراتيجية المنظمة  
اختيار النموذج

- كانت المعايير المالية تُستخدم تقريباً لوحدها

- ضرورة استخدام معايير متعددة
- تحديد المزيج المحتمل من المشاريع التي من شأنها أن تحقق أفضل استخدام للموارد البشرية ولرأس المال من أجل تعظيم العائد على الاستثمار على المدى الطويل
- استخدام معايير التقييم المثقلة : يساعد استخدامها في :
  - فهم كيفية اختيار المشاريع
  - كيف تساهم المشاريع في تحقيق أهداف المنظمة
  - كيف يتم مقارنتها مع المشاريع الأخرى

#### مصادر وطلب مقترحات المشاريع

- يجب أن تأتي المشاريع من أي شخص يعتقد أن مشروعه سيضيف قيمة إلى المنظمة
- تقوم العديد من المنظمات بتقييد المقترحات من مستويات أو مجموعات معينة داخل المنظمة
  - يشكل هذا فرصة ضائعة
  - الأفكار الجيدة لا تقتصر على أنواع أو فئات معينة من أصحاب المصلحة في المنظمة
- طلب استدرج عرض خارجية (RFP) Request for Proposal



#### ترتيب المقترحات واختيار المشاريع

- تقديم مقترح رسمي مشروع
- يقوم فريق تحديد الأولويات بتقييم كل اقتراح من حيث الجدوى، والمساهمة المحتملة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومدى ملاءمته مع المشاريع الحالية.
- يتم قبول المشروع أو رفضه
- تحديد أولويات المشاريع من مهمة الإدارة العليا

#### دراسة الجدوى

تعطي للإدارة البيانات الفنية والتشغيلية التي تحتاجها لتقرير ما إذا كان ينبغي القيام بالمشروع تستند على:

- حكم الخبراء حول التطورات التقنية الحالية ، القدرات الفنية الداخلية ، البيانات التاريخية المتعلقة بمراحل المشروع السابقة تشمل دراسة تحليل الجدوى الرسمية :

1. وصف المشكلة التي من المتوقع أن يحلها المشروع
2. ملخص للبيانات التاريخية ذات الصلة حول مراحل المشروع السابقة
3. ملخص وتقييم التقانات المتاحة التي يمكن استخدامها لحل المشكلة، بما في ذلك جودة النواتج المحتملة لكل منها
4. التقييم الحالي للقدرة الفنية للمنظمة واستعدادها لاستخدام كل تقانة
5. تقدير التكاليف والوقت لتنفيذ كل بديل
6. بيان الافتراضات أو القيود المستخدمة لاشتقاق التقييمات والتقدير السابقة

7. التوصية بشأن أفضل بديل للمتابعة، بناءً على التكلفة والوقت والجودة المتوقعة
8. بيان بأهداف المشروع ونقاط العلام الرئيسية في تنفيذ المشروع

### تحليل التكاليف والعوائد Cost-Benefit Analysis

- مقارنة التكاليف والعوائد المتوقعة لتنفيذ المشروع
- مجرد تنبؤات لما يتوقع حدوثه، وليست بيانات ثابتة
- افتراضات مستخدمة في اشتقاق توقعات التكلفة والعوائد وتوثيقها

**التكاليف :** تكاليف التشغيل الحالية وتكاليف المشروع المتوقعة المتعلقة بالوظيفة قيد التحليل

**العوائد :**

- الفوائد القابلة للقياس الكمي (مثل زيادة المبيعات أو انخفاض التكاليف المتوقعة نتيجة المشروع)
- الفوائد غير الملموسة (مثل تحسين صورة المنظمة أو إدراك العلامة التجارية)

## الفصل الرابع : دورة حياة المشروع

### (1) مقدمة

- يمر المشروع من بدايته إلى إغلاقه بسلسلة من المراحل يمكن التنبؤ بها تسمى دورة حياة المشروع
- يُقسّم المشروع إلى عدة مراحل لتحسين عملية الإدارة والمراقبة ولتوفير وصلات إلى العمليات الجارية للمؤسسة
- تحدد دورة حياة أي مشروع العمل الفني الذي يجب القيام به في كل مرحلة وتحديد من يجب أن يشارك فيها
- يتم استخدام العديد من نماذج دورة حياة المشروع المختلفة لأنواع مختلفة من المشاريع

### (2) مراحل دورة حياة المشروع

|                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التعريف Definition | توضيح رؤية المشروع ووضع الأهداف وتشكيل فريق العمل وتعيين المسؤوليات الكبيرة وتحديد نطاق المشروع                                                                                                                                      |
| التخطيط Planning   | تفصيل نطاق المشروع وتحديد الأنشطة والمهام التي تشكل العمل المطلوب إنجازه ويتم وضع الجدول الزمني والموازنة، أي خطة زمنية ومالية                                                                                                       |
| التنفيذ Executing  | تنفيذ الخطة وإنجاز الأهداف من خلال قيادة فريق العمل وحل المشكلات والحصول على نتائج المشروع<br>رصد التغييرات التي تطرأ على المشروع وإجراء التصويبات لتعديل الخطة الزمنية والموازنة للإستجابة للمشاكل كما يجري تعديل التوقعات والأهداف |
| الإنهاء Closing    | تسليم المشروع للزبون وتقييم النتائج ومدى تحقيقها للغرض المطلوب واستخلاص العبر من هذه التجربة، كما يتم إنهاء مهمة فريق العمل وتحرير الموارد                                                                                           |

### 1. مرحلة التعريف ( ما هو هدف المشروع؟ )

- تحديد الحاجة أو المشكلة أو الفرصة
- تحديد كجزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة



- اختيار وإقرار المشروع

- التصريح بالمشروع رسمياً من خلال ميثاق المشروع Project Charter الذي يتضمن:



- ❖ مبررات المشروع
- ❖ الفوائد المتوقعة من المشروع
- ❖ هدف المشروع
- ❖ المتطلبات والشروط العامة
- ❖ الحجم المالي والمدة المتوقعة للمشروع
- ❖ المخرجات الرئيسية
- ❖ المراجعات والموافقات المطلوبة
- ❖ الافتراضات الرئيسية

- في حال الحاجة لاستخدام موارد خارجية (مقاول): إعداد وثيقة تسمى طلب عرض Request for Proposal

## 2. مرحلة التخطيط ( ما هي خطة المشروع؟ )

- وضع خارطة طريق أو خطة توضح كيف سيتم إنجاز نطاق المشروع في حدود الموازنة وضمن الجدول الزمني ، تتضمن :

|                                                     |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| تحديد ما يجب القيام به (النطاق ، المخرجات)          | من سيقوم بذلك (الموارد ، المسؤولية) | كم سيكلف (الموازنة)         |
| كم من الوقت سيستغرق (المدد الزمنية ، الجدول الزمني) | كيف سيتم إنجازه (الأنشطة ، التسلسل) | ما هي المخاطر التي سيتحملها |

- تُستخدم الخطة كمعيار لمقارنة الأداء الفعلي به

## 3. مرحلة التنفيذ ( إدارة فريق العمل )

- يقوم فريق المشروع بقيادة مدير المشروع بتنفيذ الخطة وتنفيذ الأنشطة لإنتاج جميع المخرجات وتحقيق هدف المشروع

- يتم استخدام أنواع مختلفة من الموارد

- تؤدي هذه المرحلة إلى تحقيق هدف المشروع

✓ اكتمال النطاق الكلي للعمل والتسليمات وفقاً للمواصفات وفي حدود الميزانية وضمن الجدول الزمني

- مراقبة التقدم المحرز في أعمال المشروع والتحكم فيها

✓ للتأكد من أن كل شيء يسير وفقاً للخطة وسيتم تحقيق هدف المشروع ضمن القيود المفروضة

✓ قياس التقدم الفعلي ومقارنته بالعمل المخطط له وفقاً لخطة المشروع الأساسية

✓ اتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة المشروع إلى المسار الصحيح

- إدارة التغييرات والتحكم فيها

## 4. مرحلة الإغلاق ( هل نجح المشروع؟ )

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. التسليمات المرحلية والنهائية    | 5. الدروس المستفادة والعبر المستخلصة   |
| 2. جمع المدفوعات النهائية وتسديدها | 6. أرشفة مستندات ووثائق المشروع        |
| 3. تقييم أداء فريق العمل           | 7. إنشاء نظام إدارة المعرفة            |
| 4. إجراء تقييم المشروع             | 8. إنهاء مهمة فريق العمل ومدير المشروع |

### (3) خصائص مراحل المشروع

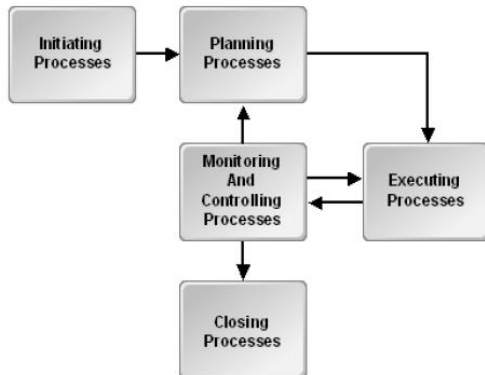
- تنفيذ دورة حياة المشروع بتحديد بداية ونهاية المشروع
- يمكن استخدام دورة حياة المشروع لربط المشروع مع العمليات الجارية للمنظمة
- تتميز كل مرحلة من مراحل المشروع بإنجاز واحد أو أكثر من نواتج المشروع (deliverable)
- مخارج المراحل
  - يتم إنهاء مرحلة من مراحل المشروع من خلال استعراض كافة النواتج الرئيسية والوقوف على أداء المشروع حتى اللحظة الحالية
  - يجري التحقق من نواتج المرحلة السابقة قبل الإقلاع في المرحلة اللاحقة
- تشمل كل مرحلة مجموعة من البنود المعرفة التي تهدف إلى وضع المستوى المطلوب من الرقابة الإدارية
- الخصائص المشتركة لدورات حياة المشاريع
  - تكون التكلفة وعدد العاملين بالمشروع منخفضة في بداية المشروع وتزداد كلما اتجهنا نحو نهايته.
  - يكون احتمال نجاح المشروع متدنياً في بداية المشروع بسبب ارتفاع مستوى المخاطرة، ويزداد هذا الاحتمال كلما تقدمنا بالمشروع باتجاه نهايته.
  - إن قدرة أصحاب المصلحة في التأثير النهائي على خصائص نواتج المشروع والتكلفة النهائية للمشروع تكون أعلى في بداية المشروع وتنخفض تدريجياً.
  - ازدياد الكلفة مع إدخال كل تغيير في المشروع

### (4) إدارة المشاريع المهنية

#### - معهد إدارة المشاريع (PMI) Project Management Institute

- منظمة تُعنى بتجميع محترفي إدارة المشاريع والاعتراف بشكل منهجي بالجسم المعرفي لإدارة المشاريع
- منظمة مهنية لمديري المشاريع
- أكثر من مليون عضو من مختلف الدول
- يقدم الأدبيات والمنشورات المهنية في إدارة المشاريع
- يطور ويحافظ على الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK) Project Management Body of Knowledge
- يمنح شهادات احترافية في مجال إدارة المشاريع (PMP) Project Management Professional
- [www.pmi.org](http://www.pmi.org)

#### - الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK) Project Management Body of Knowledge



- 3 فصول تمهيدية و 5 مجموعات للعمليات و 10 مجالات معرفية و 49 عملية
- مجموعة عمليات إدارة المشروع
  - الإعداد Initiating
  - التخطيط Planning
  - التنفيذ Executing
  - المراقبة والتحكم Monitoring and Controlling
  - الإغلاق Closing



(ملاحظة: هناك صورتين توضيحيات عن الدليل المعرفي لإدارة المشاريع في السلايدات)

### (5) المجالات المعرفية لإدارة المشاريع

- إدارة تكامل المشروع ، إدارة نطاق المشروع ، إدارة الزمن في المشروع ، إدارة تكلفة المشروع ، إدارة جودة المشروع ، إدارة الموارد البشرية للمشروع ، إدارة التواصل في المشروع ، إدارة المخاطر في المشروع ، إدارة المشتريات في المشروع ، إدارة أصحاب المصلحة في المشروع.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Initiating</b> : Develop Project Charter</li> <li>- <b>Planning</b>: Develop Project Management Plan</li> <li>- <b>Executing</b>: Direct and Manage Project Work</li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor and control Project Work</li> <li>• Perform Integrated change control</li> </ul> </li> <li>- <b>Closing</b>: Close Project</li> </ul> | <p>العمليات والأنشطة اللازمة لتحديد وتعريف ومكاملة وتوحيد وتنسيق مختلف العمليات وأنشطة إدارة المشاريع على كامل دورة حياة المشروع</p> | <p>1. إدارة التكامل<br/>Integration Management</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Scope Management</li> <li>• Collect Requirements</li> <li>• Define Scope</li> <li>• Create WBS</li> </ul> </li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validate Scope , Control Scope</li> </ul> </li> </ul>                                                                     | <p>يشمل العمليات المطلوبة لضمان أن المشروع يشمل جميع الأعمال المطلوبة، والعمل المطلوب فقط، لإكمال المشروع بنجاح</p>                  | <p>2. إدارة النطاق<br/>Scope Management</p>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Schedule Management</li> <li>• Define Activities</li> <li>• Sequence activities</li> <li>• Estimate activity resources</li> <li>• Estimate activity duration</li> <li>• Develop schedule</li> </ul> </li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling</b>: Control Schedule</li> </ul>                                                            | <p>يشمل العمليات المطلوبة لإنجاز المشروع في الوقت المناسب</p>                                                                        | <p>3. إدارة الزمن<br/>Time Management</p>          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan cost management</li> <li>• Estimate cost</li> <li>• Determine budget</li> </ul> </li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling</b>: Control Cost</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <p>يشمل العمليات المتعلقة بتخطيط وتقدير ومراقبة التكاليف حتى يمكن استكمال المشروع ضمن الموازنة المعتمدة</p>                          | <p>4. إدارة الكلفة<br/>Cost Management</p>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning:</b> Plan quality Management</li> <li>- <b>Executing:</b> Perform quality Assurance</li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perform quality Control</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                  | تشمل جميع أنشطة المنظمة التي تحدد سياسات الجودة والأهداف والمسؤوليات بحيث يلبي المشروع الاحتياجات التي تم طرح لأجلها                                                                                 | 5. إدارة الجودة<br>Quality Management             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning:</b> Develop Human Resource Plan</li> <li>- <b>Executing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquire Project Team</li> <li>• Develop Project Team</li> <li>• Manage Project Team</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                            | يشمل العمليات التي تشكل وتنظم وتدير فريق المشروع                                                                                                                                                     | 6. إدارة الموارد<br>Resource Management           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning:</b> Plan Communication Management</li> <li>- <b>Executing:</b> Manage Communications</li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control Communications</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                 | العمليات اللازمة لضمان توليد وجمع وتوزيع وتخزين واسترجاع والتخلص النهائي من معلومات المشروع في الوقت المناسب                                                                                         | 7. إدارة التواصل<br>Communication Management      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Risk Management</li> <li>• Identify Risks</li> <li>• Perform Qualitative Risk Analysis</li> <li>• Perform Quantitative Risk Analysis</li> <li>• Plan Risk Responses</li> </ul> </li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor and Control Risks</li> </ul> </li> </ul> | العمليات المعنية بإجراء تخطيط إدارة المخاطر وتحديدها وتحليل الإستجابة لها ومراقبتها والتحكم بها العمليات التي تزيد من احتمال وتأثير الأحداث الإيجابية وتقلل من احتمال وتأثير الأحداث السلبية للمشروع | 8. إدارة المخاطر<br>Risk Management               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Planning:</b> Plan Procurement Management</li> <li>- <b>Executing:</b> Conduct Procurements</li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling:</b> Control Procurements</li> <li>- <b>Closing:</b> Close Procurements</li> </ul>                                                                                                                                                             | عمليات الشراء أو الحصول على المنتجات أو الخدمات أو النتائج المطلوبة من خارج فريق المشروع لإنجاز العمل المطلوب                                                                                        | 9. إدارة المشتريات<br>Procurement Management      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Initiating:</b> Identify Stakeholders</li> <li>- <b>Planning:</b> Plan Stakeholder Management</li> <li>- <b>Executing:</b> Manage Stakeholder Engagement</li> <li>- <b>Monitoring &amp; Controlling:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control Stakeholder Engagement</li> </ul> </li> </ul>                                                                               | العمليات والأنشطة اللازمة لتحديد جميع أصحاب المصلحة في المشروع وإدارتهم                                                                                                                              | 10. إدارة أصحاب المصلحة<br>Stakeholder Management |

## الفصل الخامس : تعريف المشروع – الجزء الأول

### (1) مقدمة

- التعريف الواضح للمشروع وللأهداف التفصيلية هو عملية حاسمة لنجاح المشروع
- بذل الوقت والطاقة اللازمين لتعريف المشروع بشكل جيد وصحيح في مرحلة التخطيط
- سيكلف أقل بكثير مما سيكلفه ظهور المشاكل في مرحلة التنفيذ أو التسليم

### - الخطوات الأولى في تخطيط المشاريع

1. تعريف المشكلة أو الفرصة التي سيعالجها المشروع
2. تعريف المشروع وأهدافه من حيث الوقت والتكلفة ونطاق المشروع
3. تحديد الأولويات في المشروع
4. تعريف نطاق المشروع من خلال هيكل تقسيم العمل ومصفوفة المسؤوليات

### (2) ميثاق المشروع

#### - ما هو ميثاق المشروع؟

- عقد غير رسمي بين مدير وفريق المشروع من ناحية والجهة الراعية من ناحية أخرى
- يعكس الفهم المشترك والتعاون بين الجهة الراعية ومدير المشروع
- يمثل الانتقال من مرحلة بدء المشروع عالي المستوى إلى مرحلة تخطيط المشروع الأكثر تفصيلاً
- الناتج المرحلي الذي يمنح مدير المشروع الحق في الاستمرار في مرحلة التخطيط الأكثر تفصيلاً للمشروع
- تتم صياغة الميثاق من قبل مدير المشروع أو الجهة الراعية ثم يجري التفاوض في مكوناته
- يشعر كلا الطرفين بالالتزام بروح الميثاق (وليس بالنص حرفياً) لأن تفاصيل المشروع لم يتم التوصل إليها بعد، وسوف تتغير بالتأكيد لاحقاً

#### - لماذا يستخدم ميثاق المشروع؟

- تخويل مدير المشروع للمضي قدماً في المشروع
- مساعدة مدير المشروع والراعي وأعضاء الفريق على تطوير فهم مشترك للمشروع
- مساعدة مدير المشروع والراعي وأعضاء الفريق على الالتزام بروح المشروع
- استبعاد المشاريع السيئة بسرعة

#### - مكونات ميثاق المشروع

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. العنوان                     | 6. تقديرات الموارد                                  |
| 2. حالة العمل                  | 7. قائمة أصحاب المصلحة                              |
| 3. الخلفية                     | 8. مبادئ تشغيل الفريق                               |
| 4. نظرة عامة على النطاق        | 9. التوقعات و الالتزام                              |
| 5. المخاطر والافتراضات والقيود | 10. الجدول الزمني للأحداث الرئيسية مع معايير القبول |

#### - خطوات إنشاء ميثاق المشروع

1. تضمين معلومات تعريف المشروع والجهة المسؤولة
2. تضمين وصف واضح ومختصر لحاجة العمل أو الفرصة أو التهديد الذي يهدف المشروع إلى معالجته

3. تضمين وصف موجز للمنتج أو الخدمة التي يسعى المشروع لإنشائها
4. تضمين وصف لعلاقة المشروع باحتياجات العمل التي يهدف إلى معالجتها
5. النظر في أي قيود و/أو افتراضات معروفة
6. التأكد من أن الشخص الذي لديه المعرفة والسلطة المطلوبة يوقع على ميثاق المشروع
7. توزيع الميثاق الموقع على أصحاب المصلحة المعنيين في المشروع

### (3) تعريف المشكلة أو الفرصة

- رؤية واضحة عن النظام المطلوب لكي يُنفذ بالشكل الذي يلبي حاجات الزبون ويحل المشكلة الذي طُرح لأجلها
- إذا لم تُحدد المشكلة أو الفرصة بشكل صحيح، فإن النظام سيكون فاشلاً حتى لو تم بناؤه
- إجراءات تساعد مدير المشروع في تعريف المشكلة أو الفرصة
  - الحصول من الزبون على تعريف واضح للمشكلة التي يتعين حلها من قبل المشروع أو الفرصة التي سيوفرها المشروع
  - تحديد ما يحتاج وما يريد الزبون
  - جمع المعلومات التفصيلية الكافية عن الوضع الحالي
  - تعلّم وفهم الأسباب التجارية للمشروع والدافع الموجود لدى الزبون لطلب هذا المشروع

### (4) تعريف نطاق المشروع

- نطاق المشروع: تعريف النتيجة النهائية أو مهمة المشروع على شكل منتج أو خدمة تُقدم للزبون
- الغرض منه:
  - تعريف نواتج المشروع التي ستُسلّم للمستخدم النهائي بأكبر قدر من الوضوح والتركيز على خطط المشروع
  - وصف المتوقع تسليمه للزبون عندما يكتمل المشروع، بشكل محدد وملمس وقابل للقياس
- يتم وضعه من قبل مدير المشروع بالتعاون مع الزبون
- ينتج عنه وثيقة تُدعى بيان نطاق المشروع Project Scope Statement
- بيان نطاق المشروع:
  - تعريف عالي المستوى للمشروع
  - تعريف فهم مشترك بين أصحاب المصلحة لما هو المشروع وما يُفترض أن يقوم به وما لا يفترض أن يقوم به
  - يساعد أصحاب المصلحة على فهم ما يجب إنجازه لتحقيق أهداف المشروع
  - يحدد الأنشطة الرئيسية التي يتعين القيام بها في المشروع
  - يوفر أساساً لقرارات المشروع المستقبلية حول ما يجب وما لا يجب تضمينه في المشروع
  - يصف خصائص المنتج الذي تم إنشاؤه من أجل تسليمه للزبون
- مكونات بيان نطاق المشروع

1. حجم وعمق وثيقة بيان المشروع يعتمد على:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| حجم المشروع       | التكنولوجيا المستخدمة        |
| درجة المخاطر      | طبيعة النواتج                |
| المتطلبات المالية | الأهمية الاستراتيجية للمشروع |

2. مكونات بيان نطاق المشروع تضمن :

1. مبررات المشروع
  - ماهي المشكلة أو الفرصة التي يعالجها المشروع ، كيف يعالج المشروع احتياجات العمل؟
2. أهداف المشروع
  - هي معايير نجاح المشروع القابلة للقياس ، وتُعدى أحيانا عوامل النجاح الحاسمة
  - يجب أن تكون أهداف المشروع SMARTE
3. وصف المنتج : خصائص المنتج أو الخدمة أو نتيجة المشروع الذي يتم تنفيذه
4. متطلبات المشروع:
  - الشروط أو الإمكانيات التي يجب أن تفي بها أهداف المشروع لتلبية معيار أو عقد أو مواصفات أو قيود حكومية أو صناعية
5. مخرجات المشروع
  - أي نتيجة ملموسة أو قابلة للقياس أو المخرجات المطلوبة لإكمال المشروع أو جزء منه
  - تشكل مجتمعة الناتج النهائي للمشروع
6. حدود المشروع : تحدد ما هو موجود وما الذي يتم تضمينه في المشروع
7. معايير قبول المنتج : عملية ومعايير قبول المنتجات أو الخدمات النهائية الناتجة عن المشروع
8. قيود المشروع
  - العوامل التي تحد من الطريقة التي يمكن بها مقارنة المشروع
  - قد تتعلق بالوقت والتكلفة والنطاق والجودة والموارد
9. افتراضات المشروع : البيانات التي يجب أن تؤخذ لتكون حقيقية من أجل البدء في التخطيط

#### - خطوات تطوير بيان نطاق المشروع

- إعادة صياغة مبررات المشروع من ميثاق المشروع مع أي تحسينات ممكنة
- وصف واضح وموجز للخصائص والوظائف الحرجة لمنتج أو خدمة المشروع، والنهج الذي سيتخذه الفريق
- تحديد وإدراج جميع المخرجات الرئيسية للمشروع
- تقييم القيود والافتراضات والتحقق من صحتها وتعديلها إن تطلب الأمر
- وضع هدف أو أكثر من أهداف المشروع
- استخدام لغة صحيحة ودقيقة لا لبس فيها
- الحصول على الإجماع والموافقة الرسمية من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع
- إرسال نسخة من بيان نطاق المشروع إلى جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع لمراجعته

#### (5) وضع أهداف المشروع

##### - أصناف المشاريع

- المشاريع المقادة بالسوق ، المشاريع المقادة بالأزمات ، المشاريع المقادة بالتغيير
- فهم الغرض من المشروع ضروري لاستيعاب الاحتياجات الكامنة
  - يُمكن من الموازنة بين عوامل المشروع الثلاثة (الوقت والكلفة والنطاق)
- تحديد الأهداف الأساسية للمشروع
  - ما ينبغي القيام به (النتائج النهائية المحددة)

- كيف سيتم القيام به (الكمية والنوعية أو الاحتياجات الخاصة)
- متى سيتم القيام به (الموعد النهائي)
- كم سيكلف ذلك (الموازنة)

- يجب أن تكون أهداف المشروع **SMART**

|            |              |
|------------|--------------|
| Specific   | محدد         |
| Measurable | قابل للقياس  |
| Accepted   | مقبول        |
| Realizable | قابل للتحقيق |
| Temporal   | مؤقت         |
| Ethical    | أخلاقي       |

## (6) تحديد أولويات المشروع

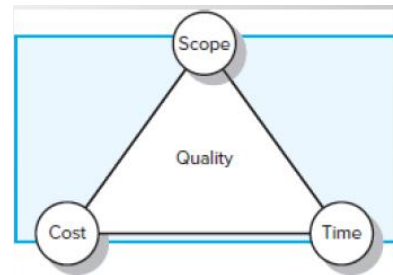
- واحدة من الوظائف الأساسية لمدير المشروع هي المفاضلة بين الوقت والتكلفة والأداء

- يجب تحديد وفهم طبيعة أولويات المشروع
- التحولات في الأهمية النسبية للمعايير المتعلقة بالتكلفة والوقت والأداء
  - التكلفة – الموازنة
  - الجدول الزمني – الوقت
  - النطاق – الأداء

- إدارة أولويات المشروع من خلال المفاضلة بين هذه التحولات الثلاثة وفقاً لمواصفاتها:

- ✓ قيد **Constrain**: المعامل هو مطلب ثابت
- ✓ تحسين **Enhance**: تحسين المعامل على حساب المعاملين الآخرين
- ✓ قبول **Accept**: تقليل (أو عدم تلبية) متطلبات معاميل لصالح التوازن

|           | Time | Performance | Cost |
|-----------|------|-------------|------|
| Constrain |      | ●           |      |
| Enhance   | ●    |             |      |
| Accept    |      |             | ●    |





## الفصل السادس : تعريف المشروع – الجزء الثاني

### (1) هيكل تقسيم العمل

#### - تعريف هيكل تقسيم العمل (WBS) Work Breakdown Structure

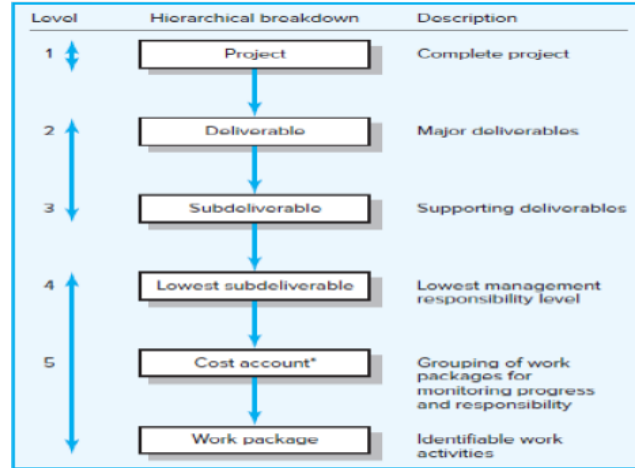
- هيكل تقسيم العمل هو عبارة عن قائمة بالنواتج التي يتم تنفيذها بواسطة فريق المشروع لتحقيق أهداف المشروع
  - على شكل مخطط هرمي أو خريطة تحدد المنتجات وعناصر العمل المتضمنة في المشروع
- تقسيم هذه النواتج الرئيسية للمشروع إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها بسهولة أكبر
- يتم تعريف العمل من خلال تقسيمه إلى أجزاء قابلة للإدارة "تحليل النظم"
- يُعرّف WBS العمل الواجب إنجازه في المشروع:
  - شكل تمثيل بياني يبين العناصر المكونة له
  - يعطي تعريفاً لنطاق المشروع من خلال إظهار البنية الهيكلية لأنشطة ونواتج المشروع
- يرتب هيكل تقسيم العمل نواتج المشروع في تجميعات منطقية توضع على شكل هيكل هرمي
- يتم تمثيل النواتج والناتج الفرعية المكونة لها في مستويات مرتبة تنازلياً
- أساس عملية تقدير الوقت والكلفة وتخصيص الموارد لتخطيط وإدارة الجداول الزمنية والتكاليف والتغييرات الخاصة بالمشروع
- يعرف العلاقة بين الناتج النهائي للمشروع ونواتجه الفرعية، وعلاقة هذه النواتج الفرعية بحزم العمل
- يمكن تجميع المكونات الرئيسية للعمل في WBS بحسب :
  - مخرجات المشروع الرئيسي
  - مراحل دورة الحياة
  - المسؤولية التنظيمية أو الوظيفية
  - الموقع الجغرافي
- التحقق من WBS من خلال النهج التصاعدي Bottom-Up Approach
  - تعتبر المكونات ذات المستوى الأدنى ضرورية وكافية لاستكمال العنصر من المستوى الأعلى
  - يوصف كل عنصر بأنه ناتج (ويفضل أن يكون اسماً)، ويمكن تمييزه عن جميع النواتج الأخرى
  - يمكن وضع موازنة مناسبة لكل عنصر وجدولته وتخصيصه إلى فرد أو مجموعة.
- استخدام فئات منطقية للمشروع ، عدم التقيد بالتسلسل
- ليس بالضرورة أن يكن الرسم البياني متناظراً
- كل عنصر هو ملخص للعناصر التي تقع في المستويات الأدنى منه
- يجب أن ينتهي العنصر النهائي من كل فرع بناتج غير قابل للتسليم
- تدعى العناصر الموجودة في المستوى الأخير بحزمة العمل Work Package
- تكون العناصر الموجودة في نفس المستوى منفصلة
- يجب أن تشكّل العناصر على مستوى معين العنصر في المستوى الأعلى
- يجب أن يشكّل مجموع العناصر كامل المشروع
- ينبغي أن يشارك كامل فريق المشروع في تطوير WBS
- عند الانتهاء من وضع WBS، يجب مراجعته مع الزبائن

#### - خطوات تطوير هيكل تقسيم العمل

- ❖ جمع المواد المرجعية والمدخلات الأخرى المطلوبة
- ❖ تحديد كيفية تنظيم عمل المشروع. المستويات الموجودة أسفل اسم المشروع
- ❖ تحديد المخرجات الرئيسية، أو المشاريع الفرعية للمشروع

- ❖ تحليل كل عنصر إلى أجزاء منفصلة
- ❖ تجزئ كل عنصر من عناصر WBS إلى مخرجات فرعية حتى الوصول إلى مستوى حزمة العمل
- ❖ التحقق من صحة ال WBS الناتج باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى
- ❖ ترميز عناصر ال WBS باستخدام رمز فريد لكل عنصر يشير إلى فرعه ومستواه

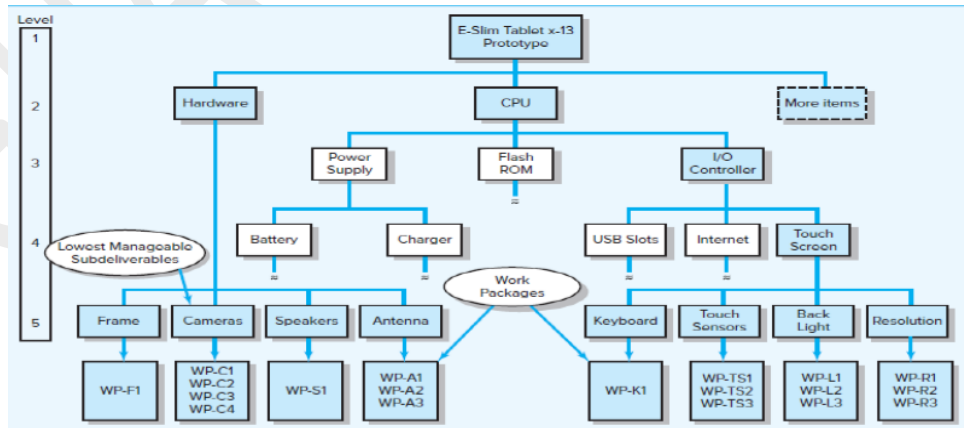
- التجميعات الرئيسية في هيكل تقسيم العمل



- كيف يساعد هيكل تقسيم العمل مدير المشروع؟

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| المساءلة وتحديد المسؤوليات                                  | توجيه عمل فريق المشروع بأكمله                 |
| التقليل من زحف النطاق                                       | تسهيل التواصل                                 |
| المساعدة في مراقبة وضبط أداء الجدول الزمني والموازنة        | مساعدة الفريق في بناء الجدول الزمني والموازنة |
| تسهيل تقييم التكلفة والوقت والأداء الفني للمنظمة في المشروع | تعيين الشخص المناسب للمهمة المناسبة           |
| يوفر للإدارة المعلومات المناسبة لكل مستوى تنظيمي            | مساعدة في مراقبة الجودة                       |
| الوصول إلى المشروع منجزاً ومكتملاً                          |                                               |

- تطوير هيكل تقسيم العمل



- حزمة العمل Work Package

- ❖ أدنى مستوى في هيكل تقسيم العمل
- ❖ تحتوي على أنشطة قصيرة المدة ( من أسبوع إلى أسبوعين )
- ❖ يمكن إكمال أنشطة حزمة العمل من قبل فرد أو فريق صغير من نفس الاختصاص
- ❖ يجب أن تكون جميع حزم العمل متقاربة في الحجم أو الجهد المطلوب
- ❖ توفر مدخلات للجدولة الزمنية ووضع الميزانية
- ❖ موجهة بالمخرجات

#### - حزمة العمل

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| What       | تعرف العمل                             |
| How long   | تحدد الوقت اللازم لإكمال حزمة العمل    |
| Cost       | تحدد موازنة مرحلية لإكمال حزمة العمل   |
| How much   | تحدد الموارد اللازمة لإكمال حزمة العمل |
| Who        | تحدد شخص واحد مسؤول عن وحدات العمل     |
| Milestones | تحدد نقاط مراقبة لقياس النجاح          |

#### - هيكل تقسيم المنظمة

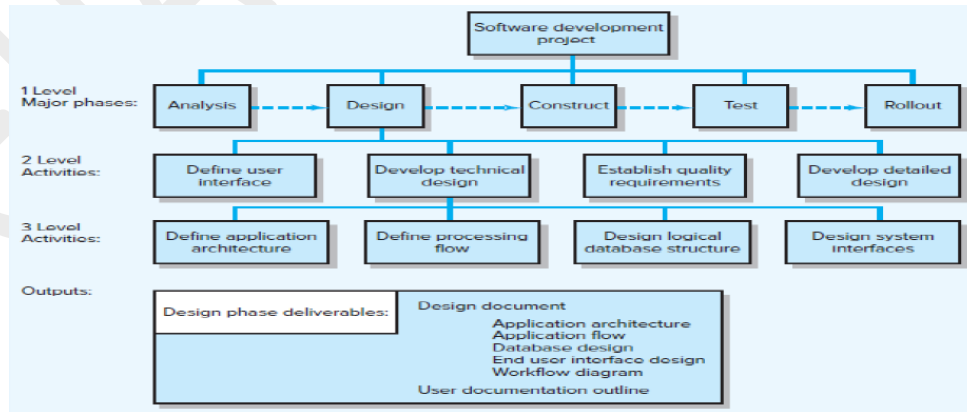
- يصور كيف يتم تنظيم المؤسسة للوفاء بمسؤوليتها عن العمل في المشروع
- يوفر إطاراً لتلخيص أداء عمل الوحدات التنظيمية في المؤسسة
- يحدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن حزم العمل
- يربط الوحدات التنظيمية بحسابات التحكم في التكاليف

(ملاحظة: يوجد مخطط توضيحي في السلايدات)

#### - ترميز هيكل تقسيم العمل

- مستويات وعناصر WBS، عناصر المنظمة، حزم العمل، الموازنة ومعلومات التكلفة
- يسمح بتوحيد التقارير على أي مستوى في الهيكل التنظيمي

### (2) هيكل تقسيم العملية



### (3) مصفوفات المسؤولية

- تسمى أيضاً مخطط المسؤولية الخطية، تلخص المهام المراد إنجازها ومن المسؤول عن ماذا في المشروع

- تسرد أنشطة المشروع والمشاركين وتوضح الواجهات الحرجة بين الوحدات والأفراد والتي تحتاج إلى التنسيق
- توفير الوسائل لجميع المشاركين لعرض مسؤولياتهم والاتفاق على مهامهم
- توضح مدى أهمية أو نوع السلطة التي يمكن أن يمارسها كل مشارك

| Organization                   |        |             |               |          |         |            |                |               |
|--------------------------------|--------|-------------|---------------|----------|---------|------------|----------------|---------------|
| Deliverables                   | Design | Development | Documentation | Assembly | Testing | Purchasing | Quality Assur. | Manufacturing |
| Architectural designs          | 1      | 2           |               |          | 2       |            | 3              | 3             |
| Hardware specifications        | 2      | 1           |               |          |         | 2          | 3              |               |
| Kernel specifications          | 1      | 3           |               |          |         |            |                | 3             |
| Utilities specifications       | 2      | 1           |               |          | 3       |            |                |               |
| Hardware design                | 1      |             |               | 3        |         | 3          |                | 3             |
| Disk drivers                   | 3      | 1           | 2             |          |         |            |                |               |
| Memory management              | 1      | 3           |               |          | 3       |            |                |               |
| Operating system documentation | 2      | 2           | 1             |          |         |            |                | 3             |
| Prototypes                     | 5      |             | 4             | 1        | 3       | 3          | 3              | 4             |
| Integrated acceptance test     | 5      | 2           | 2             |          | 1       |            | 5              | 5             |

1 Responsible  
2 Support  
3 Consult  
4 Notification  
5 Approval

#### (4) خطة التواصل في المشروع

- الغرض من خطة التواصل
- التعبير عن ماذا ومن وكيف ومتى سيتم نقل المعلومات إلى أصحاب المصلحة في المشروع مما يمكن من تتبع الجداول الزمنية والأعمال في المشروع
- يتم إنشاء خطة التواصل من قبل مدير المشروع في بداية مرحلة تخطيط المشروع
- تُعتبر الاتصالات مكوناً أساسياً في تنسيق متابعة الجداول الزمنية للمشروع ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل في المشروع
- تسمح هذه الخطة بتحديد تدفق المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة
- جزءاً لا يتجزأ من الخطة الإجمالية للمشروع
- تتناول خطة التواصل الأسئلة الأساسية التالية:

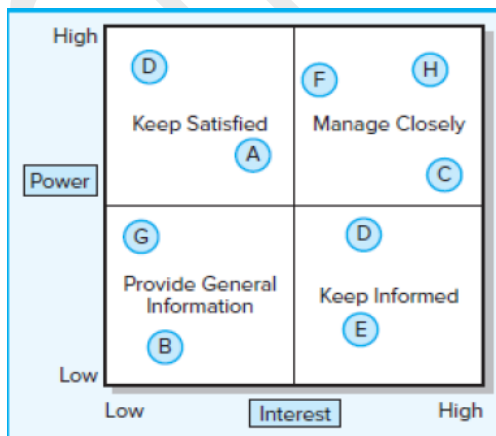
|                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ما هي المعلومات التي يجب جمعها ومتى؟                  | متى سيتم إبلاغ المعلومات؟                                             |
| من الذي سوف يلقي هذه المعلومات؟                       | كيف سيتم إبلاغ المعلومات؟                                             |
| ماهي الطرق التي سيتم استخدامها لجمع وتخزين المعلومات؟ | ماهي القيود إن وجدت، ومن لديه حق الوصول إلى أنواع معينة من المعلومات؟ |

#### - تحليل أصحاب المصلحة

- تحديد الفئات المستهدفة بالتواصل ، الزبائن والجهة الممولة
- فريق المشروع ، مكتب المشروع
- أي شخص يحتاج معلومات المشروع في اتخاذ القرارات والمساهمة في تقدم المشروع

#### - المعلومات المطلوبة

- تقارير عن وضع المشروع
- المعلومات والأمور المتعلقة بنواتج المشروع
- التغييرات في نطاق المشروع ، اجتماعات وضع الفريق



- القرارات المتخذة في المشروع ، طلبات التغييرات المقبولة
- خطوات العمل ، تقارير حول نقاط العلام

- مصادر المعلومات : أين تكون هذه المعلومات موجودة؟ ، كيف سيتم جمعها؟

- وسائط نشر المعلومات :

- البريد الإلكتروني ، عقد المؤتمرات عن بعد
- باستخدام برمجيات خاصة مثل

Lotus Notes أو SharePoint

- مكتب المشروع افتراضي على الويب

- المسؤولية والتوقيت

❖ تحديد من الذي سيرسل المعلومات

❖ مسؤولية مدير المشروع أو مكتب إدارة المشروع

❖ تحديد التوقيت والتأثير المناسبين لتوزيع مختلف المعلومات

| What Information                 | Target Audience                                                 | When?       | Method of Communication | Provider                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Milestone report                 | Senior management and project manager                           | Bimonthly   | E-mail and hardcopy     | Project office                    |
| Project status reports & agendas | Staff and customer                                              | Weekly      | E-mail and hardcopy     | Project manager                   |
| Team status reports              | Project manager and project office                              | Weekly      | E-mail                  | Team recorder                     |
| Issues report                    | Staff and customer                                              | Weekly      | E-mail                  | Team recorder                     |
| Escalation reports               | Staff and customer                                              | When needed | Meeting and hardcopy    | Project manager                   |
| Outsourcing performance          | Staff and customer                                              | Bimonthly   | Meeting                 | Project manager                   |
| Accepted change requests         | Project office, senior mgmt., customer, staff, and project mgr. | Anytime     | E-mail and hardcopy     | Design department                 |
| Oversight gate decisions         | Senior management and project manager                           | As required | E-mail meeting report   | Oversight group or project office |

## الفصل السابع : تخطيط الزمن في المشروع

### (1) مقدمة

- فهم عملية تخطيط الزمن في المشروع ، تجزئ المشروع إلى مكونات فردية ، تخصيص مدة زمنية لكل مكون
- ربط هذه المكونات معاً في تسلسل منطقي ، إنشاء نماذج للتأكد من مواعيد الانتهاء المحتملة للأنشطة الفردية والجماعية

### (2) عملية التخطيط

- أهداف عملية التخطيط

- تحديد الغاية المرجوة (من حيث نتائج المشروع)
- تحديد الوضع الحالي
- رسم مسار يسمح للمشروع بالتحرك من الوضع الحالي للوصول إلى الغاية المرجوة
- وضع حدود للانحرافات بحيث يتم الكشف عن أي اختلافات كبيرة عن المسار
- تخصيص الموارد اللازمة لتصحيح الانحرافات
- التأكد من أن جميع الانحرافات قد تمت معالجتها وتمت العودة إلى المسار
- السماح ببعض الاحتياطات للطوارئ ولتغطية الانحرافات الكبيرة

- عملية التخطيط

1. تقييم المشروع من خلال بيان العمل (SOW) Statement of Work
2. توليد هيكل تقسيم العمل (WBS) Work Breakdown Structure
3. تنفيذ التقييم المنطقي للمشروع (PLE) Project Logic Evaluation
4. الفصل بين تخطيط الزمن والتكلفة والجودة

5. استخدام تحليل الشبكة (بطريقة CPM أو بطريقة PERT) لإنشاء مسودة جدول المشروع الرئيس Draft Master Schedule (DMS)

6. استخدام تحليل المفاضلة Trade – off Analysis لإعادة التخطيط

7. إنشاء جدول المشروع الرئيس (PMS) Project Master Schedule

(ملاحظة: يوجد صورة توضيحية عن عملية التخطيط في السلايدات)

### (3) بيان العمل

#### - بيان العمل Statement of Work

- وثيقة وصفية تحدد المحتوى الكلي وحدود المشروع
- يتضمن جميع الأعمال التي يتعين القيام بها من أجل استكمال المشروع

#### - محتوياته

|                                        |                       |                              |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| عنوان المشروع ومكان التوقيع            | شروط عامة             | تعريف النطاق وشروط العقد     |
| المعلومات والتسهيلات التي ستقدم للزبون | طرق معالجة الاختلافات | متطلبات الموافقة على المشروع |
| شروط الدفع والتقييمات المرحلية         | الملاحق               | مخططات العمل                 |
| المواصفات                              | سندات التأمين         | المخططات الزمنية             |
| شروط محددة                             | نموذج استدراج العروض  | إجراء تسوية النزاعات         |

### (4) هيكل تقسيم العمل

- تحديد مخرجات أو نواتج المشروع الرئيسية
- تجزئى النواتج إلى مكونات أصغر حجماً يمكن إدارتها بسهولة
- تمثيل لكيفية اعتبار المهام الكبيرة على شكل مجموعة من المهام الفرعية الأصغر
- نقطة الإنطلاق الأساسية لجميع نظم تخطيط ومراقبة الزمن والتكلفة والجودة

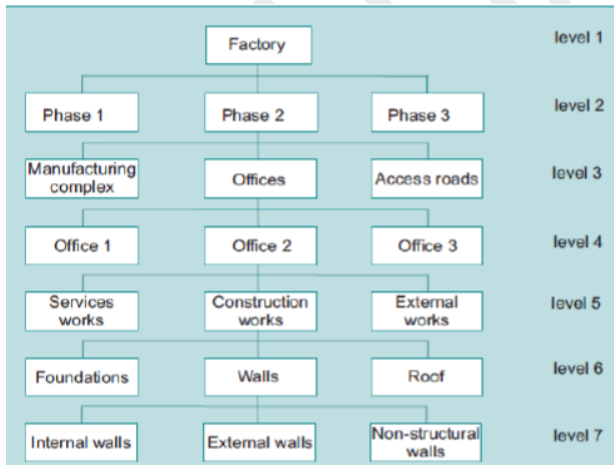
#### - مستوى تعريف هيكل تقسيم العمل

- المستوى 1 : البرنامج
- المستوى 2 : المشروع
- المستوى 3 : العنصر
- المستوى 4 : العنصر الفرعي
- المستوى 5 : حزمة العمل
- المستوى 6 : مكون حزمة العمل

#### - ترقيم هيكل تقسيم العمل : (صورة في السلايدات)

- تجزئى هيكل تقسيم العمل : يمكن إعداد هيكل تقسيم العمل مبنياً على:

- نوع العمل: النجارة، صب الخرسانة، البناء، ...
- المسؤولية: النجار، الدهان، البناء، ...
- الموقع: الطابق، الشقة، الغرفة، ...



## (5) تقييم منطق المشروع

- عملية أخذ حزم عمل ال WBS التي حُددت وإظهار التسلسل الذي يمكن أن تُنفَّذ به.
- الترتيب المنطقي الأكثر كفاءة لتنفيذ حزم العمل
- محدودية الموارد ، أنشطة متوازية وأنشطة متسلسلة (صورتين في السلايدات)

## (6) الجدول الزمني الأولي

- الجدولة الزمنية هي عملية حساب أزمان النشاط الفردي من أجل السماح بحساب تقدير لتاريخ نهاية المشروع
- النتيجة النهائية لعملية الجدولة الزمنية هو الجدول الزمني الأولي للمشروع DMS.
- تحليل كامل لشبكة المشروع
- زمن بداية وزمن نهاية كل نشاط ، المسار الحرج
- مراحل الجدولة
- تعيين مدة كل نشاط
- تحديد زمن بداية وزمن نهاية كل نشاط
- تحديد الأنشطة التي لا تمتلك فترة عوم (المسار الحرج)
- إعادة التخطيط عند الضرورة
- ترشيد الموارد
- وضع الجدول الزمني الأولي (DMS)
- تحسين الجدول الزمني الأولي ووضع الجدول الزمني الرئيس للمشروع (Project Master Schedule (PMS)
- طرق وضع الجدول الزمني
- طريقة المسار الحرج (Critical Path Method (CPM)
  - طريقة تأكيدية أو قطعية
  - يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل تأكيدية وقطعية
- طريقة Program Evaluation and Review Technique (PERT)
  - طريقة احتمالية
  - يتم التعبير عن مدد الأنشطة بشكل احتمالي بوضع ثلاث مدد لكل نشاط
  - المدة القصوى ، المدة الدنيا ، المدة المتوسطة.

| Time<br>Activity | Days |   |   |   |   |   |
|------------------|------|---|---|---|---|---|
|                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A                | ■    | ■ | ■ |   |   |   |
| B                |      |   | ■ | ■ |   |   |
| C                |      |   |   | ■ | ■ |   |
| D                |      |   |   |   | ■ | ■ |

## (7) مخطط غانت

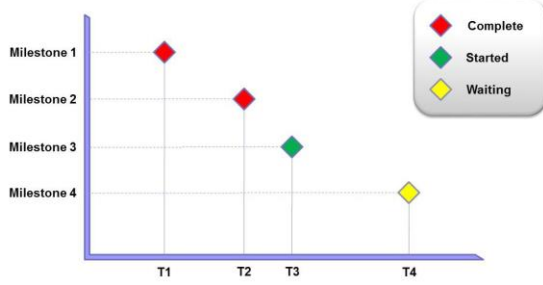
- مخطط Gantt أو مخطط الأشرطة Bar Chart
- أقدم وأبسط شكل لشبكة أو خطة المشروع
- يتكون من:
  - ❖ محور أفقي للزمن
  - ❖ محور عمودي تُوضع عليه مهام أو أنشطة المشروع

❖ خط أو شريط أفقي لكل مهمة أو نشاط، مساقطه على محور الزمن تبين تاريخ بداية وتاريخ نهاية هذه المهمة أو النشاط

- خصائص مخطط غانت

- يظهر تواريخ البدء والانتهاؤ والمدد المتوقعة لكل نشاط
- يظهر ترتيب نقاط العلام الرئيسية في المشروع ومواعيد الوصول إليها
- يمكن أن يُظهر علاقات الأسبقية بين الأنشطة
- يمكن أن يُظهر النسبة المئوية لإنجاز كل نشاط، وبالتالي يبين التقدم الفعلي في العمل مقارنة بما هو مخطط
- يسرد الأنشطة أو حزم العمل عمودياً على اليسار
- يتم تمثيل الوقت بأشرطة أفقية تتوافق مع الأنشطة ويعرض تواريخ البدء والانتهاؤ المتوقعة
- يُستخدم للعروض التقديمية لحالة المشروع أمام الإدارة العليا
- يكون العرض التفصيلي فعالاً في مراجعة حالة المشروع مع فريق المشروع.

- مخطط نقاط العلام



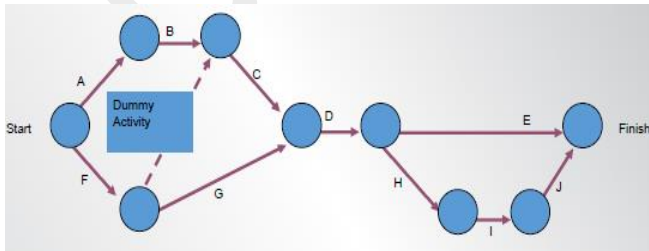
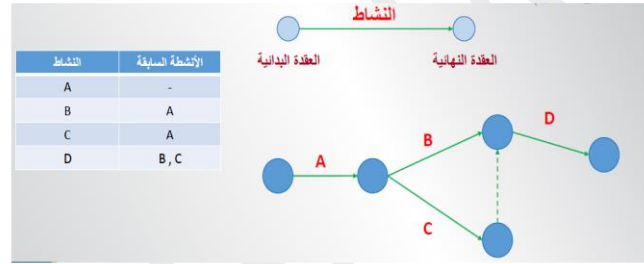
- يتم سرد نقاط العلام الرئيسية في صف عمودي أيسر الرسم البياني
- يتم عرض الفواصل الزمنية أفقياً عبر الجزء السفلي من المخطط
- يوفر عرضاً موجزاً لنقاط العلام الرئيسية ويربطها بالمواعيد المخططة لها
- يستخدم ترميزاً معيناً لبيان مدى إنجاز كل نقطة علام
- يكون فعالاً في إظهار الجدول العام للمشروع لأعضاء فريق المشروع ولأصحاب المصلحة وللإدارة العليا دون الإشارة إلى التفاصيل

## (8) المخطط الشبكي للمشروع

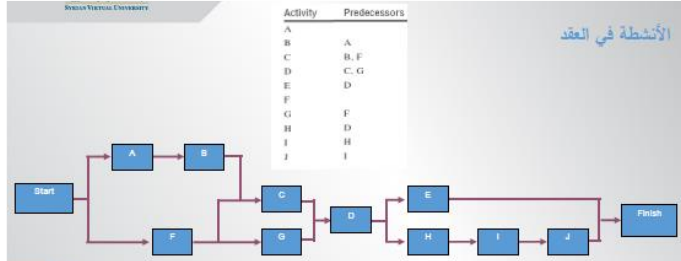
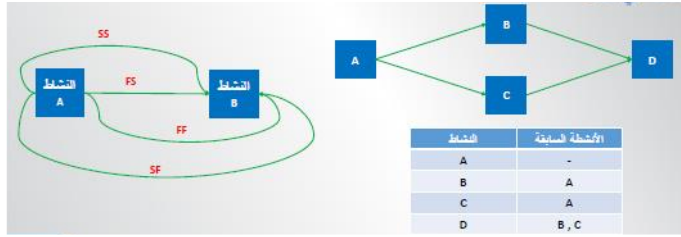
- الأنشطة على الأسهم

- الأسهم تمثل الأنشطة Activity – On – Arrow
- العقد تمثل نقاط البداية والنهاية للأنشطة
- العقد تمثل نواتج الأنشطة ونقاط العلام
- هذا النوع من الرسم البياني:

- يقرأ دائماً من اليسار إلى اليمين
- يستخدم فقط علاقات التبعية من نمط Finish-to-Start
- يستخدم العقد كموصلات بدون مدة تشير إلى علاقات الأسبقية بين الأنشطة







## - الأنشطة في العقد

- العقد تمثيل الأنشطة
- الأسهم تمثيل علاقات الأسبقية بين الأنشطة
- يقرأ دائماً من اليسار إلى اليمين
- تظهر المدة فقط في العقد
- الشبكة تُقرأ دائماً من اليسار إلى اليمين
- يمكن استخدام جميع أنواع علاقات التبعية

## - علاقات التبعية بين الأنشطة

- العلاقة المنطقية بين نشاطين والتي تصف تسلسل تنفيذ الأنشطة
- النشاط السابق: الذي يجب أن يأتي أولاً
- النشاط التالي: الذي يجب أن يأتي لاحقاً
- يتم دائماً تعيين علاقات الأسبقية للأنشطة استناداً إلى تبعيات كل نشاط
- تختلف علاقات الأسبقية في الطريقة التي تبدأ بها وتنتهي
- 4 أنواع لعلاقات الأسبقية:

Finish-to-start (FS) ○

Finish-to-finish (FF) ○

Start-to-start (SS) ○

Start-to-finish (SF) ○

### 1. Finish – to – start (FS) (صورة توضيحية بالأسلایدات)

- علاقة الأسبقية بين نشاطين حيث يجب أن ينتهي النشاط السابق قبل بدء النشاط التالي
- "يجب أن ينتهي النشاط الأول قبل أن يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ"
- مثال : يجب الانتهاء من تشييد الأساسات (النشاط الأول) قبل صب السقف (النشاط الثاني)
- مثال 2: إنهاء كتابة الكود قبل إجراء الاختبار

### 2. Finish – to – finish (FF) (صورة توضيحية بالأسلایدات)

- علاقة الأسبقية بين نشاطين حيث يجب أن ينتهي النشاط السابق قبل انتهاء النشاط التالي
- "يجب أن ينتهي النشاط الأول قبل أن يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي"
- مثال : يجب الانتهاء من البناء (النشاط الأول) قبل الإنتهاء من فحص المبنى (النشاط الثاني)
- مثال 2 : لا يمكن إكمال نموذج التدريب حتى يكتمل نموذج واجهة المستخدم

### 3. Start – to – start (SS) (صورة توضيحية بالأسلایدات)

- علاقة الأسبقية بين نشاطين حيث يجب أن يبدأ نشاط السلف قبل بدء النشاط التالي
- يمكن التعبير عنها بأنها "يجب أن يبدأ النشاط الأول قبل أن يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ"
- مثال : يجب أن يبدأ تصميم المبنى (النشاط الأول) قبل بدء تصميم التصميم الكهربائي (النشاط الثاني)
- مثال 2 : البدء في نموذج التدريب بعد بدء استخدام الحالات

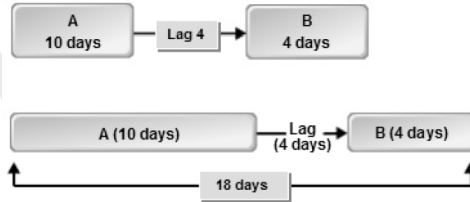
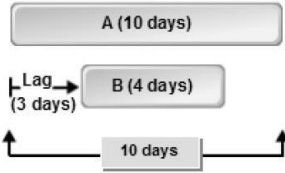
### 4. Start – to – finish (SF) (صورة توضيحية بالأسلایدات)

- علاقة الأسبقية بين نشاطين حيث يجب أن يبدأ النشاط السابق قبل انتهاء النشاط التالي
- يمكن التعبير عنها بأنها "يجب أن يبدأ النشاط الأول قبل أن يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي"

- مثال: يجب أن تبدأ المناوبة النهارية (النشاط الأول) قبل أن تنتهي المناوبة الليلية (النشاط الثاني)
- مثال 2 : لا يمكن إنهاء العمل بالتطبيق القديم إلا بعد بدء العمل بالنظام الجديد

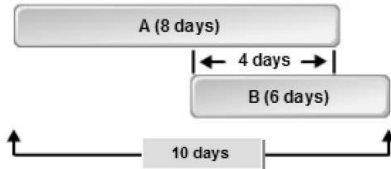
#### - تأخر Lag

- هو تأخير في بداية نشاط اللاحق
- تتطلب بعض الأنشطة فترة انتظار بعد انتهائها قبل أن يبدأ النشاط التالي
- يمكن وضع فترات تأخير ضمن علاقات التبعية الخارجية أو الإجبارية
- يمكن وضع فترات تأخير ضمن أي نوع من علاقات الأسبقية الأربعة
- مثال 1: يستغرق طلب التصريح ستة أسابيع. يتأخر النشاط الذي يلي تقديم طلب الحصول على تصريح لمدة ستة أسابيع بسبب اعتماد خارجي على وقت معالجة الطلب
- مثال 2: يجب أن تجف المادة اللاصقة إلى حد معين قبل تركيب الموكيت. يتأخر نشاط تركيب الموكيت بمقدار الوقت الذي تستغرقه المادة اللاصقة لتجف. هذا التأخير بسبب التبعية الإجبارية.
- علاقة Finish – to – start مع تأخير
  - عندما يتم إدخال تأخر في علاقة FS
  - يزداد الوقت الإجمالي المطلوب لكلا النشاطين بالمبلغ الموضح في الشكل
- علاقة Start – to – start مع تأخير



#### - القيادة Lead

- تسمح القيادة بين نشاطين بتسريع البدء بالنشاط اللاحق قبل نهاية النشاط السابق
- تُستخدم عندما نحتاج إلى تسريع النشاط التالي من أجل اختصار الجدول الزمني
- قد تكون هناك مخاطر مرتبطة عند إدخال قيادة بين نشاطين على شكل إعادة بعض الأعمال التي سبق إنجازها
- مثال :



- قد يقرر مبرمج موقع الويب بدء برمجة الصفحة الرئيسية قبل أربعة أيام من الموافقة على تصميم الواجهة
- قد يؤدي بدء البرمجة إلى اختصار الجدول الإجمالي للمشروع بمقدار أربعة أيام
- إذا لم تتم الموافقة على التصميم، فقد يكون هناك إعادة صياغة مهمة للمبرمج، مما يؤدي إلى فقدان بعض أو كل مكاسب الأربعة أيام.

#### - منهجية رسم المخطط الشبكي

( يجب الرجوع للسلايدات لمتابعة الصور )

## الفصل الثامن : تخطيط الزمن في المشروع – الجزء الثاني

### (1) طريقة المسار الحرج

- **المسار الحرج:** أطول مسار ضمن المخطط الشبكي للمشروع ، تُحدّد مدة المسار الحرج المدة المتوقعة لإنجاز المشروع في ظل الظروف العادية

- تتألف طريقة CPM من الخطوات التالية:

- تقدير مدة كل نشاط
- تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط
- تحديد الأنشطة التي لا تمتلك أية فترة عوم (المسار الحرج)
- إعادة التخطيط كلما دعت الضرورة

- طريقة المسار الحرج (Critical Path Method (CPM

- الطريقة الأكثر شعبية لإنتاج الجدول الزمني للمشروع انطلاقاً من المخطط الشبكي للمشروع
- نهج حتمي أو تأكيدي لتخطيط المشروع ، تُستخدم تقديرات للمدد الزمنية للأنشطة بدقة معقولة
- موجهة بالأنشطة، حيث تُحدد تاريخ بداية ونهاية كل نشاط على حدة مما يسمح بحساب مدة المشروع وفترات عوم الأنشطة

### (2) تقدير مدة الأنشطة

- تقدير عدد وحدات العمل اللازمة لإكمال أنشطة المشروع الفردية، سيشكل الأساس لوضع الجدول الزمني للمشروع
- يجب أن يتم تقدير الأنشطة في الأحوال العادية المحيطة بالنشاط وليس الأحوال المثالية
- وضع تقديرات واقعية ومنطقية لمدة الأنشطة

- سيسمح لمدير المشروع من تحديد موعد دقيق للتسليم والالتزام بهذا الموعد
- يمكن من إنشاء جدول زمني وواقعي ومفيد ، يجب عدم تقديم وعود لا يمكن الإيفاء بها

- يتضمن:

1. العدد التقديري لوحدات العمل المطلوبة لإكمال المشروع
2. الافتراضات التي وضعت عند إجراء التقدير (مثل توافر الموارد المطلوبة)
3. نطاق من التباين للتقدير المقدم (مثل زائد أو ناقص عشرة بالمائة ، أو زائد أو ناقص يومين)

- التقدير لا يعني التخمين

- الجهد والوقت المنقضي

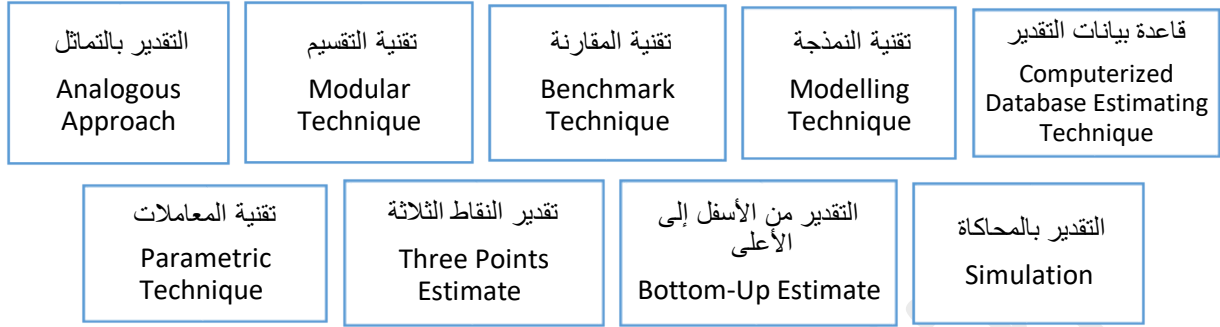
- الجهد = المدة × الموارد

- عدد ساعات الشخص أو أيام العمل المطلوبة لإنجاز نشاط ما
- تقدير الجهد سيوفر الأساس لتقدير التكلفة وتخصيص الموارد
- الوقت المنقضي
  - وقت التقويم الفعلي المطلوب للنشاط من البداية إلى النهاية
  - يحدد تاريخ بداية النشاط وتاريخ نهايته

- طرق تقدير مدة الأنشطة

#### مدخلات تقدير مدة النشاط

- العوامل البيئية
- العمليات التنظيمية
- بيان نطاق المشروع
- قائمة الأنشطة
- خصائص وسمات الأنشطة
- متطلبات موارد النشاط
- تقويم أو رزنامة الموارد
- خطة إدارة المشروع



#### ❖ طريقة النقاط الثلاثة Three – point technique

- تُعتبر المدة كمتحول عشوائي
- يمكن تحديد هذا المتحول بالاعتماد على مختلف الاحتمالات الممكنة
- Average Time (AT): المدة المتوقعة لتنفيذ النشاط في الأحوال العادية
- Optimistic Time (OT): المدة الأصغر المتوقعة لتنفيذ النشاط في الأحوال والشروط المثالية
- Pressimistic Time (PT): المدة الأكبر المتوقعة لتنفيذ النشاط في الأحوال والشروط السيئة
- المدة التقديرية للنشاط تُحسب بالمعادلة:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Estimated Time = | OT + 4 AT + PT |
|                  | 6              |

#### - دقة التقديرات

- في التخطيط المبكر وعند طرح المشروع ، نقدم تقديرات أولية بدقة تتراوح بين -25% و +75%
- أثناء مرحلة تعريف المشروع ومع توفر المزيد من المعلومات وعند الموافقة على المشروع ، الموازنة بدقة في التقديرات تتراوح بين -10% و +25%
- أثناء تخطيط المشروع ، وعندما نحدد بدقة الأنشطة التي تشكل المشروع ومواصفاتها ، التقديرات النهائية بدقة بين -5% و +10%
- لزيادة دقة في التقديرات ، استخدام عدة طرق في التقدير والاعتماد على مصادر مستقلة ، ومقارنة التقديرات وإعادة إعدادها عدة مرات

#### - أهمية التقدير

- بذل جهد كبير في عملية التقدير هو ليس مضيعة للوقت
- تنفيذ التقدير بأكبر قدر ممكن من الدقة وباستخدام أفضل الأساليب والطرق
- إجراء التقديرات من قبل الخبراء في هذا المجال أو من قبل العاملين المعنيين مباشرة بالمشروع
- عملية التقدير صعبة لسببين
  - إن التقدير ليس علماً دقيقاً
  - تنبؤ بالوقت والموارد والأموال اللازمة لإنجاز النشاط
  - بحكم طبيعته فإن المشروع فريد من نوعه وينطوي على درجة من عدم اليقين
- تجنب وضع التقديرات على أساس مواعيد نهائية أو موازنات محددة سلفاً للمشروع

#### - إرشادات لتقدير مدد الأنشطة

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| إشراك أصحاب حزم العمل أو غيرهم ممن هم على دراية كبيرة بعمل النشاط | تضمين قائمة الافتراضات التي تم اعتمادها عند وضع التقديرات |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| الاستفادة من المعلومات التاريخية                                                                             | التحقق من دقة التقديرات                            |
| تحديد وحدة العمل التي سيتم استخدامها                                                                         | النظر في الحاجة إلى الوقت الاحتياطي لتغطية المخاطر |
| النظر في متطلبات الموارد والإمكانات المتاحة                                                                  | تعديل القيود والافتراضات من عمليات التخطيط الأخرى  |
| تحديد طريقة التقدير المناسبة للاستخدام                                                                       | تضمنين نطاق من التباين لكل تقدير                   |
| عند استخدام أسلوب التقدير بالنقاط الثلاثة، يجب الطلب من المقدرين تقدير الحالة الأفضل والأكثر ترجيحاً والأسوأ |                                                    |

### (3) تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كل نشاط

- طريقة المسار الحرج Critical Path Method

1. طريق الذهاب نحو الأمام Forward Pass حيث سيتم حساب الأزمنة المبكرة Earliest dates
  2. طريق العودة إلى الخلف Backward Pass حيث سيتم حساب الأزمنة المتأخرة Latest dates
- حساب فترات العوم والمسار الحرج

| Activity | Description                | Preceding Activity | Activity Time |
|----------|----------------------------|--------------------|---------------|
| A        | Application approval       | None               | 5             |
| B        | Construction plans         | A                  | 15            |
| C        | Traffic study              | A                  | 10            |
| D        | Service availability check | A                  | 5             |
| E        | Staff report               | B, C               | 15            |
| F        | Commission approval        | B, C, D            | 10            |
| G        | Wait for construction      | F                  | 170           |
| H        | Occupancy                  | E, G               | 35            |

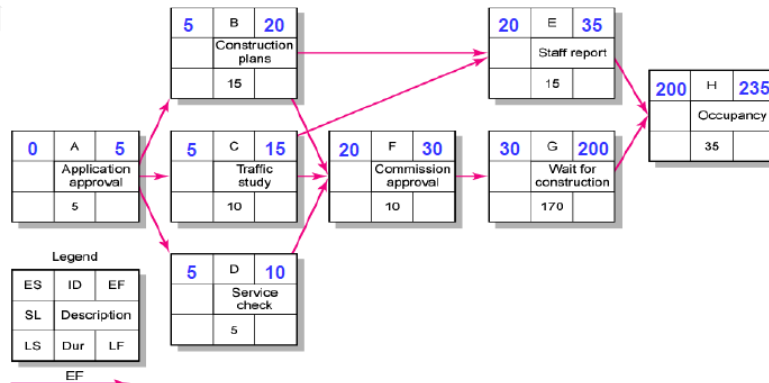
❖ طريق الذهاب نحو الأمام

طريق الذهاب – الأزمنة المبكرة Forward Pass – Earliest Times

البداية المبكرة (ES): ما هو أبكر وقت يمكن أن يبدأ به النشاط؟

النهاية المبكرة (EF): ما هو أبكر وقت يمكن أن ينتهي عنده النشاط؟

- ❖  $ES(\text{first activity}) = 0$
- ❖  $EF(\text{activity}) = ES(\text{activity}) + \text{Dur}(\text{activity})$
- ❖  $ES(\text{Activity}) = EF(\text{the lonely direct preceding activity})$
- ❖  $ES(\text{activity}) = \text{Max}\{EF(\text{the direct preceding activities})\}$
- ❖  $EF(\text{last activity}) = \text{Project Duration}$



- ملاحظة: هناك سلسلة من الصور للوصول إلى الصورة السابقة موجودين في السلايدات

❖ طريق العودة من الخلف

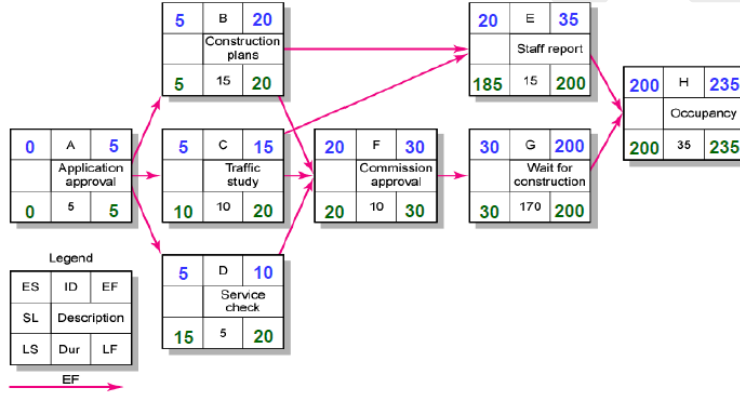
طريق الإياب – الأزمدة المتأخرة Backward Pass – Latest Times

البداية المتأخرة (LS) Late Start: ما هو أبعد وقت يمكن أن يبدأ به النشاط؟

النهاية المتأخرة (LF) Late Finish: ما هو أبعد وقت يمكن أن ينتهي عنده النشاط؟

- ❖  $LF(\text{last activity}) = EF(\text{last activity}) = \text{Project duration}$
- ❖  $LS(\text{activity}) = LF(\text{activity}) - \text{Dur}(\text{activity})$
- ❖  $LF(\text{activity}) = LS(\text{the lonely direct succeeding activity})$
- ❖  $LF(\text{activity}) = \min\{LS(\text{the direct succeeding activities})\}$
- ❖  $SL(\text{activity}) = LS(\text{activity}) - ES(\text{activity})$
- ❖  $SL(\text{activity}) = LF(\text{activity}) - EF(\text{activity})$

- - ملاحظة: هناك سلسلة من الصور للوصول إلى الصورة القادمة موجودين في السلايدات



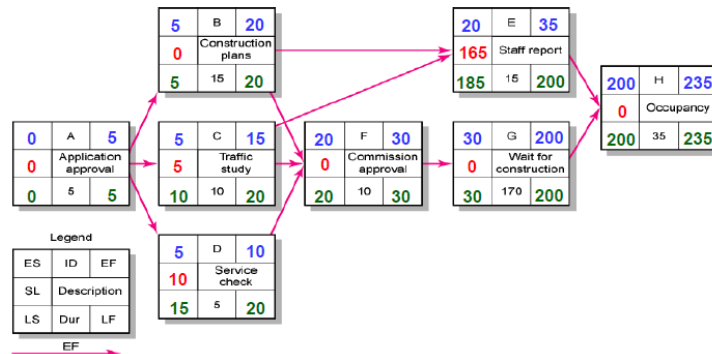
#### (4) حساب فترات العوم والمسار الحرج

- حساب فترات العوم

• فترة العوم Slack or Float

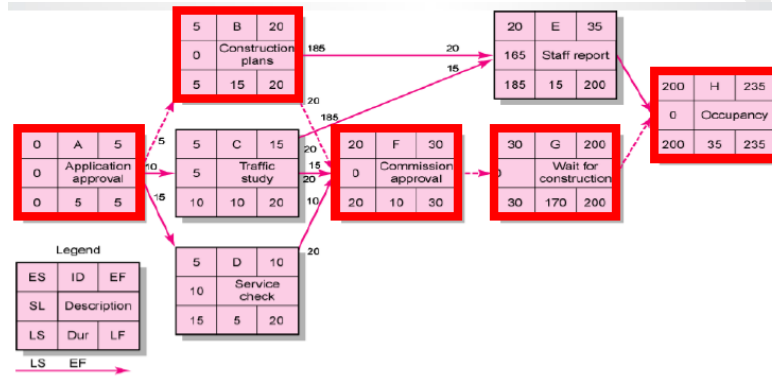
- مقدار الوقت الذي يمكن أن يتأخر فيه النشاط دون أن يؤخر بدء الأنشطة اللاحقة
- الفرق بين أكبر وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط وأبعد وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط دون تغيير تاريخ اكتمال المشروع

- $SL = LS - ES$
- $SL = LF - EF$



## - حساب المسار الحرج Critical Path

- أطول مسار في الشبكة ، وهو مجموعة الأنشطة الحرجة
- إذا استغرق أحد الأنشطة على المسار الحرج وقتاً أطول من المخطط له، فسوف يتأخر المشروع بكامله ما لم يتم اتخاذ إجراء تصحيحي
- في معظم المشاريع من أي حجم ، هناك مسار حرج واحد فقط.
- من الناحية النظرية يمكن أن يكون للمشروع مسارات حرجة متعددة
- يمكن أن يتغير المسار الحرج مع تقدم المشروع



- ملاحظة : هناك تمرين موجود في السلايدات

## (5) إعادة تخطيط المشروع

- ضغط الجدول الزمني

- تقصير الجدول الزمني للمشروع دون التأثير على نطاق المشروع
- يمكن أن يتسبب تعديل المواعيد النهائية في حدوث أزمة إنتاج
- لا يتوفر وقت كثير للقيام بالكثير من العمل
- غالباً ما تكون جودة المنتج واحدة من أولى الضحايا
- ضغط الجدول الزمني يخفف من الاختناقات دون التضحية بالخطة الزمنية الإجمالية
- طريقتان لضغط الجدول الزمني
- 1. التتبع السريع Fast – tracking
- 2. تحطيم الجدول الزمني Crashing

## ❖ التتبع السريع Fast Tracking

- عملية ضغط إجمالي مدة المشروع من خلال تنفيذ بعض الأنشطة في وقت واحد والتي كانت مقررة في الأصل بشكل تسلسلي
- تحديد علاقات FS التي يمكن تنفيذها بالتوازي أو كعلاقات FF أو SF أو SS أو بإضافة فترات تسبيق زمني lead بين الأنشطة
- قد يستلزم النظر في شبكة المشروع بمعرفة ما إذا كان يمكن إلغاء بعض علاقات التبعية التفضيلية
- عادة لا يتم تكبد أي تكاليف إضافية
- يمكن أن يؤدي التتبع السريع إلى زيادة المخاطر وإعادة العمل

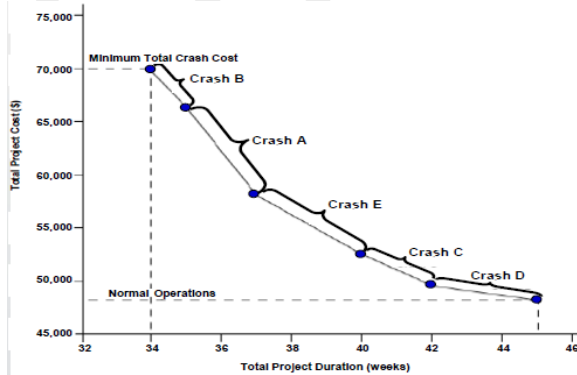
- مثال: في مشروع حديث، تقوم الجهة الراعية بالضغط لتقديم منتج جديد إلى السوق بسرعة. تقرر إجراء تتبع سريع لبعض الأنشطة من خلال وضع علاقة تسبيق زمني lead بين تطوير المنتج وكتابة دليل المستخدم. يتم اختصار المدة الإجمالية للنشطين، لأن كتابة الدليل يمكن أن تبدأ قبل اكتمال تطوير المنتج، وبالتالي يتم تقصير مدة المشروع.

### ❖ تحطم الجدول الزمني Crashing

- ضغط الجدول الزمني من خلال المفاضلة بين الزمن والكلفة في الأنشطة التي تعمل وفق مفهوم الجهد ، للحصول على أكبر قدر من ضغط الجدول الزمني بأقل تكلفة إضافية
- يتضمن التحطيم عادة تخصيص المزيد من الموارد للأنشطة على المسار الحرج في محاولة لتقصير مدتها وبالتالي زيادة تكاليف المشروع
- لتحطيم الجدول الزمني ، نقوم بتحليل ما يلي:
  - تقدير المدة والكلفة في الظروف العادية (قبل التحطيم)
  - تقدير المدة والكلفة تحت شروط التحطم
  - تكلفة ضغط الجدول الزمني بوحدة واحدة:
  - (تكلفة التحطيم – التكلفة العادية) / (الوقت العادي – وقت التحطيم)
- مثال: بصفتك مدير لمشروع، يُطلب منك ضغط الجدول الزمني لتسليم التصميم. هناك 11 نشاطاً، خمسة منها على المسار الحرج
  - باستخدام المعادلة السابقة، يمكن حساب تكاليف التحطيم لكل أسبوع لكل نشاط من الأنشطة الخمسة لتحديد الأنشطة التي ستوفر أكبر تخفيض للوقت بأقل تكلفة إضافية كما هو مبين في الجدول التالي :

|        | Normal Time (wk) | Crash Time (wk) | Normal Cost (\$) | Crash Cost (\$) | Crash Cost/Wk (\$) |
|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| A      | 10               | 8               | 15,000           | 23,000          | 4,000              |
| B      | 12               | 11              | 10,000           | 14,500          | 4,500              |
| C      | 8                | 6               | 5,000            | 8,000           | 1,500              |
| D      | 6                | 3               | 6,000            | 7,500           | 500                |
| E      | 9                | 6               | 12,000           | 18,000          | 2,000              |
| Totals | 45               | 34              | 48,000           | 71,000          | 12,500             |

- النشاط D هو أفضل خيار للبدء بالتحطيم حيث يحقق ربحاً صافياً قدره ثلاثة أسابيع بتكلفة تبلغ 500 دولار لكل أسبوع
- الترتيب الذي يجب أن تتجطم به الأنشطة هو D ثم C ثم E ثم A ثم B
- إجمالي عدد الأسابيع التي يمكن تقصيرها من المشروع إذا كانت جميع الأنشطة المحطمة على المسار الحرج هو 11 (45 – 34)
- إجمالي التكلفة الإضافية إذا تحطمت جميع الأنشطة على المسار الحرج هو 23000 دولار (71,000 دولار – 48,000 دولار)



- تكلفة التحطيم
  - قد يؤدي التحطيم إلى زيادة المخاطر وإعادة العمل
  - يحتاج فريق المشروع إلى تحديد النقطة التي يصبح من غير العملي فيها تحطيم الجدول أكثر
- رسم مخطط التحطيم
  - يمكن رسم تكاليف التحطيم بيانياً
  - يتم رسم الأنشطة من اليمين إلى اليسار، بدءاً من النشاط الذي يملك أقل تكلفة تعطل أسبوعياً
  - الأنشطة ذات المنحدرات الأكثر انبساط هي الأنشطة التي تتطوي على وفورات زمنية أكبر للتكلفة المرتبطة بها



## الفصل التاسع : تخطيط الموارد في المشروع

### (1) مقدمة

#### - موارد المشروع

- كل ما نحتاجه لإنجاز أنشطة المشروع وإكمال عمل المشروع
- تختلف بشكل كبير من حيث الحجم والتكلفة والوظائف
- أي شيء نادر ومطلوب لأي نشاط في المشروع
- هي قيود للمشروع ، لا تُعتبر شبكة المشروع جدولاً زمنياً حتى يتم تخصيص الموارد
- فرضية ضمنية؛ الموارد ستكون متاحة بالكميات المطلوبة عند الحاجة
- عند إضافة مشاريع جديدة يجب مراعاة توفر الموارد في الأوقات المطلوبة

#### - يمكن أن تكون الموارد:

- غير قابلة للتخزين: يجب تجديده لكل فترة (عمل)
- قابلة للتخزين: مستنفد فقط من خلال الاستخدام (لا يزال متاحاً إذا لم يتم استخدامه) (مال)

#### - أنواع الموارد:

- الموارد البشرية (العمال والفنيين والإداريين والاستشاريين ...)
- المواد (المواد الأولية والمواد نصف المصنعة أو المصنعة ..)
- التجهيزات (المرافق والعدد والأدوات والمعدات والآلات ...)

#### - مبادئ تخصيص الموارد

|                                                                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا معنى للجدول الزمنية ما لم تكن الموارد متاحة بتاريخ بدء النشاط المخطط                  | لا يمكن لعدد قليل جداً و كبير جداً من الأشخاص أن يحلوا المشكلات                              |
| إذا لم تتمكن من الحصول على الموارد اللازمة في الوقت المناسب، فقد نحتاج إلى إعادة التخطيط | يمكن موازنة الموارد الحيوية عن طريق تعديل الجداول الزمنية التي توجد فيها فترات عوم           |
| يفضل إسناد الموارد الشحيحة والنادرة على أنشطة المسار الحرج أولاً                         | قد يكون من الضروري زيادة مدة المشروع للحصول على الموارد المناسبة في الوقت المناسب            |
| يجب الحصول على التزامات ثابتة من أعضاء الفريق والمديرين والفنيين والإدارة العليا         | لا يجب أن نسند شخصاً غير مناسب لعمل معين بسبب عدم توفر الشخص المناسب لهذا العمل في ذلك الوقت |

#### - تحديد المهارات المطلوبة

- ✓ نحدد المهارات المطلوبة لكل نشاط على النحو المحدد في ورقة تقدير النشاط
- ✓ تحديد مستوى المهارات المطلوبة

#### - توظيف العاملين

- ✓ يجب توظيف الأشخاص الذين يملكون المهارات التي تلبي الاحتياجات التي تم تحديدها أثناء بناء WBS
- ✓ رسم مصفوفة المسؤوليات التي تعرض المهارات المطلوبة والأشخاص المناسبين

#### - إسناد الأشخاص على الأنشطة

- إسناد أنسب الأشخاص على كل نشاط
- مخطط لتحديد توفر الموارد يمكن رسمه لشخص أو لمجموعة تقوم بنفس الدور أي تملك نفس المهارات
- ✓ الأنشطة الإدارية ، الدعم التشغيلي ، عمل المشروع

## (2) تقدير موارد النشاط

- تحديد الموارد اللازمة لاستكمال أنشطة المشروع ، يجب أن تشمل التقديرات كميات كل مورد وتوافره.
- مدخلات تقدير الموارد:

- العوامل البيئية ، قائمة الأنشطة ، مواصفات الأنشطة ، الموارد المتوفرة ، العمليات التنظيمية (عملية الشراء ، عملية التوظيف، ..) ، خطة إدارة المشروع

- القواعد الإرشادية لتقدير موارد النشاط

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| تحديد الخبراء الذي يمكن واستخدامهم                                                   | النظر في السياسات التنظيمية التي قد تؤثر على اكتساب الموارد واستخدامها |
| تحديد كمية الموارد اللازمة لإكمال كل حزمة عمل                                        | تحديد الموارد اللازمة لإكمال كل حزمة عمل من الـ WBS                    |
| توليد البدائل الممكنة للموارد غير المتاحة                                            | تحليل الموارد المتاحة فعلياً                                           |
| تحليل بيان النطاق للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع الموارد المطلوبة لإنجاز عمل المشروع |                                                                        |

## (3) إنتاجية الموارد وتوافرها

- إنتاجية الموارد (مستوى التحفيز)

- مقياس لمدى فعالية أعضاء الفريق فردياً وجماعياً باسم فريق المشروع
- مجموعة من القدرات والمهارات المختلفة
- إنتاجية فريق المشروع ليست بالضرورة مجموع القدرات الفردية لكل فرد

- توفر الموارد

- يؤثر توافر الموارد بشكل مباشر على مدى نجاح الفريق في تلبية متطلبات الجدول الزمني للمشروع
- قد تكون الموارد متاحة في بداية المشروع أو قد لا تكون
- قد يصبح بعض أعضاء الفريق غير متاحين لبعض الوقت لأسباب مختلفة
- تتنافس العديد من المشاريع على الموارد نفسها في وقت واحد

## (4) تجميع الموارد

- وسيلة لتقدير الاحتياجات الإجمالية من الموارد طوال دورة حياة المشروع

✓ تحديد الموارد المطلوبة لكل نشاط ، حساب الاحتياجات الإجمالية من الموارد على كامل الجدول الزمني

- إذا لم يكن من السهل نقل موارد بين المشاريع

- الاختلافات الكبيرة في الطلب على الموارد يؤدي إلى جعل بعض الموارد بحاجة انتظار دون استخدام.

## (5) استخدام الموارد

- من المهم الاستفادة المثلى من الموارد

- استخدام الموارد بكفاءة يمكن أن يكون محدداً رئيسياً لأداء المشروع ويمكن أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق أهداف المشروع

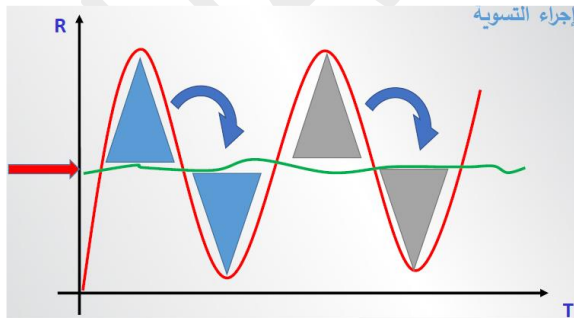
✓ يتم التعبير عن استخدام الموارد من خلال مؤشر الكفاءة المعروف باسم نسبة استخدام الموارد Resource Utilization Percentage

✓ مجموع عدد "يوم - عامل" المنفذة فعلياً في المشروع مقسوماً على العدد الإجمالي لـ "يوم - عامل" المتاحة للمشروع

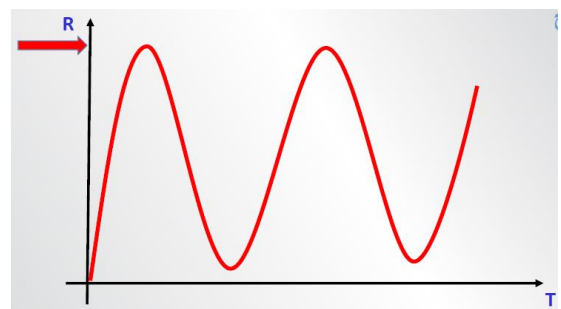
## (6) تسوية الموارد

- تخصيص عمل إلى عامل أو آلة أو وحدة أو إلى محطة عمل في الوقت المناسب
- عند تخصيص الموارد من المهم النظر في المفاضلة بين الزمن والكلفة والموارد
- أشكال تحميل محطة العمل
  - التحميل المنخفض، أي محطة العمل محملة بأقل من طاقتها (الحمولة > السعة)
    - يعتبر التحميل المنخفض الأكثر شيوعاً، لأنه يحترم الوقت
  - التحميل الكامل، أي محطة العمل محملة بحسب طاقتها (الحمولة = السعة)
    - من الصعب الوصول إلى التحميل الكامل
  - التحميل الزائد، أي محطة العمل محملة بأكثر من طاقتها (الحمولة < السعة)
    - يؤدي التحميل الزائد إلى التأخر
- تخطيط الموارد (ملاحظة: مخطط الموارد موجود على شكل صور في السلايدات)
- لتحديد المتطلبات من الموارد بحيث تكون متاحة في الوقت المناسب
- للسماح بجدولة الأنشطة بحيث يكون الانتقال في مستويات استخدام الموارد بشكل سلس
- تضمن تسوية الموارد تخفيض مستوى استخدام الموارد من خلال إزاحة بعض الأنشطة المتوازية غير الحرجة باستخدام فترات العوم الخاصة بها
- الغرض من إنشاء توزيع أكثر سلاسة لاستخدام الموارد
- عندما يكون المشروع كبيراً ويحتوي على العديد من المراحل على استخدام مفرط للموارد، يجب إجراء تسوية الموارد
- تتم التسوية عن طريق تأخير بعض الأنشطة حتى يصبح مستوى الموارد المستخدم تحت حد الإفراط
- قبل محاولة إجراء تسوية، يجب تحسين الجدول الزمني
  - عن طريق إضافة المزيد من الموارد، ومن خلال تحديد وتخصيص سياسات العمل الإضافي لبعض العمال
- يمكن أن تؤدي تسوية الموارد إلى تمديد مدة المشروع
- يتم تحقيق تسوية الموارد عن طريق الاستدلال أو من خلال قواعد تجريبية

### - مخطط موارد بعد إجراء تسوية



### - مخطط موارد متأرجح (بحاجة إلى تسوية)



### تصنيف مشكلة تسوية الموارد

- سيساعد استخدام مصفوفة الأولوية في تحديد ما إذا كان المشروع مقيداً بالزمن أو بالموارد
- المشروع المقيد بالزمن
  - مشروع يجب استكماله في موعد مفروض

- الوقت ثابت والموارد مرنة: هناك حاجة إلى موارد إضافية لضمان تلبية المشروع للجدول الزمني
- المشروع المقيد بالموارد
  - لا يمكن تجاوز مستوى الموارد المتاحة فيه
  - الموارد ثابتة ، والزمن مرن. عدم كفاية الموارد سوف يؤخر المشروع

- فرضيات

- ❖ تقسيم الأنشطة غير مسموح بها
- ❖ بمجرد بدء النشاط ، يتم تنفيذه حتى اكتماله
- ❖ لا يمكن تغيير مستوى الموارد المستخدمة في النشاط

- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الزمن

- المشاريع التي يجب استكمالها في موعد مفروض
- تتطلب استخدام تقنيات التسوية التي تركز استخدام فترات العوم للأنشطة غير الحرجة لإدارة استخدام الموارد خلال طول مدة المشروع

| مزايا                                   | سلبية                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| تخفيض ذروة الطلب على الموارد            | فقدان المرونة نتيجة استخدام فترات العوم |
| تقليل مستوى الموارد على مدى عمر المشروع | زيادة حرجة الأنشطة                      |
| التخفيف من التأرجح في الطلب على الموارد |                                         |

( ملاحظة: يوجد صور توضح المشاريع مقيدة الزمن في السلايدات + تمرين )

- تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد

- المشاريع التي تكون مواردها محدودة الكمية
- تتطلب جدولة الأنشطة قواعد أولوية باستخدام الأساليب التجريبية
  - تخصيص مستمر لجميع موارد النشاط
  - النشاط الذي له أصغر فترة عوم ، النشاط الذي له أصغر مدة ، النشاط الذي يتطلب أكبر كمية من الموارد ، النشاط الذي له أصغر رقم تعريف
- عملية تكرارية تبدأ بتخصيص الموارد المتاحة في أول فترة زمنية ويتم الانتقال إلى الفترة التالية حيث تكون الأولوية للتخصيص بحسب القواعد السابقة

(ملاحظة: يوجد صور توضح تسوية الموارد في المشاريع مقيدة الموارد في السلايدات + تمارين )

- آثار تسوية الموارد مع قيود الموارد

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقلل التأخير لكنها تقلل من المرونة              | يمكن أن تكسر تسلسل مجموعة من الأحداث                                                       |
| تزيد من حرجة الأحداث                            | تزيد من تعقيد الجدول الزمني                                                                |
| قد تجعل المسار الحرج التقليدي مجموعة من الأحداث | قد تتسبب في تحويل أنشطة متوازية إلى أنشطة متسلسلة، وفي تحويل أنشطة حرجة إلى أنشطة غير حرجة |

## الفصل العاشر : مراقبة وضبط المشروع

### (1) مقدمة

- تمكّن المراقبة من التغلب على معظم المشاكل في المشاريع الصغيرة ، لكن تحتاج المشاريع الكبيرة إلى شكل من أشكال الرقابة الرسمية
- تُحمّل المراقبة الأشخاص المسؤولية ، وتمنع المراقبة المشاكل الصغيرة من التكاثر والتحول لمشاكل كبيرة، كما تحافظ المراقبة على التركيز على أداء المشروع
- واحدة من أكثر مجالات إدارة المشاريع إهمالاً
- هناك ممانعة لعمليات الرقابة بشكل عام
- تتطلب الرقابة الفعالة نظام معلومات واحد لجمع البيانات وإصدار التقارير حول التقدم في العمل والتكلفة والجدول الزمني والمواصفات

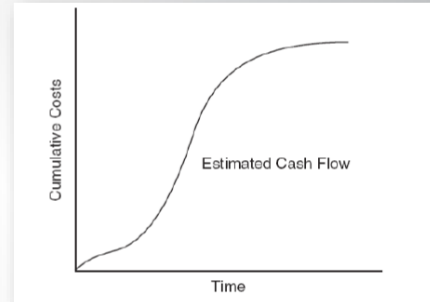
### (2) متابعة المشاريع

- في المشاريع الصغيرة: تمكّن المتابعة المباشرة بالحضور الفيزيائي فإن مدير المشروع من تجاوز الكثير من العقبات والمشاكل
- في المشاريع الكبيرة: تكون المتابعة غير الرسمية في المشاريع الكبيرة غير فعّالة
- نظام المعلومات
  - يستطيع قياس تقدم وأداء المشروع نسبة لخطته
  - يساعد مدير المشروع على إنهاء مشروعه بالجودة المطلوبة وبالوقت المحدد وضمن الموازنة المرصودة
  - يحذر من المشاكل المحتملة قبل فوات الأوان وضمن الوقت الذي يسمح بحل هذه المشاكل

### (3) إعداد خطط الموازنة

- الموازنة : عملية تحديد التكاليف التقديرية لبنود العمل بهدف وضع خطة مالية لقياس أداء المشروع
- خطوات إعداد الموازنة:
  - ❖ جمع تكاليف العاملين لكل نشاط
  - ❖ جمع التكاليف المباشرة لكل نشاط (يجب ألا ننسى إضافة تكاليف إدارة المشاريع والتكاليف التشغيلية الأخرى)
  - ❖ جمع التكاليف غير المباشرة (النفقات العامة)
  - ❖ حساب التكاليف التراكمية
  - ❖ تحديد الأمانة التي سيتم عندها إنفاق الأموال وذلك لحساب التدفقات النقدية اللازمة
  - ✓ تخطيط التدفق النقدي وفق مجالات زمنية معينة (يومي أو أسبوعي أو شهري بحسب حجم ومدة المشروع)
  - ❖ إعداد الجداول والرسوم والمخططات البيانية لكل نشاط ولكل مرحلة وللمشروع ككل
- الإظهار البياني للموازنة

| Cost categories                | January         |        |          | February        |        |          |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|----------|
|                                | Plan            | Actual | Variance | Plan            | Actual | Variance |
| Select demo site               | \$5,000         |        |          | \$0             |        |          |
| Prepare demo                   | \$7,000         |        |          | \$9,000         |        |          |
| Conduct demo                   | \$0             |        |          | \$7,500         |        |          |
| Evaluate demo                  | \$0             |        |          | \$0             |        |          |
| Prepare final report           | \$0             |        |          | \$0             |        |          |
| Other                          | \$200           |        |          | \$200           |        |          |
| <b>Total direct labor</b>      | <b>\$12,200</b> |        |          | <b>\$16,700</b> |        |          |
| Materials, etc.                | \$8,000         |        |          | \$9,500         |        |          |
| <b>Total direct costs</b>      | <b>\$8,000</b>  |        |          | <b>\$9,500</b>  |        |          |
| Project mgmt. support          | \$5,000         |        |          | \$5,000         |        |          |
| Other                          | \$550           |        |          | \$550           |        |          |
| <b>Total operational costs</b> | <b>\$5,550</b>  |        |          | <b>\$5,550</b>  |        |          |
| <b>Total Project Costs</b>     | <b>\$25,750</b> |        |          | <b>\$31,750</b> |        |          |



#### (4) عملية مراقبة وضبط المشروع

- المراقبة والتحكم : عملية المقارنة بين الأداء الفعلي والخطة لتحديد الانحرافات وتقييم البدائل الممكنة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية

- تعتمد القدرة على السيطرة على المشروع بشكل مباشر على فعالية خطته

- تحتاج المراقبة إلى: خطة لإبلاغنا أين المفترض أن نكون، ومعلومات عن الوضع الراهن لإخبارنا أين نحن الآن

- التغييرات أمر لا مفر منه في معظم المشاريع ، من المهم وضع عملية لمراقبة التغييرات والتحكم فيها ومتابعة هذه العملية

- مراقبة عمل المشروع يشمل: جمع معلومات الأداء، قياس معلومات الأداء، نشر معلومات الأداء

- اثنين من النواتج الهامة للمراقبة ومراقبة المشروع: إجراءات تصحيحية (إجراءات احترازية ووقائية)

#### - مبادئ المراقبة والضبط

- يجب إنشاء عملية رسمية لمراقبة التغييرات في المشروع
- لا يجب القيام بإدارة جزئية للمشروع
- يجب رفع المشاكل إلى أدنى مستوى إداري يمكنه اتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها
- يجب التأكد من أن التقدم في الخطة الزمنية وتكلفة النفقات وأداء المشروع يجري حسابها بطرق متماسكة ومتناغمة مع طرق وضع الخطط
- عند إدارة عدة مشاريع في آن واحد، يجب تصنيفها وترتيبها للتمكن من التعامل مع الجداول الزمنية للمشاريع العادية بشكل مختلف عن التعامل مع الجداول الزمنية للمشاريع السريعة.

#### - وضع خطة لمراقبة وضبط المشروع

- ❖ تحديد الاحتياجات من المعلومات
  - ❖ تحديد أساليب جمع البيانات
    - بشكل الكتروني، عمليات التفتيش في الموقع، اجتماعات فريق العمل، بشكل يدوي، المقابلات المباشرة
  - ❖ تحديد تواتر جمع البيانات (متطلبات وتوقعات الزبون، المادة الوسيطة لأنشطة المشروع، الخبرة)
- المعلومات عن الوضع الراهن

- جمع المعلومات حول الوضع الراهن بشكل منهجي وفقاً لطرق معينة وتواتر محدد بشكل مسبق
- يقارن مدير المشروع معلومات الوضع الراهن مع الجدول الزمني والموازنة ونطاق المشروع

#### - الانحرافات

- لا يوجد انحراف عندما لا تكون معلومة الوضع الراهن مساوية للمعلومة المقابلة في الخطة
- لا تتطلب جمع الانحرافات اتخاذ إجراءات تصحيحية
- تحليل الانحرافات لتحديد:

- ✓ أثر الانحراف على المشروع
- ✓ هل يشكل هذا الأثر مشكلة
- ✓ سبب الانحراف والأشخاص الذين شاركوا بهذا الانحراف
- ✓ هل سيؤدي الانحراف إلى انحرافات أخرى في أماكن أخرى في المشروع

#### - التقارير

- ❖ ما الذي ينبغي أن يحدث بحسب الخطة، ماذا حدث بالفعل (الوضع الراهن)، الفرق بين الخطة والوضع الفعلي

## - الإجراءات التصحيحية

- تنفيذ القرار
- متابعة تنفيذ القرار للتأكد أن هذا الإجراء سيحل المشكلة
- اتخاذ إجراءات إضافية إذا دعت الضرورة لحل هذه المشكلة
- توثيق القرارات التي تحدث تغييرات كبيرة في مخططات المشاريع
- اتخاذ إجراءات وقائية للتأكد من أي مشاكل مماثلة لن تحدث مستقبلاً

## (5) متابعة المشاريع وإدارة القيمة المكتسبة

### - نظام إدارة القيمة المكتسبة Earned Value Management System

- أداة فعالة لمتابعة المشاريع تربط بين الإنجاز الفعلي للأعمال المخططة ضمن المشروع مع الزمن الذي انقضى والكلفة التي تم صرفها مقارنة مع خطة المشروع الزمنية والمالية
- تسمح بالإجابة على الأسئلة التالية:

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ماهي الكلفة اللازمة لإنهاء المشروع؟                         | متى سينتهي المشروع إذا بقينا نعمل بنفس الوتيرة؟                                    |
| ماهو الوضع الحالي للمشروع فيما يخص الخطة الزمنية والموازنة؟ | هل من الممكن تحديد المشاكل المحتملة قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح حلها مستحيلاً؟    |
| هل هناك مشاكل محتملة يجب حلها الآن؟                         | ماهو حجم العمل الذي حصلنا عليه مقابل ما أنفقنا من أموال؟                           |
| ماهي أسباب التأخر الزمني والمالي؟                           | إذا كنا نصرف أكثر من المرصود حتى الآن، هل يمكن أن تنقصنا الأموال مع نهاية المشروع؟ |

- إنها طريقة ديناميكية، تقدم تقييماً متزامناً ومركباً لكل من الوقت والكلفة
  - تقدم تقاريراً متكررة، حيث يسمح استخدام نظام مؤتمت لـ EVM بإنتاج تقارير يومية إذا تطلب المشروع ذلك
  - تسمح بمتابعة قيمة العمل وكلفته وتقدم تقاريراً دورية حول الربحية
  - تولّد تقييماً دقيقاً عن الكلفة الناجمة عن التأخير
  - تسمح بإجراء تحليل "تفضيلات" Trade – off بما أن مختلف الموارد تدخل في الحسابات
  - تتطلب طريقة EVM لحساب مؤشرات أداء المشروع عملية من أربع خطوات:
1. وضع الخطة الزمنية والمالية
  2. المقارنة ما بين الأداء الفعلي والمخطط
  3. قياس أداء وتقديم العمل
  4. اتخاذ الإجراءات التصحيحية

### - طريقة إدارة القيمة المكتسبة

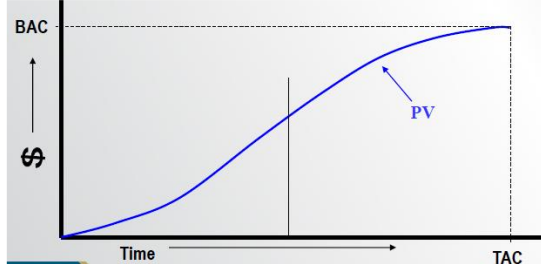
- ❖ EVA هي تقنية لأداء المشروع والتي تدمج بيانات النطاق والوقت والكلفة
- ❖ المبدأ الرئيسي: لا يمكننا مقارنة الموازنات فقط دون اعتبار تقدم العمل
  - في تاريخ معين، نقارن المال الذي سيتم إنفاقه حتى هذا التاريخ مع مبلغ المال الذي يتم إنفاقه فعلياً
  - القيمة المكتسبة: % من العمل المنجز × الموازنة
- ❖ بالنظر إلى خطة المشروع (الجدول الزمني والموازنة)، يمكن تحديد مدى تقدم المشروع وتحقيق أهدافه
- ❖ لاستخدام EVA يجب جمع المعلومات الفعلية بشكل دوري
- ❖ القيمة المكتسبة هي قيمة العمل الذي تم إنجازه ، تستخدم ثلاث متحولات:

✓ القيمة المخططة – PV

✓ التكلفة الفعلية – AC

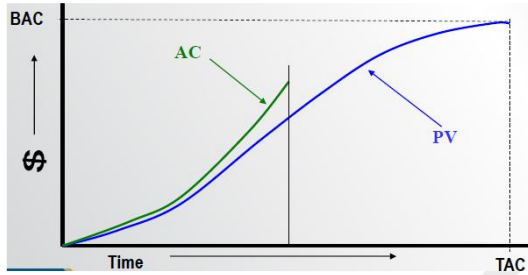
✓ القيمة المكتسبة – EV

- ❖ تحسب نوعين من الانحرافات : انحرافات الزمن، وانحرافات التكلفة
- ❖ يمكن استخدام EVA في أي نقطة زمنية أثناء تنفيذ المشروع
- ❖ توفر لفظة من تقدم المشروع في نقطة زمنية محددة، وتوفر توقعات لاستكمال المشروع



#### القيمة المخططة PV Planned Value

- موازنة المشروع
- الكلفة التقديرية للعمل المجدول Budget Cost of Work Scheduled (BCWS)
- عادة ما يتم وصفها بيانياً كموازنة تراكمية

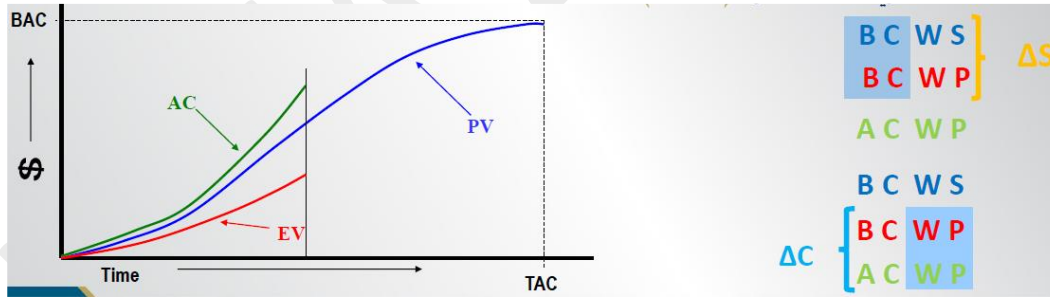


#### الكلفة الفعلية (AC) Actual Cost

- تعكس مستوى الإنفاق لتحقيق العمل الحالي المنجز
- الكلفة الفعلية للعمل المنجز Actual Cost of Work Performed (ACWP)

#### القيمة المكتسبة (EV) Earned Value

- يعرض القيمة (لا تكلفة ولا موازنة ولا وقت) للعمل المنجز حتى الآن
- الكلفة التقديرية للعمل المنجز Budget Cost of Work Performed (BCWP)



#### - حساب الانحرافات ومؤشرات الأداء

- بعد الحصول على قيم المتحولات الرئيسية الثلاثة الأولى:  $EV - AC - PV$
- يتم حساب : الانحرافات ، مؤشرات الأداء ، التوقعات
- سيساعدنا ذلك في الإجابة على الأسئلة المهمة والنمذجية حول تقدم العمل في المشروع
- مراقبة الزمن:

| أسئلة مدير المشروع                          | قياسات EVA                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| هل نحن متقدمون أم متأخرون عن الجدول الزمني؟ | Schedule Variance (SV)             |
| ما مدى كفاءة استخدام الوقت؟                 | Schedule Performance Index (SPI)   |
| متى من المحتمل أن ننهي العمل؟               | Time Estimate at Completion (EACt) |



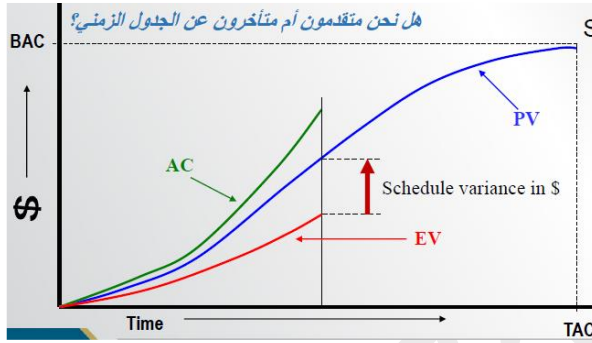
• مراقبة الكلفة:

| أسئلة مدير المشروع               | قياسات EVA                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| هل نحن تحت أو فوق الموازنة؟      | Cost Variance (CV)                |
| ما مدى كفاءة استخدام مواردنا؟    | Cost Performance Index (CPI)      |
| ما هو المشروع من المرجح أن تكلف؟ | Cost Estimate at Completion (EAC) |

تحليل أداء الزمن (ما هو مستوى الأداء الزمني؟)

❖ المؤشرات: انحراف الزمن SV ، مؤشر أداء الزمن SPI ، تقدير الوقت عند الانتهاء EAC<sub>t</sub>

انحراف الزمن (SV) Schedule Variance



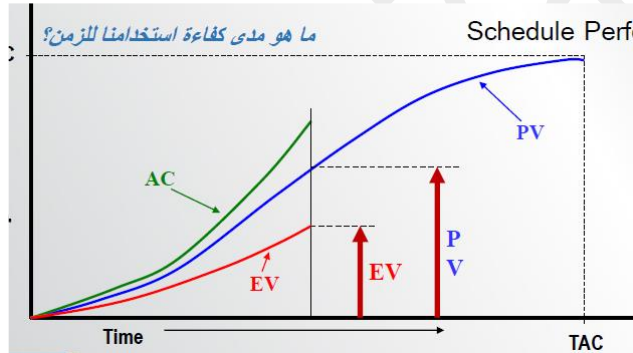
$$SV = EV - PV$$

$$SV = BCWP - BCWS$$

$SV > 0$  : نحن متقدمون عن الجدول الزمني

$SV = 0$  : نحن على المسار الزمني الصحيح

$SV < 0$  : نحن متأخرون عن الجدول الزمني



✓ مؤشر أداء الزمن (SPI) Schedule Performance Index

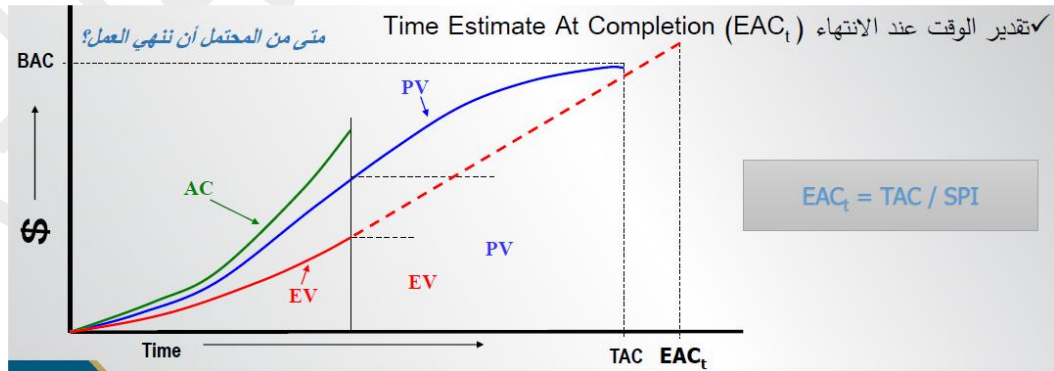
$$SPI = EV / PV$$

$$SPI = BCWP / BCWS$$

$SPI > 1$  : نحن متقدمون عن الجدول الزمني

$SPI = 1$  : نحن على المسار الزمني الصحيح

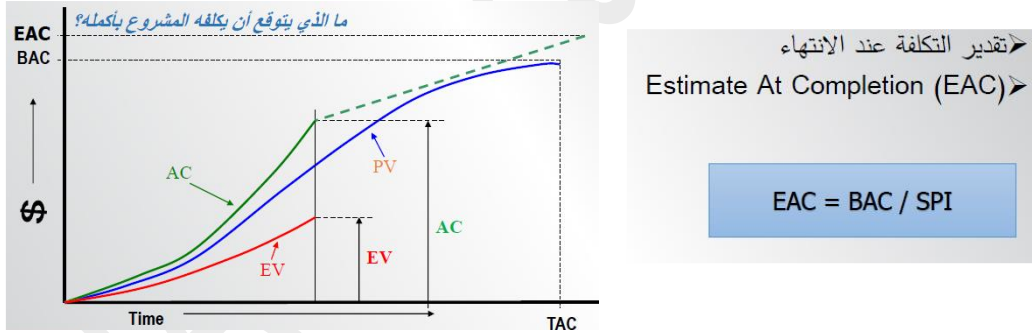
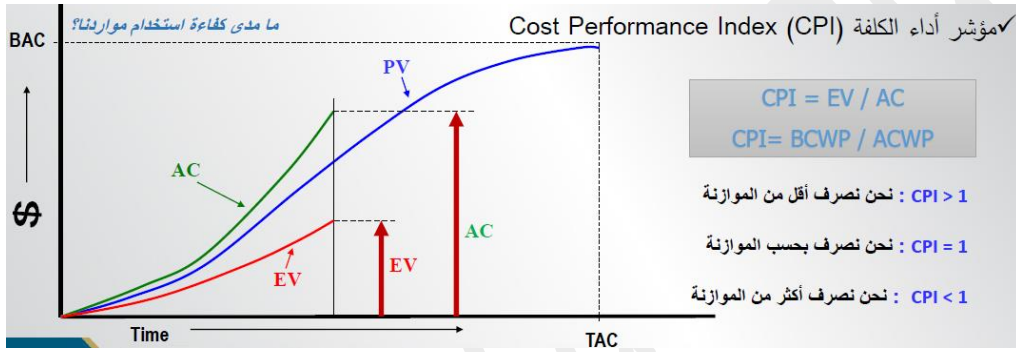
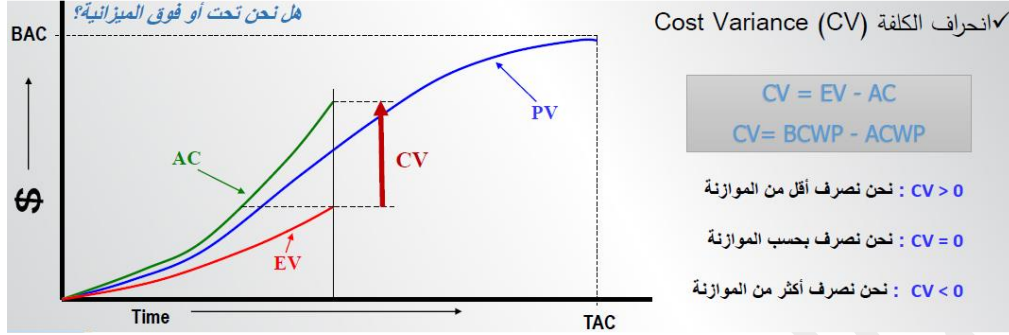
$SPI < 1$  : نحن متأخرون عن الجدول الزمني



$$EAC_t = TAC / SPI$$

## تحليل أداء الكلفة (ما هو مستوى أداء الكلفة؟)

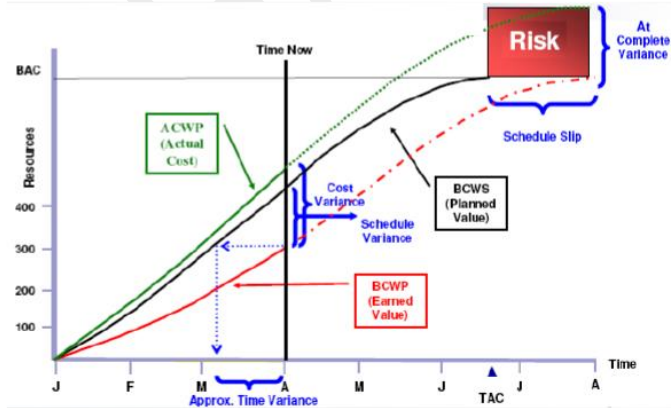
❖ المؤشرات: انحراف الكلفة CV ، مؤشر أداء الكلفة CPI ، تقدير الكلفة عند الانتهاء EAC



## ملخص

- الأرقام السلبية لانحرافات الزمن والكلفة تشير إلى وجود مشاكل في تلك المجالات
- يستغرق المشروع وقتاً أطول من المخطط
- يكلف المشروع أكثر من المخطط
- عندما تكون قيم SPI و CPI أقل من 1 فإن ذلك يشير إلى وجود مشاكل

(ملاحظة: يوجد جداول مساعدة باتخاذ القرار في السلايدات + حالة عملية)



## الفصل الحادي عشر : البنية التنظيمية للمشاريع

### (1) مقدمة

- الحاجات الرئيسية الثلاثة للهيكل التنظيمي للمؤسسة (الثلاثة C):

- الاتصالات Communication
- تعاون Cooperation
- تنسيق Coordination

- ماذا يعني ذلك؟ العمل سوياً

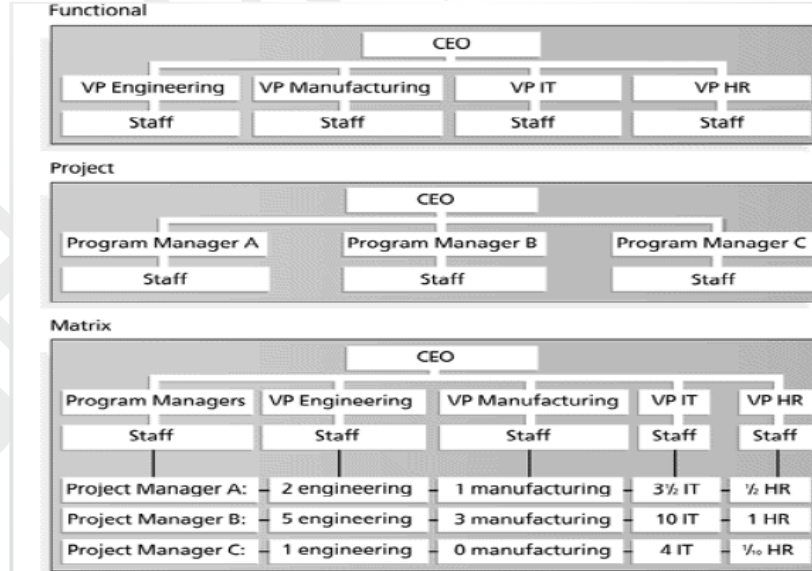
- ✓ العمل على مهام تتطلب أكثر من شخص – تواصل وتعاون
- ✓ تبادل الأساليب والأدوات المشتركة لتقييم وإبلاغ حالة المشروع
- ✓ تحديد المشكلات وحلها معاً – والتعايش مع النتائج معاً
- ✓ تقبل حقيقة أنه إذا أخطأ شخص ما، فإن الفريق بأكمله يعاني
- ✓ إدراك الفريق قد يتغير

- تحديد تنظيم المشاريع

- تفرد المشاريع وقصر مدتها (بالنسبة للأنشطة التنظيمية المستمرة طويلة الأجل)
- طبيعة المشاريع متعددة التخصصات والوظائف (هذا يخلق معضلات السلطة والمسؤولية)
- اختيار هيكل إدارة المشروع المناسب (أفضل نظام يوازن بين احتياجات المشروع واحتياجات المنظمة)

### (2) أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع

- الهيكل التنظيمي الوظيفي ، الهيكل التنظيمي المشاريعي ، الهيكل التنظيمي المصفوفي



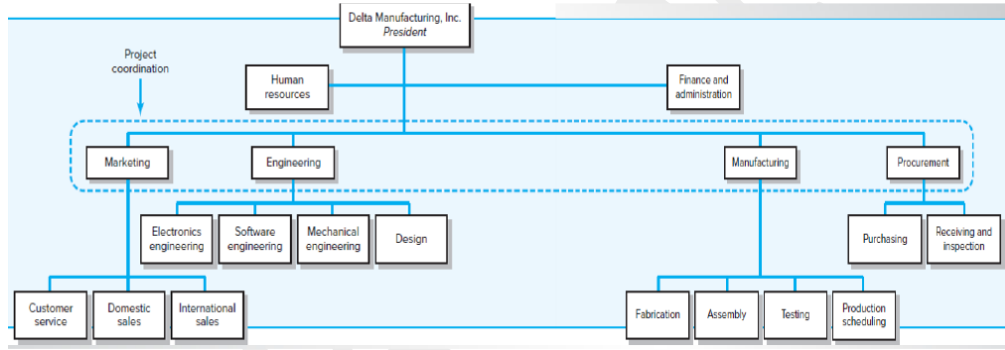
### (3) الهيكل التنظيمي الوظيفي

- بنية هرمية يجري تصنيف الأشخاص فيها في أقسام وظيفية كالسويق أو الإنتاج أو المالية

- يكون لكل موظف رئيس مباشر واحد

- يكون نطاق المشروع مقتصرًا ضمن حدود قسم وظيفي واحد
- يوجد في كل قسم وظيفي عدد من مديري المشاريع التابعين له فقط
- تنظيم الأفراد في مجموعات تؤدي نفس الوظيفة أو لديهم نفس الخبرة أو المهارات
- يُستخدم في الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات القياسية.
- خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي:

- تشكيل فريق للعمل في مشاريع الشركة الداخلية
- المشروع هو مسؤولية قسم واحد (مخصص للقسم الذي يتمتع بأكثر قدر من الاهتمام والقدرة الفردية)
  - يمكن إكمال جميع المهام تقريباً داخل قسم واحد
- يستخدم عندما تهيمن مصلحة مجال وظيفي واحد على نجاح المشروع
- يعمل مديرو المشاريع في القسم (يملكون مستوى من الخبرة في مجالات مسؤولياتهم)
- يقوم مديرو الأقسام الوظيفية بإدارة الأشخاص الذين يعملون بالمشاريع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في القسم
- يجري تكليف الأشخاص بالعمل في المشاريع التي تحتاج لمهاراتهم وخدماتهم
  - يمكن أن يتم نقلهم ضمن نفس القسم متى دعت الحاجة لذلك



#### - مميزات الهيكل التنظيمي الوظيفي

1. ألفة الفريق
2. نظام إداري راسخ
3. المرونة
4. توافر الموظفين
5. كفاءة الجولة
6. الخبرة المتعمقة
7. سلطة واضحة
8. لا تغيير هيكل
9. سهولة الانتقال بعد المشروع

#### - مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي

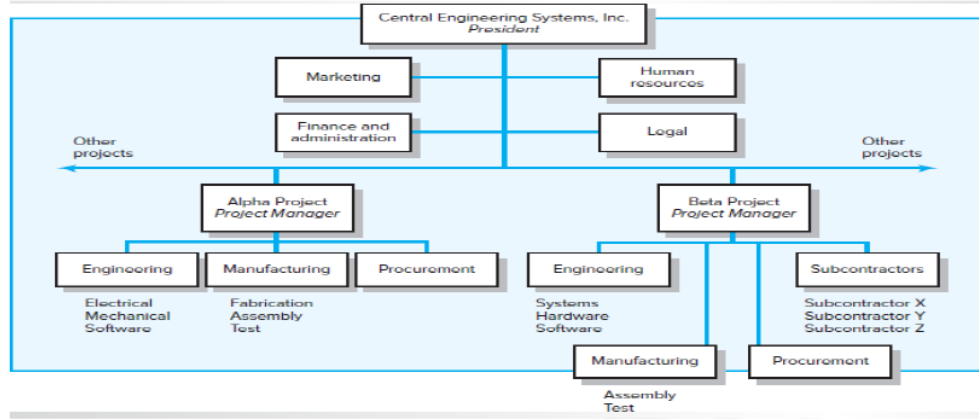
1. موارد محدودة
2. الإجراءات البيروقراطية
3. تكامل ضعيف
4. عدم التركيز على المشروع
5. عدم وضوح الأدوار
6. بطيء
7. التركيز على احتياجات القسم
8. نقص الملكية
9. صعوبة محاسبة تكاليف المشروع

#### (4) الهيكل التنظيمي المشاريع

##### - خصائص الهيكل التنظيمي المشاريع

- تكون المشاريع موجودة ضمن وحدات تنظيمية مستقلة
- يكون لكل مشروع مدير مشروع يمتلك سلطة كاملة على المشروع وسلطة إدارية على فريق المشروع
- توجد وحدة مركزية تعنى باحتياجات المنظمة كلها من إدارة المشاريع (مكتب إدارة المشاريع Project Management Office)

- يعمل كل مشروع ككيان مستقل مع تخصيص موارد خاصة به
- في المنظمات التي لا تنتج منتجات قياسية: تعمل في مجال المشاريع ، و تنفذ عدة مشاريع في وقت واحد
- يتم تعيين الأشخاص للعمل في مشروع معين (عند الانتهاء من المشروع قد يتم إعادة تكليفهم للعمل في مشروع آخر أو تسريحهم)
- غير فعالة من حيث التكلفة سواء على مستوى المشاريع الفردية أو على مستوى الشركة ككل
- عدم الاستفادة من أنشطة أو مخرجات المشاريع المتزامنة الأخرى



#### - مميزات الهيكل الوظيفي المشاريعي

|                                                                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| يمكن تخفيض التكاليف عن طريق استخدام أدوات مشتركة (مثل برمجيات إدارة المشاريع) لإدارة جميع المشاريع         | يجري اعتماد نظام رسمي لإدارة المشاريع وتطبيقه في جميع أنحاء المنظمة |
| يمكن إدارة حقلية من المشاريع بإدارة مشتركة للأولويات والموارد من قبل فريق مركزي                            | توجد معايير للتخطيط والمراقبة لجميع المشاريع                        |
| يمكن تحليل بيانات مركزية من جميع المشاريع وتطبيقها على المشاريع المستقبلية لتحسين دقة التقديرات والممارسات | يبقى مديرو المشاريع المؤهلون تأهيلاً عالياً متاحين لصالح الجميع     |
| اتصالات المشروع المبسطة                                                                                    | سلطة واضحة للمشروع                                                  |
| تركيز المشروع والأولوية                                                                                    | الوصول إلى الخبرات الخاصة                                           |
| متناسك                                                                                                     | السرعة                                                              |

#### - مساوئ الهيكل الوظيفي المشاريعي

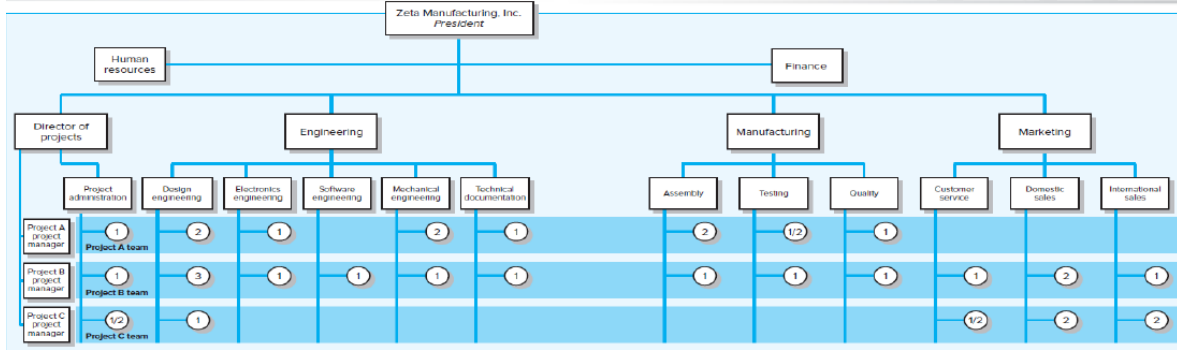
|                            |                                                                    |                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ولاءات ودوافع غير واضحة    | يمكن أن تُستخدم مركزية إدارة المشاريع والممارسات لخدمة مصالح ذاتية | يمكن أن تصبح المعايير والوثائق مفرطة وبدون دقة كبيرة |
| إعادة دمج غير مؤكد للموارد | ازدواجية الجهود                                                    | التنافس داخل الشركة                                  |
| صراع داخلي                 | الخبرة التكنولوجية المحدودة                                        | ارتفاع التكلفة الإجمالية لإدارة المشاريع             |
| مكلفة                      | الانتقال الصعب بعد المشروع                                         | يمكن أن يكون القادة المؤهلون فنياً نادرين            |

#### (5) البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

##### - خصائص الهيكل التنظيمي المصفوفي

- هيكل تنظيمي هجين بين الهيكل الوظيفي والهيكل المشاريعي
- سلسلتان من القيادة (الوظيفية والمشروعية)

- يقدم المشاركون في المشروع تقارير في وقت واحد إلى كل من مديري الوظائف والمشاريع
- يحسن من استخدام الموارد
- يسمح بالمشاركة في مشاريع متعددة أثناء أداء المهام الوظيفية العادية
- يحقق تكاملاً أكبر بين الخبرات ومتطلبات المشروع
- يحاول الاستفادة من مزايا الهيكلشاريعي مع الحفاظ على مزايا الهيكل الوظيفي
- يحتاج إلى مشاركة الموارد النادرة أو الفريدة المطلوبة في أكثر من مشروع أو مجال وظيفي
- متطلبات الإدارة لتوفير مستويات عالية من معالجة المعلومات والاتصال



#### - أشكال الهيكل التنظيمي المصفوفي

##### 1. هيكل مصفوفي ضعيف

- ✓ خصائصه قريبة من خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي
- ✓ يكون دور مدير المشروع أكثر من منسق وتتسع صلاحياته أكثر بقليل
- ✓ تسود فيه سلطة المدير الوظيفي ويكون لمدير المشروع سلطة غير مباشرة

##### 2. هيكل مصفوفي قوي

- خصائصه قريبة من خصائص الهيكل التنظيمي المشاريعي
- يكون مدير المشروع مفرغاً كلياً للمشروع ويتمتع بسلطة وصلاحيات واسعة بخصوص المشروع وفريق العمل
- تعمل الأقسام الوظيفية كمقاولين من الباطن للمشروع

##### 3. هيكل مصفوفي متوسط

- يقع في المنتصف بين الهيكلين السابقين
- يحدد فيه مدير المشروع الخطة العامة ويحدد المدير الوظيفي كيفية إنجاز العمل

#### - ميزات الهيكل التنظيمي المصفوفي

|                                                                 |                                                                      |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| للتنظيم المصفوفي مزايا كل من التنظيم الوظيفي والتنظيم المشاريعي | يسمح هذا الهيكل بإنجاز المشروع في وقت أقصر وبكلفة أقل                | حل الصراعات بين احتياجات المشاريع واحتياجات الأقسام الوظيفية بسهولة |
| استيعاب التغيرات في الاحتياجات من العاملين بسهولة               | خبرة إدارة المشروع والإدارة الوظيفية متاحة للمساعدة في المشروع       | التوظيف مرن                                                         |
| فعال                                                            | القدرة على التكيف مع احتياجات الإدارة والمهارات                      | فرص تطوير الموظفين                                                  |
| تركيز واضح على المشروع                                          | القدرة على التكيف مع التغيرات الإدارية                               | انتقال أسهل بعد المشروع                                             |
| لا يكون الأشخاص والمهارات مكررين                                | عندما تندر الخبرات فمن الممكن تطبيقها بمرونة وكفاءة في مشاريع مختلفة |                                                                     |

- مساوى الهيكل التنظيمي المصفوفي

1. صعوبة التواصل
2. مقاومة الإنهاء
3. أنظمة التعرف على الموظفين المعقدة
4. بطيء
5. علاقات القيادة والسلطة المعقدة
6. مجهد
7. صراعات وتنافسات بين مدير المشروع والمدير الوظيفي
8. الاقتتال الداخلي (في عملية تسوية تضارب الأولويات يمكن أن يصاب العاملون بالمشروع بالإحباط)

## (6) اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح

- اعتبارات المنظمة

1. ماهي أهمية المشروع لنجاح المنظمة؟
2. ماهي النسبة المئوية من أعمال المنظمة المتعلقة بالمشاريع؟
3. ماهو مستوى الموارد (البشرية والمادية) المتاحة؟

- سلطة مدير المشروع

| Organiza-<br>tional<br>structure | Project<br>manager<br>authority | Percent of<br>personnel<br>assigned<br>full-time to<br>project<br>work | Project<br>manager's<br>role | Common<br>titles for<br>project<br>manager    | Project<br>manage-<br>ment staff |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Functional                       | Little or<br>none               | None                                                                   | Part-time                    | Project<br>Facilitator<br>or Coordi-<br>nator | Part-time                        |
| Weak<br>matrix                   | Limited                         | 0-25%                                                                  | Part-time                    | Project<br>Coordi-<br>nator or<br>Leader      | Part-time                        |
| Balanced<br>matrix               | Low                             | 15-60%                                                                 | Part-time or<br>full-time    | Project<br>Coordi-<br>nator or<br>Manager     | Part-time                        |
| Strong<br>matrix                 | Moderate                        | 50-95%                                                                 | Full-time                    | Project or<br>Program<br>Manager              | Full-time                        |
| Project                          | High to<br>almost total         | 85-100%                                                                | Full-time                    | Project or<br>Program<br>Manager              | Full-time                        |

- اعتبارات المشروع

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. حجم المشروع                            | 2. الأهمية الاستراتيجية                       |
| 3. قيود الموازنة والوقت                   | 4. الحاجة إلى التكامل ( عدد الأقسام المشاركة) |
| 5. التعقيد البيئي (عدد الواجهات الخارجية) | 6. الحداثة والحاجة إلى الابتكار               |
| 7. استقرار متطلبات الموارد                |                                               |



## الفصل الثاني عشر : إدارة المخاطر في المشاريع

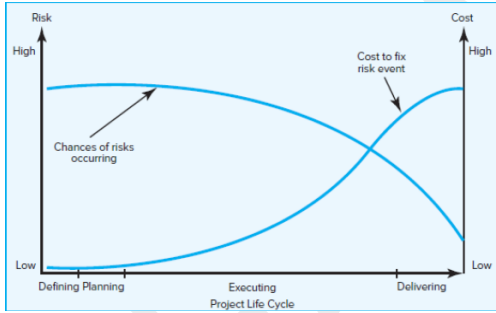
### (1) مقدمة

- المخاطرة Risk: حدث أو ظرف غير مؤكد، إن حدث سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أهداف المشروع
- مدير المشروع: يقوم بتحديد ماهي المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المشروع، يضع خطط طوارئ لها، يستجيب لها عن حدوثها.
- يمكن من خلال التخطيط التغلب على المخاطر أو التحكم في فرصة حدوثها
- من الممكن تحديد أحداث بعض المخاطر المحتملة قبل بدء المشروع، في هذه الحالة يمكن توقع نتائج هذه المخاطر.
- إدارة المخاطر Risk Management:

- استباقية للتعرف على الأحداث الداخلية والتهديدات الخارجية التي تؤثر على احتمالية نجاح المشروع وإدارتها
- ما الذي يمكن أن يحدث (حدث خطر) ، كيفية تقليل تأثير حدث الخطر (النتائج)
- ما الذي يمكن عمله قبل وقوع الحدث (الترقب) ، ماذا تفعل عند وقوع الحدث (خطط الطوارئ)
- تحديد وقياس وإدارة الأحداث التي قد تؤثر سلباً على أهدافك التنظيمية

- فوائد إدارة المخاطر

|                              |                                        |                                   |                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| نهج استباقي وليس رد فعل      | تقليل الصدمات المفاجئة                 | ميزة تنافسية                      | يساعد في إدارة التغيير                                                    |
| أساس وضع الاستراتيجية        | تقليل الضرر والخسارة                   | تقليل الحاجة إلى "مكافحة الحرائق" | يستعد مدير المشروع للاستفادة من المخاطر المناسبة                          |
| يوفر سيطرة أفضل على المستقبل | الروابط بين إدارة المخاطر وأهداف العمل | يوفر سيطرة أفضل على المستقبل      | يحسن فرص الوصول إلى أهداف أداء المشروع في حدود الميزانية وفي الوقت المحدد |

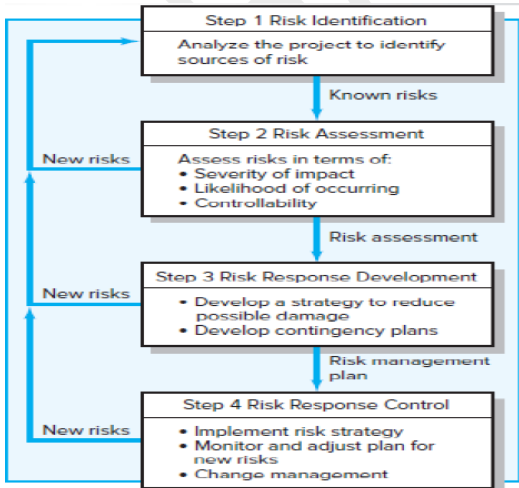


### (2) عملية إدارة المخاطر

- في المراحل الأولى من المشروع
- فرص حدوث المخاطر أكبر
- تكلفة المخاطر هي أقل في حالة حدوثها باكراً في دورة حياة المشروع
- هناك فرصة للتقليل من تأثير المخاطر المحتملة
- بعد أن يكون المشروع قد تجاوز منتصف مرحلة التنفيذ تزداد تكلفة المخاطر التي يمكن أن تحدث بشكل كبير
- من الحكمة تحديد مخاطر المشروع ووضع الاستجابة قبل أن يبدأ المشروع

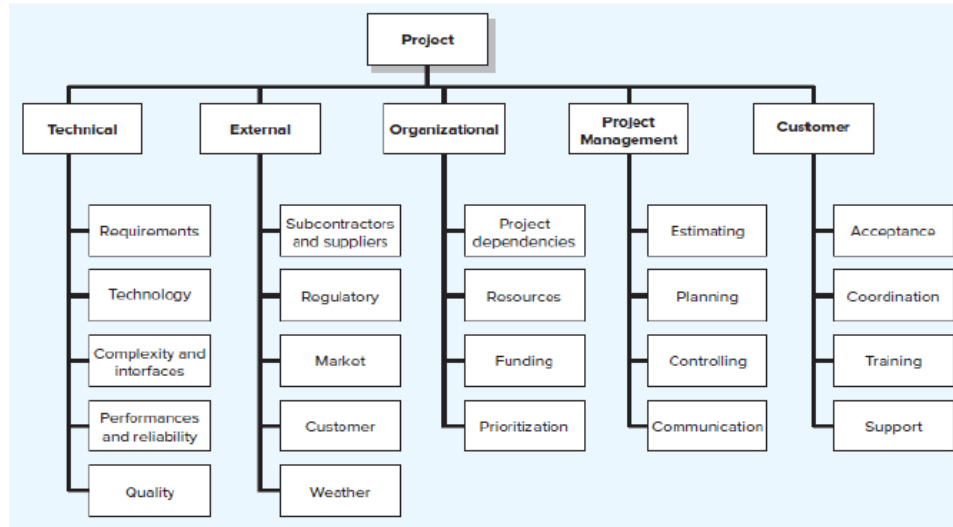
### (3) تحديد المخاطر

- أثناء مرحلة تخطيط المشروع
- توليد قائمة من جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على المشروع
- التركيز على الأحداث التي يمكن أن تُنتج عواقباً سلبية للمشروع





- هيكـل تقسيم المخاطر (RBS) Risk Breakdown Structure:



- ملف المخاطر Risk Profile

✓ شكل قائمة من الأسئلة التي تتناول المجالات التقليدية من عدم ليقين في المشروع

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technical Requirements</b><br>Are the requirements stable?<br><b>Design</b><br>Does the design depend on unrealistic or optimistic assumptions?<br><b>Testing</b><br>Will testing equipment be available when needed?<br><b>Development</b><br>Is the development process supported by a compatible set of procedures, methods, and tools?<br><b>Schedule</b><br>Is the schedule dependent upon the completion of other projects?<br><b>Budget</b><br>How reliable are the cost estimates? | <b>Quality</b><br>Are quality considerations built into the design?<br><b>Management</b><br>Do people know who has authority for what?<br><b>Work Environment</b><br>Do people work cooperatively across functional boundaries?<br><b>Staffing</b><br>Is staff inexperienced or understaffed?<br><b>Customer</b><br>Does the customer understand what it will take to complete the project?<br><b>Contractors</b><br>Are there any ambiguities in contractor task definitions? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- المصادر المحتملة للمخاطر

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| المخاطر اللوجستية   | المخاطر البشرية  | المخاطر البيئية  |
| المخاطر المالية     | مخاطر السوق      | المخاطر الإدارية |
| مخاطر توافر الموارد | المخاطر الحكومية | المخاطر التقنية  |

- تحديد المخاطر المحتملة

- "ما المشكلة التي يمكن أن تحصل؟"
- مراجعة الـ WBS الخاص بالمشروع وتقديرات الكلفة وخطط الموارد
- التركيز على ما يمكن أن يحدث ويتسبب بحرف المشروع عن خطته المختلفة

- تعريف أحداث المخاطر المحددة ووصف ما يمكن أن يسبب مشاكلًا
- اعتبار الأحداث الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على المشروع
  - الأحداث الداخلية: هي أمور خاضعة لسيطرة فريق المشروع
  - الأحداث الخارجية: هي أمور خارج سيطرة فريق المشروع
- يمكن للمخاطر أن تشمل أيضًا أحداثًا إيجابية
- تحديد المخاطر بشكل مستمر
- مناقشات الطاول المستديرة ، ورش عمل ، استبيانات ، مراجعات ، تحليل أصحاب المصلحة ، شكاوي ، الغياب المرضي / مستويات التوظيف ، تشريعات وسياسات جديدة

#### (4) تقييم المخاطر

- تحديد أولويات المخاطر

- الأولوية الأولى

✓ المخاطر التي لها تأثير كبير واحتمال حدوثها كبير ، أي تلك الموجودة في المربع العلوي الأيمن

✓ أكثر المخاطر حرجاً

- الأولوية الثانية

✓ المخاطر عالية التأثير والتي يمكن احتمال حدوثها

منخفض

- الأولوية الثالثة

✓ تأثيرها على المشروع يكون ضعيفاً ولكن احتمال

حدوثها يكون كبيراً

- الأولوية الرابعة

✓ الأقل أهمية وأولوية، يكون تأثيرها على المشروع

ضعيفاً ويكون احتمال حدوثها صغيراً

(ملاحظة: يوجد صورة توضيحية لتحديد أولويات المخاطر في السلايدات)

- تحليل المخاطر

- تحليل السيناريو

(Scenario

Analysis)

- احتمال حدوث

المخاطرة

- أثر المخاطرة بحال

حدوثها

- تعريف مقياس التأثير

بحسب أهداف المشروع من

حيث التكلفة والوقت والنطاق:

I  
M  
P  
A  
C  
T

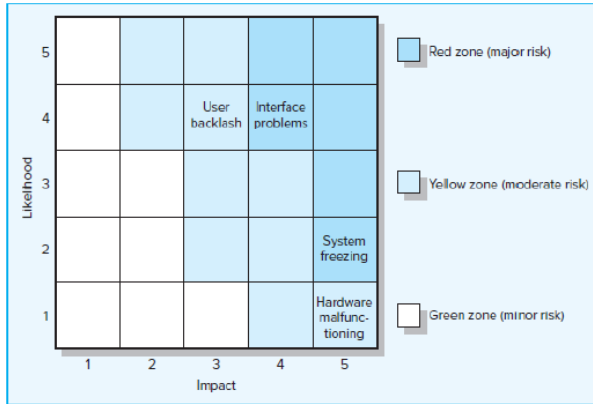
|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| High impact;<br>Low ability to<br>influence | High impact;<br>High ability to<br>influence |
| Low impact;<br>Low ability to<br>influence  | Low impact;<br>High ability to<br>influence  |

ABILITY TO INFLUENCE

| Relative or Numeric Scale |                                       |                                               |                                             |                                           |                                         |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Project Objective         | 1<br>Very Low                         | 2<br>Low                                      | 3<br>Moderate                               | 4<br>High                                 | 5<br>Very High                          |
| Cost                      | Insignificant cost increase           | < 10% cost increase                           | 10–20% cost increase                        | 20–40% cost increase                      | > 40% cost increase                     |
| Time                      | Insignificant time increase           | < 5% time increase                            | 5– 10% time increase                        | 10–20% time increase                      | > 20% time increase                     |
| Scope                     | Scope decrease barely noticeable      | Minor areas of scope affected                 | Major areas of scope affected               | Scope reduction unacceptable to sponsor   | Project end item is effectively useless |
| Quality                   | Quality degradation barely noticeable | Only very demanding applications are affected | Quality reduction requires sponsor approval | Quality reduction unacceptable to sponsor | Project end item is effectively useless |

## - نموذج تقييم المخاطر

## - مصفوفة تقييم المخاطر



| Risk Event              | Likelihood | Impact | Detection Difficulty | When             |
|-------------------------|------------|--------|----------------------|------------------|
| Interface problems      | 4          | 4      | 4                    | Conversion       |
| System freezing         | 2          | 5      | 5                    | Start-up         |
| User backlash           | 4          | 3      | 3                    | Postinstallation |
| Hardware malfunctioning | 1          | 5      | 5                    | Installation     |

$$\text{Risk Value} = \text{Impact} \times \text{Probability} \times \text{Detection}$$

## - تحليل الاحتمالات

- شجرة القرارات Decision Tree: لتقييم مسارات بديلة للعمل باستخدام القيم المتوقعة
- القيمة الحالية الصافية (NPV) Net Present Value: لتقديم مخاطر التدفقات النقدية في المشاريع
- الارتباطات بين التدفقات النقدية في المشروع ومنحنيات الموازنة S - Vurves: لتقييم مخاطر التدفقات النقدية
- Program Evaluation and Review Technique (PERT): لمراجعة أنشطة ومخاطر المشروع

## (5) الإستجابة للمخاطر

### - الغرض من الاستجابة للمخاطر

- ✓ التقليل من احتمال حدوث المخاطر السلبية وكذلك من عواقبها
- ✓ تعظيم احتمال حدوث المخاطر الإيجابية وتحقيق أقصى قدر من عواقبها

### - التخطيط للاستجابات

- تطوير خطة للاستجابة للمخاطر وذلك قبل حدوثها
- إن حدثت المخاطرة يجري تنفيذ خطة الاستجابة

### - الردود المحتملة

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • اتخاذ قرار واع بقبول المخاطرة                                | استراتيجية القبول Retaining Risk            |
| • تقليل احتمالية حدوث حدث ضار<br>• تقليل تأثير الأحداث السلبية | استراتيجية التخفيف Mitigation Risk          |
| • دفع قسط لنقل المخاطرة إلى طرف آخر                            | استراتيجية النقل والتحويل Transferring Risk |
| • تغيير خطة المشروع لإزالة الخطر أو الحالة                     | استراتيجية التجنب Avoiding Risk             |

### - مخرجات خطة الاستجابة

- ✓ خطة إدارة المخاطر
- توثيق الإجراءات التي ستستخدم لإدارة المخاطر في جميع مراحل المشروع

- قائمة بالمخاطر المحتملة والظروف والشروط والعلامات التحذيرية لحدوث المخاطرة
  - الإجراءات المحددة الواجب اتخاذها عند حدوث المخاطرة
  - ✓ خطة الطوارئ: تصف الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند حدوث المخاطر
  - ✓ الاحتياطات
  - للتخفيف من تأثير المخاطر
  - احتياطات طوارئ (أموال لتغطية التكاليف غير المخطط لها)
  - احتياطات زمنية (وقت إضافي لتطبيق تجاوزات الجدول الزمني)
  - احتياطات الإدارة (الأموال المودعة لدى الإدارة العامة لاستخدامها عند وقوع المخاطرة في المشاريع)
- Risk Response Matrix: ✓

| Risk Event             | Response | Contingency Plan             | Trigger                     | Who Is Responsible |
|------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Interface problems     | Reduce   | Work around until help comes | Not solved within 24 hours  | Nils               |
| System freezing        | Reduce   | Reinstall OS                 | Still frozen after one hour | Emmylou            |
| User backlash          | Reduce   | Increase staff support       | Call from top management    | Eddie              |
| Equipment malfunctions | Transfer | Order different brand        | Replacement doesn't work    | Jim                |

## (6) مراقبة الاستجابة للمخاطر

- مراقبة المشروع طوال فترة إنجازه بحثاً عن دلائل يمكن أن تنذر بمخاطر وشيكة
- عندما تحدث المخاطر المخطط لها: اتخاذ الإجراءات التصحيحية المحددة في خطة إدارة المخاطر
- عندما تحدث مخاطر غير مخطط لها:
  - لا بد من الاستجابة لها ، بعد الاستجابة، ينبغي مراجعة خطة إدارة المخاطر وتعديلها إذا لزم الأمر
  - تعديل خطط المشاريع الأخرى بما فيها أهداف المشروع
- كلما حصلت تغييرات في المشروع : تكرار خطوات إدارة المخاطر ، وتحديد المخاطر وتقييمها والتخطيط للاستجابة لها
- سجل المخاطر:
  - يتضمن تفاصيل جميع المخاطر التي تم تحديدها
  - ✓ الوصف والتصنيف واحتمال حدوثها والاستجابات وخطط الطوارئ والمسؤول عنها وحالتها الراهنة
  - يُشكّل السجل العمود الفقري لمراقبة المخاطر
  - ✓ تنفيذ استراتيجية الاستجابة للمخاطر ، مراقبة بوادئ الأحداث ، بدء خطط الطوارئ ، رصد المخاطر الجديدة
  - إنشاء نظام لإدارة التغيير ، توثيق المسؤولية

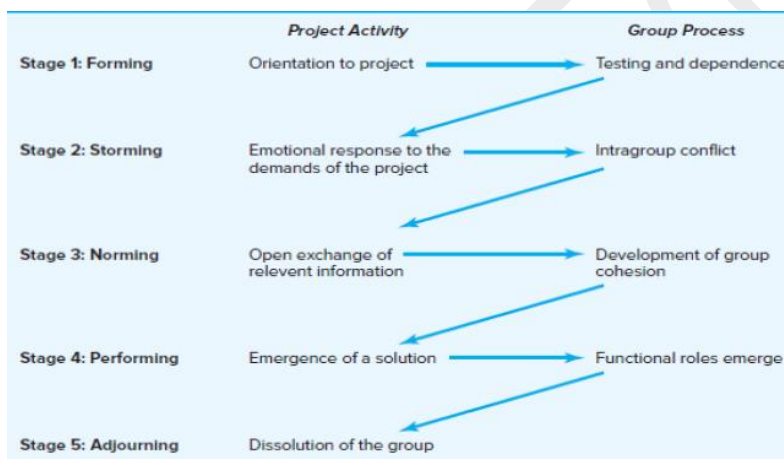
## الفصل الثالث عشر : إدارة فريق المشروع

### (1) مقدمة

- خصائص فريق العمل عالي الأداء

|                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشجيع المخاطرة والإبداع                                               | يشارك الفريق الشعور بالهدف المشترك                                                       |
| يتم تشجيع الاختلافات في الرأي والتعبير                                | تبنى معايير شخصية عالية للأداء                                                           |
| تتم موازنة الأدوار ومشاركتها لتسهيل إنجاز المهام ومشاعر تماسك الفريق  | يكشف الفريق المواهب والخبرات الفردية ويستخدمها                                           |
| إندماج الأعضاء ضمن الفريق وإعتباره مصدراً هاماً للتطور المهني والشخصي | يبدل الفريق الطاقة لحل المشاكل بدلاً من إضاعتها في القضايا الشخصية أو الصراعات التنافسية |

### (2) نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>يتعرف الأعضاء إلى بعضهم البعض</li> <li>يفهمون نطاق المشروع</li> <li>يبدأون في وضع قواعد العمل : السلوكيات المقبولة فيما يتعلق بكل من المشروع (ما الدور الذي سيقومون به، ماهي توقعات الأداء؟) ، العلاقات بين الأشخاص (من سيقوم بماذا؟)</li> <li>يبدأ الأعضاء بالتفكير في أنفسهم كجزء من مجموعة</li> </ul> | - المرحلة الأولى : التشكيل   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>درجة عالية من الصراع الداخلي</li> <li>يقبل الأعضاء أنهم جزء من مجموعة المشروع</li> <li>يقاومون القيود التي يفرضها المشروع والفريق عليهم كأفراد</li> <li>صراع حول من سيطر على المجموعة وكيف سيتم إتخاذ القرارات</li> <li>حل هذه الصراعات حتى تصبح قيادة مدير المشروع مقبولة</li> </ul>                    | - المرحلة الثانية : الاقتحام |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تتوثق العلاقات بين الأعضاء وتصبح المجموعة متماسكة</li> <li>تزداد مشاعر المودة والمسؤولية المشتركة للمشروع</li> <li>وضع التوقعات المشتركة حول كيفية العمل معاً</li> </ul>                                                                                                                                 | - المرحلة الثالثة: التطبيع   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تعمل البنية التشغيلية للفريق في هذه المرحلة بشكل كامل ومقبول</li> <li>تنتقل جهود وطاقة الأفراد من التعرف على بعضهم البعض إلى كيفية القيام بالعمل معاً لتحقيق أهداف المشروع</li> </ul>                                                                                                                    | - المرحلة الرابعة: الأداء    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• يستعد الفريق لإنهاء أعماله وتسريح أعضائه</li> <li>• لم يعد للأداء العالي الأولوية القصوى</li> <li>• يتم الاهتمام بالأعمال الختامية للمشروع</li> <li>• تختلف ردود الأعضاء : البعض يكونون متفائلين وفرحين بفضل إنجازات فريق المشروع، والبعض الآخر يكونون مكتئبين بسبب فقدان الصداقات المكتسبة أثناء حياة المشروع</li> </ul> | <b>- المرحلة الخامسة:<br/>الانقضاء</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

### (3) العوامل الوظيفية التي تؤثر على تطور الفريق

- تطور فرق المشاريع عالية الأداء بشكل أفضل إذا تحققت الشروط التالية:

|                                                                     |                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| هناك 10 أفراد أو أقل لكل فريق                                       | يتطوع الأعضاء للعمل في فريق المشروع                        | يعمل الأعضاء في المشروع من بدايته وحتى نهايته    |
| يتم تعيين الأعضاء بدوام كامل في المشروع                             | يكون الأعضاء جزء من ثقافة المنظمة التي تعزز التعاون والثقة | يرفع الأعضاء تقاريرهم فقط لمدير المشروع          |
| يتم تمثيل كافة المجالات والأقسام الوظيفية ذات الصلة في فريق المشروع | المشروع هدف مقنع                                           | يقع الأعضاء على نفس مسافة التخاطب من بعضهم البعض |

- في الواقع العملي، من النادر أن يستطيع مدير المشروع تشكيل فريق تجتمع فيه جميع هذه الظروف

|                                                      |                                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| مشاركة أكثر من 10 أعضاء                              | يقوم المديرون الموظفون أو إدارة الموارد البشرية بتعيين أعضاء المشروع بمشورة محدودة مع مدير المشروع | تعيين عدد من أعضاء الفريق بدوام جزئي                                 |
| يقدم أعضاء الفريق تقاريرهم لعدد من المدراء المختلفين | لا يكون لمدير المشروع تأثير مباشر على تقييم أداء أعضاء الفريق                                      | لا تكون جميع المجالات الوظيفية الرئيسية ممثلة أثناء كامل مدة المشروع |
| يمكن ألا يكون هدف المشروع مقنعا للجميع               | من الصعب الحصول على أعضاء متحمسين للمشاريع العادية                                                 | ينتشر أعضاء الفريق عبر مكاتب ومباني المنظمة ولا يعملون بمكان واحد    |

- التعرف على المعوقات الظرفية التي يعملون تحتها والقيام بأفضل ما يمكن

### (4) بناء فريق مشروع عالي الأداء

1. اختيار وتعيين فريق العمل
2. قيادة اجتماعات المشروع
3. إنشاء هوية الفريق
4. إنشاء رؤية مشتركة
5. إدارة نظام المكافآت في مشروع
6. قيادة عملية صنع القرار
7. إدارة الخلافات والصراعات ضمن مشروع
8. تجديد فريق المشروع

- اختيار وتعيين فريق العمل

- أهمية المشروع
  - المشاريع المهمة: يُعطى مدير المشروع تفويضاً مطلقاً لاختيار من يراه ضرورياً
  - المشاريع العادية: على مدير المشروع إقناع العاملين في مناطق أخرى داخل المنظمة للانضمام للفريق
- الهيكل الإداري المستخدم لإنجاز المشروع
  - الهيكلية المصفوفية، يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تعيين أعضاء فريق المشروع
- أهمية طلب متطوعين للانضمام لفرق العمل
- الموافقة على العمل في المشروع هو الخطوة الأولى نحو بناء الالتزام الشخصي فيه

- البحث عن الأفراد ذوي الخبرة اللازمة والمعرفة والمهارات الفنية الضرورية
- اعتبارات أخرى في عملية الاختيار
  - القدرة على حل المشاكل، أن يكون الفرد متاحاً، الخبرة التكنولوجية، المصداقية، الاتصالات السياسية، الطموح والمبادرة والطاقة
- المناقشة والتفاوض مع المدير الوظيفي

#### - قيادة اجتماعات المشروع

1. الاجتماع الأول لفريق العمل
  - تقديم لمحة عن المشروع : نطاقه أهدافه والجدول الزمني والطريقة والإجراءات التي سيتم إتباعها في العمل
  - البدء في معالجة بعض المخاوف الشخصية
    - من هم أعضاء الفريق الآخرين؟ ، كيف ساندمج معهم؟ ، هل سأكون قادراً على العمل مع هؤلاء الأشخاص؟
  - البدء بنمذجة كيفية قيام الفريق بالعمل معاً لإنجاز المشروع
  - الانطباعات الأولى مهمة ، الاجتماع خارج موقع العمل
  - أهداف الاجتماع واقعية نظراً للوقت المتاح
2. وضع القواعد الأساسية
  - القواعد الأساسية التشغيلية لكيفية عمل الفريق معاً
  - المسائل التنظيمية والإجرائية فقط ، القضايا المعيارية حول كيفية التفاعل بين الأعضاء
  - قرارات التخطيط ، قرارات المتابعة ، قرارات إدارة التغيير ، قرارات العلاقات
3. إدارة الاجتماعات اللاحقة للمشروع
  - اجتماعات تقارير الأداء ، اجتماعات حل المشكلات ، اجتماعات المراجعة والتدقيق

#### - إنشاء هوية الفريق

- مشكلة عدم تفرغ أعضاء الفريق بشكل كامل للعمل في المشروع
- ينتمي العاملون غالباً لفرق مشاريع متعددة ؛ تتنافس على وقتهم والولاء لها ، يؤثر هذا على دافعهم وحافزهم للعمل
- جعل فريق العمل متماسكاً من خلال تطوير هوية الفريق الفريدة
  - الاستخدام الفعال للاجتماعات
  - تخصيص موقع واحد للفريق ، إطلاق اسم على الفريق
  - دفع الفريق للقيام بشيء ما معاً في وقت مبكر ، تطوير طقوس الفريق

#### - إنشاء رؤية مشتركة

- صورة مشتركة لفريق المشروع حول الشكل النهائي للمشروع
  - كيف سيعملون معاً ، كيف سيتقبل الزبائن المشروع ، "ماذا نريد أن ننشئ؟"
- شعار أو رمز أو يمكن كتابتها كبيان رسمي
- تلهم أعضاء الفريق وتوحدهم لتقديم أفضل ما عندهم من أجل الوصول إلى تحقيق هدف المشروع
- تساعد في تحفيز أعضاء الفريق ، التركيز والتواصل حول الأولويات

#### - إدارة نظام المكافآت في المشروع

- هناك مشاريع توفّر للمشاركين فيها تغييراً وفرصة لتعلم مهارات جديدة وللخروج من قوقعة العمل الوظيفي
- هناك مشاريع غير المناسبة أو المملة وتعتبر عبئاً
  - المكافأة هي الانتهاء من المشروع ، تلعب المكافآت الخارجية دوراً أكثر أهمية في تحفيز أداء الفريق

- المكافآت والحوافز مرتبطة بأولويات المشروع
- مكافآت جماعية لكامل فريق العمل
- مكافأة الأداء الفردي
- خطابات الثناء ، الاعتراف بالأعمال المتميزة بشكل علني ، تكاليف العمل المرغوبة ، المرونة

#### - قيادة عملية صنع القرار

- اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي
- الإدارة بالتجوال
- المشاكل المعقدة تتطلب اتخاذ القرارات الجماعية ، تحدُّ المشاركة في اتخاذ القرار من المقاومة وتأمّن الدعم لهذا القرار
- تسهيل صنع القرار الجماعي : تحديد المشكلة ، توليد البدائل ، التوصل إلى قرار ، المتابعة

#### - إدارة الخلافات والصراعات ضمن مشروع

- يختلف المشاركون على الأولويات أو على تخصيص الموارد أو على حلول المشاكل
- تدعم بعض الصراعات أهداف المشروع وأي تحسّن من أداء الفريق
- مصادر الصراع أثناء تقدم العمل في المشروع
- الجدول الزمني، الأولويات، القوى العاملة، النواحي الفنية، الإجراءات، الكلفة بين الأفراد

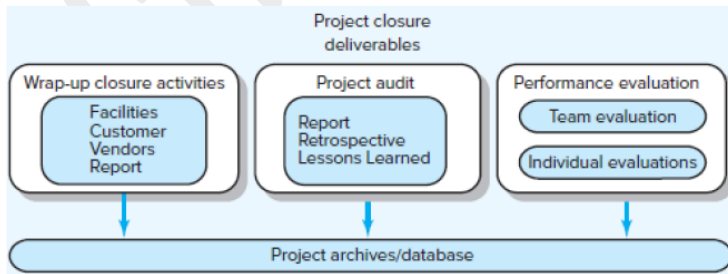
#### - تجديد فريق المشروع

- قد ينحرف الفريق أحياناً عن مساره ويفقد الزخم
- عادةً تنظم الفريق ليتماشى مع أهداف المشروع
- إنشاء طقوس لإعادة تنشيط الفريق كدعوته لقضاء يوم عطلة معاً للغداء ولممارسة رياضة معينة
- جلسات لتطوير الفريق مكرّسة لتحسين إجراءات العمل في الفريق
- مراجعة الفريق لذاته فيما يخص الأداء والسلوك والثقافة ، التعاقد مع مستشار خارجي

## الفصل الرابع عشر : إنهاء وإغلاق المشروع

### (1) مقدمة

- في المشاريع الصغيرة : مدير المشروع هو المسؤول عن رؤية جميع المهام والخيوط المفتوحة تصل إلى نهاياتها
- في المشاريع الكبيرة
- توزيع مسؤوليات إنهاء المشاريع بين :



- مدير المشروع، فرق المشروع، مكتب إدارة المشروع، لجنة المراجعة
- جهة مستقلة (مسهّل) لعمليات إدارة المعرفة والتغذية الراجعة

- تتداخل العديد من مهام عملية الإنهاء والإغلاق أو تحدث في وقت واحد

- النواتج الرئيسية لإغلاق المشروع



## (2) أنشطة إنهاء المشروع

- ختام المشروع

- ضمان الموافقة على المشروع وقبوله من قبل الزبون
- الحسابات الختامية ، دفع الفواتير ، إعادة تعيين الأفراد والمعدات
- إيجاد فرص جديدة للعاملين في المشروع
- إغلاق المرافق ، كتابة التقرير النهائي ، قوائم التحقق Checklists لضمان عدم نسيان أية مهمة

- تقييم الأداء وإدارة المشروع

- تقييم الفريق ككل
- تقييم أعضاء الفريق فراداً
- تقييم مدير المشروع
- يوفّر الزبائن بعض المدخلات الخارجية لعملية التقييم

- الدروس المستفادة

- تُستخدم الدروس المستفادة والعبر المستخلصة لتحسين أداء المشاريع الحالية والمستقبلية
- اللجوء إلى طرف خارجي مستقل (مسهّل) لهذه المهمة
- إعداد التقرير النهائي الذي يتضمن الدروس المستفادة
- إجراء مراجعات ما بعد انتهاء المشروع مع فريق العمل لإدراك الثغرات والقضايا المعلقة

## (3) أنماط إغلاق المشروع

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإغلاق العادي  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لإغلاق المشروع هو مجرد إنجاز واكتمال المشروع</li> <li>• تسليم التصميم النهائي للإنتاج وإنشاء خط لمنتج جديد أو لخدمة جديدة</li> <li>• دمج الناتج النهائي مع العمليات الجارية</li> </ul>                                     |
| الإغلاق المبكر  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الانتهاء من المشروع في وقت مبكر بسبب التخلي عن بعض أجزاء المشروع (تقليص النطاق)</li> <li>• مراجعة الآثار والمخاطر المترتبة على هذا القرار بعناية وتقييمها</li> </ul>                                                       |
| الإغلاق الأبدي  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بعض مشاريع لا تنتهي أبداً بسبب الإضافات المستمرة، يشير هذا إلى نطاق المشروع سيئ التصميم</li> <li>• في مرحلة ما يوصي فريق المراجعة بوضع طريقة أو آلية لإنهاء المشروع واعتبار ما تبقى مشروعاً جديداً</li> </ul>              |
| فشل المشروع     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تكون المشاريع الفاشلة عادة سهلة التحديد ومن السهل على فريق المراجعة إغلاقها</li> <li>• إيضاح الأسباب الفنية وغير الإدارية لإنهاء المشروع</li> <li>• قد تفشل العديد من المشاريع بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المشروع</li> </ul> |
| تغيير الأولويات | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقوم إدارة المنظمة بمراجعة أولويات اختيار المشاريع باستمرار لتعكس التغييرات في الاتجاه التنظيمي</li> <li>• يؤدي في بعض الأحيان لتغيير في نطاق المشاريع الجارية أو إلغائها بعضها</li> </ul>                                 |

## (4) أنشطة إغلاق المشروع

- تجميع الخيوط وإنهاء الأعمال وإغلاق المشروع هي غالباً أعمال فيها بعض الصعوبة
- الحفاظ على فريق المشروع مركزاً على أنشطة المشروع والمتبقية وتسليمها للزبون حتى اكتمال المشروع
- التواصل باكراً حول خطة الإغلاق والمراجعة والجدول الزمني والحفاظ على حماس فريق العمل لإنجاز المشروع والتفكير بالمواعيد

- الأنشطة الختامية ما يلي:

1. الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون
  2. إغلاق الموارد وتحرير ما تبقى لاستخدامات جديدة
  3. إعادة تكليف أعضاء فريق المشروع بأعمال جديدة
  4. دفع الفواتير وإغلاق الحسابات
  5. تسليم المشروع للزبون
  6. إعداد التقرير النهائي
- (ملاحظة: استخدام قوائم التحقق يوجد صورة توضيحية في السلايدات)

- الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون

- يجب ألا تكون هناك مفاجآت (نطاقاً معرّفاً بشكل جيد، نظاماً فعالاً لإدارة التغيير، مشاركة نشيطة من الزبون مع ضرورة إشراك المستخدمين النهائيين)
- وضع شروط استكمال ونقل المشروع قبل البدء في المشروع
- BOOT: (Build, Own, Operate, Transfer)
  - يقوم المتعاقد أو المقاول ببناء المنتج وتملكه وتشغيله لفترة معينة من الزمن قبل نقله إلى الزبون
  - خلال هذه الفترة يتم حل مشاكل التشغيل ووضع شروط التسليم للزبون

- إغلاق وتحرير الموارد

- يتم تحرير فريق المشروع تدريجياً خلال مرحلة الإغلاق
- تنتهي الأنشطة المسؤول عنها بعض أعضاء الفريق قبل أن يتم تسليم المشروع للزبون
  - يتم إنهاء عملهم بالمشروع وإعادة تكليفهم بأعمال أو مشاريع جديدة أو العودة إلى عملهم الوظيفي قبل أن ينتهي المشروع
- قد يشارك بعض أعضاء الفريق بعمليات تشغيل منتج المشروع بعد انتهاء المشروع وتسليمه للزبون (في هذه الحالة سيحصلون على وظيفة تشغيلية لدى الزبون)
- بالنسبة للأشخاص المتعاقد معهم ، يتم إنهاء عقودهم مع انتهاء المشروع

- كتابة التقرير النهائي للمشروع

- يلخص التقرير النهائي أداء المشروع ويقدم معلومات مفيدة للتحسين المستمر
- يشمل الموضوعات التالية: الملخص التنفيذي، المراجعة والتحليل، التوصيات، الدروس المستفادة، الملاحق

## (5) تقييم المشروع

- تقييم فريق العمل

- ❖ تقدير مدى نجاح فريق المشروع وأعضاء الفريق ومدير المشروع وتقييم أدائهم
- ❖ تقييم الأداء أمر ضروري لتشجيع التغيرات في السلوك والتحسين المستمر من خلال التعلم التنظيمي
- ❖ القياس وفقاً لمعايير محددة (تحديد التوقعات والمعايير والمقاييس والثقافة التنظيمية الداعمة والقيود قبل بدء المشروع)
- ❖ يشمل التقييم :
  - ✓ عملية بناء الفريق
  - ✓ فعالية القرار الجماعي

- ✓ عمليات حل المشاكل
- ✓ تماسك المجموعة والثقة بين الأعضاء
- ✓ جودة المعلومات المتبادلة
- ❖ تأخذ عملية تقييم الفريق أشكالاً متعددة
- ✓ إجراء مسح مباشر أو من خلال البريد الإلكتروني ، خبير استشاري أو موظف من قسم الموارد البشرية
- مراجعة أداء الأفراد وأعضاء الفريق ومدير المشروع

- التنظيم الوظيفي
  - يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تقييم أعضاء الفريق
  - قد يلتبس رأي مدير المشروع حول أداء بعض الأفراد
  - اعتبار ذلك ضمن تقييم الأداء العام للفرد ضمن المنظمة
- التنظيم المصفوفي : يتشارك مدير المشروع والمدير الوظيفي في تقييم أداء الفرد.
- التنظيم بالمشاريع: يكون مدير المشروع هو المسؤول عن تقييم أداء أعضاء فريق العمل
- عند تقييم الأداء يجب التماس الرأي من جميع الأطراف والأشخاص الذين تأثروا بعمل الشخص أو الفريق
  - مدير المشروع والمدير الوظيفي والأقران والمروسين والزبائن والمستخدم النهائي
- لتقييم الأداء عموماً وظيفتان
  1. تحديد مواطن القوة والضعف لدى الفرد ووضع خطط عمل لتحسين أدائه
  2. تقييم مدى إنجاز الشخص من أجل تحديد أو تعديل سوية أجره ومكافأته
- يفضل فصل مراجعة الأداء التي تركز على تحسين أداء الفرد عن عملية المراجعة الخاصة بتوزيع المكافآت

## (6) الدروس والعبر المستخلصة

- تحليل يتم إجراؤه أثناء وبعد فترة وجيزة من نهاية المشروع
- لإيجاد ما يمكن تعلمه من تجربة المشروع إيجاباً أو سلباً
- ماهي الأمور التي تمت على ما يُرام؟ ، ماهي الأمور التي لم تسر كما ينبغي؟ ولماذا؟
- وضع خطة عمل تضمن أن يتم استخدام الدروس المستفادة في تحسين إدارة المشاريع المستقبلية
- إعادة استخدام الحلول ووقف الأخطاء المتكررة في جميع أنحاء المنظمة
- عوائق التي تحول دون الاستفادة من الدروس
- 1. ضيق الوقت
- 2. يتم تثبيت معظم الدروس المستفادة عند اكتمال المشروع
  - نادراً ما تُستخدم الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع لتحسين العمل المتبقي في المشروع
- 3. تتحول الدروس المستفادة في كثير من الأحيان إلى جلسات لم يكن ضررها العاطفي كبيراً
- 4. لا يتم استخدام الدروس المستفادة في المشاريع المستقبلية بسبب فشل الثقافة التنظيمية في الاعتراف بقيمة التعلم.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح